

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores

Exámenes y ensayos

Parte 50: Reglas de diseño, cálculos, exámenes y ensayos de componentes de ascensor

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 321 *Ascensores, escaleras mecánicas y andenes
móviles*, cuya secretaría desempeña FEEDA.



UNE-EN 81-50

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores

Exámenes y ensayos

Parte 50: Reglas de diseño, cálculos, exámenes y ensayos de componentes de ascensor

Safety rules for the construction and installation of lifts. Examinations and tests. Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components.

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs. Examens et essais. Partie 50: Règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs.

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 81-50:2020.

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 81-50:2017 antes de 2022-03-01.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2020

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Versión en español

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores
Exámenes y ensayos

Parte 50: Reglas de diseño, cálculos, exámenes y ensayos de componentes de ascensor

Safety rules for the construction and installation of lifts. Examinations and tests. Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components.

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs. Examens et essais. Partie 50: Règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs.

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen. Prüfungen. Teil 50: Konstruktionsregeln, Berechnungen und Prüfungen von Aufzugskomponenten.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2019-12-01.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2020 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Índice

Prólogo europeo	7
0 Introducción.....	9
1 Objeto y campo de aplicación.....	9
2 Normas para consulta	9
3 Términos y definiciones.....	10
4 Lista de peligros significativos	10
5 Reglas de diseño, cálculos, exámenes y ensayos.....	11
5.1 Disposiciones generales sobre los exámenes de tipo de los componentes de seguridad	11
5.1.1 Objeto y alcance de los ensayos.....	11
5.1.2 Disposiciones generales.....	12
5.2 Examen de tipo de los dispositivos de enclavamiento de las puertas de piso y de cabina	12
5.2.1 Disposiciones generales.....	12
5.2.2 Exámenes y ensayos	13
5.2.3 Ensayos específicos a ciertos tipos de dispositivos de enclavamiento	16
5.2.4 Certificado de examen de tipo	16
5.3 Examen de tipo del paracaídas.....	17
5.3.1 Disposiciones generales.....	17
5.3.2 Paracaídas de acción instantánea	17
5.3.3 Paracaídas progresivos	20
5.3.4 Comentarios	23
5.3.5 Certificado de examen de tipo	24
5.4 Examen de tipo del limitador de velocidad.....	24
5.4.1 Disposiciones generales.....	24
5.4.2 Control de las características del limitador.....	24
5.4.3 Certificado de examen de tipo	26
5.5 Examen de tipo de los amortiguadores	26
5.5.1 Disposiciones generales.....	26
5.5.2 Muestras para ensayo	26
5.5.3 Ensayo.....	26
5.5.4 Certificado de examen de tipo	30
5.6 Examen de tipo de los circuitos de seguridad que contienen componentes electrónicos y/o sistemas electrónicos programables (PESSRAL).....	31
5.6.1 Disposiciones generales.....	31
5.6.2 Muestras para ensayo	32
5.6.3 Ensayos.....	32
5.6.4 Certificado de examen de tipo	34
5.7 Examen de tipo para los medios de protección contra la sobre velocidad de la cabina en subida	34
5.7.1 Disposiciones generales.....	34
5.7.2 Declaración y muestras de ensayo	35
5.7.3 Ensayo.....	35

5.7.4	Modificación posible de los ajustes.....	37
5.7.5	Informe del ensayo	37
5.7.6	Certificado de examen de tipo	37
5.8	Examen de tipo del medio de protección contra el movimiento no intencionado de la cabina.....	37
5.8.1	Disposiciones generales.....	37
5.8.2	Declaración y muestra de ensayo	39
5.8.3	Ensayo.....	39
5.8.4	Posible modificación de los ajustes	41
5.8.5	Informe del ensayo	41
5.8.6	Certificado de examen de tipo	42
5.9	Examen de tipo de las válvulas paracaídas y de los reductores de caudal unidireccionales	42
5.9.1	Disposiciones generales.....	42
5.10	Cálculo de las guías	47
5.10.1	Alcance de los cálculos	47
5.10.2	Esfuerzos de flexión.....	47
5.10.3	Pandeo.....	49
5.10.4	Combinación de los esfuerzos de flexión y compresión/tracción o pandeo.....	50
5.10.5	Esfuerzo de flexión en la base de la pala	51
5.10.6	Deflexiones	51
5.11	Evaluación de la adherencia.....	52
5.11.1	Introducción.....	52
5.11.2	Cálculo de la adherencia	53
5.11.3	Fórmulas para un caso general	57
5.12	Evaluación del factor de seguridad de los cables de suspensión	61
5.12.1	Generalidades.....	61
5.12.2	Número equivalente de poleas N_{equiv}	61
5.12.3	Factor de seguridad	62
5.13	Cálculo de émbolos, cilindros, conducciones rígidas y accesorios.....	64
5.13.1	Cálculo de resistencia a la presión	64
5.13.2	Cálculo de pistones a pandeo	65
5.14	Ensayo de choque pendular.....	70
5.14.1	Generalidades.....	70
5.14.2	Instalación para el ensayo.....	70
5.14.3	Ensayos.....	71
5.14.4	Interpretación de los resultados	71
5.14.5	Informe de ensayo.....	72
5.15	Componentes electrónicos – Exclusión de fallos.....	75
5.16	Reglas de diseño para sistemas electrónicos programables (PESSRAL).....	82
Anexo A (Normativo)	Modelo de formato de certificado de examen de tipo	83
Anexo B (Normativo)	Sistemas electrónicos programables aplicables a la seguridad en los ascensores (PESSRAL).....	84
B.1	Medidas comunes.....	84
B.2	Medidas específicas	87
B.3	Descripción de posibles medidas	90

Anexo C (Informativo)	Ejemplo de cálculo de guías	95
C.1	Generalidades.....	95
C.2	Configuración general para ascensores con paracaídas.....	98
C.2.1	Actuación del paracaídas.....	98
C.2.1.1	Esfuerzo de flexión.....	98
C.2.1.2	Esfuerzo de pandeo.....	99
C.2.1.3	Esfuerzos combinados.....	99
C.2.1.4	Esfuerzo de flexión en la base de la pala.....	99
C.2.1.5	Deflexiones	100
C.2.2	Utilización normal, en funcionamiento	100
C.2.2.1	Esfuerzo de flexión.....	100
C.2.2.2	Pandeo.....	100
C.2.2.3	Esfuerzos combinados.....	100
C.2.2.4	Esfuerzo de flexión en la base de la pala.....	101
C.2.2.5	Deflexión.....	101
C.2.3	Utilización normal, cargando	101
C.2.3.1	Esfuerzos de flexión.....	101
C.2.3.2	Pandeo.....	102
C.2.3.3	Esfuerzos combinados.....	102
C.2.3.4	Esfuerzo de flexión en la base de la pala.....	102
C.2.3.5	Deflexiones	102
Anexo D (Informativo)	Cálculo de adherencia – Ejemplo	103
Anexo E (Informativo)	Número equivalente de poleas N_{equiv} – Ejemplos.....	105
Anexo ZA (Informativo)	Relación entre esta norma europea y los requisitos esenciales de la Directiva 2014/33/UE	106
Bibliografía		108

Prólogo europeo

Esta Norma EN 81-50:2020 ha sido elaborado por el Comité Técnico CEN/TC 10 *Ascensores, escaleras mecánicas y aceras móviles*, cuya Secretaría desempeña AFNOR.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de agosto de 2020, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de febrero de 2022.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 81-50:2014.

Este documento es una revisión de la Norma EN 81-50:2014. Los cambios significativos realizados se indican a continuación:

- Se han fechado todas las normas para consulta.
- Se ha desarrollado un nuevo anexo ZA para alinearse con los requisitos de la Solicitud de Normalización de la Comisión de la UE "M/549 C(2016) 5884 final".

No se han realizado cambios técnicos durante esta revisión.

Esta norma es la culminación del desarrollo progresivo de las normas EN para ascensores. Las versiones anteriores de las Normas EN 81-1 y EN 81-2 incorporadas en la Norma EN 81-20:2020 y la Norma EN 81-50:2020, incluyen:

- EN 81-1:1985, Normas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.
- EN 81-1:1998, Normas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.
- EN 81-1:1998, Corrigendum N° 1:1999.
- EN 81-1:1998/A1:2005, Incorporando un sistema electrónico programable en aplicaciones relacionadas con la seguridad de los ascensores.
- EN 81-1:1998/A2:2004, Incorporando ascensores sin cuarto de máquinas.
- EN 81-1:1998+A3:2009, incorporando el movimiento no intencionado de la cabina con las puertas abiertas.
- EN 81-2:1987, Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores hidráulicos.
- EN 81-2:1998, Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores hidráulicos.

- EN 81-2:1998, Corrigendum N° 1:1999.
- EN 81-2:1998/A1:2005, incorporando un sistema electrónico programable en aplicaciones relacionadas con la seguridad de los ascensores.
- EN 81-2:1998/A2:2004, incorporando ascensores sin cuarto de máquinas.
- EN 81-2:1998+A3:2009, Incorporando el movimiento no intencionado de la cabina con las puertas abiertas.

El contenido de esta norma trata de las reglas de diseño, cálculos, inspecciones y ensayos de los componentes de ascensor, cuyos requisitos se especifican en otras normas de la serie de Normas EN 81. Por lo tanto, esta norma sólo se puede usar en conjunción con las normas para tipos específicos de ascensores, por ejemplo, la Norma EN 81-20 para personas y personas y cargas.

Esta norma es parte de la serie de Normas EN 81. La estructura de la serie EN 81 se describe en CEN/TR 81-10.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas europeas.

La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de esta norma.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

0 Introducción

El objeto de esta norma es definir las reglas de seguridad relativas a los ascensores con el fin de proteger a las personas y a los objetos frente al riesgo de accidentes que pueden producirse de la utilización, del mantenimiento y de las maniobras de emergencia de los ascensores.

Se debería hacer referencia a las introducciones respectivas de las normas que defienden la utilización de esta norma con respecto a las personas y los objetos a ser protegidos, supuestos, principios, etc.

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica las reglas de diseño, cálculos, exámenes y ensayos de componentes de ascensores a los que se hace referencia en otras normas utilizadas para el diseño de ascensores para personas, personas y cargas, sólo de cargas y cualquier otro tipo de aparato elevador similar.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

EN 81-20:2020, *Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.*

EN 10025 (series), *Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.*

EN 12385-5:2002, *Cables de acero. Seguridad. Parte 5: Cables de cordones para ascensores.*

EN 60068-2-6:2008, *Ensayos ambientales. Parte 2-6: Ensayos. Ensayo Fc: Vibración (sinusoidal).*

EN 60068-2-14:2009, *Ensayos ambientales. Parte 2-14: Ensayos. Ensayo N: Variación de la temperatura.*

EN 60068-2-27:2009, *Ensayos ambientales. Parte 2-27: Ensayos. Ensayo Ea y guía: Choque.*

EN 60112:2003, *Método de determinación de los índices de resistencia y de prueba a la formación de caminos conductores de los materiales aislantes sólidos.*

EN 60664-1:2007, *Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 1: Principios, requisitos y ensayos.*

EN 60947-4-1:2010, *Aparatura de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos.*

EN 60947-5-1:2017, *Aparatura de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando.*

EN 61508-1:2010, *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos generales.*

EN 61508-2:2010, *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad.*

EN 61508-3:2010, *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del software.*

EN 61508-7:2010, *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 7: Presentación de técnicas y medidas.*

EN ISO 12100:2010, *Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo (ISO 12100:2010).*

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <http://www.iso.org/obp>
- Electropedia de IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>

3.1 organismo aprobado:

Organización o fabricante que dispone de un sistema de gestión de la calidad total para poder realizar ensayos de componentes de seguridad.

3.2 componente de seguridad:

Componente pensado¹⁾ para, cuando esté en uso, realizar una función de seguridad.

3.3 certificado de examen de tipo:

Documento expedido por un organismo aprobado que realiza un examen de tipo, en el cual certifica que una muestra del producto bajo análisis cumple con las disposiciones que le apliquen.

4 Lista de peligros significativos

Este capítulo contiene todos los peligros significativos, situaciones e incidentes peligrosos, relacionados con el contenido de esta norma, que han sido identificados como significativos mediante una evaluación de riesgos adecuada a este tipo de maquinaria, y que requieren de alguna acción para eliminar o reducir el riesgo (véase la tabla 1).

1) Bajo la Directiva de Ascensores, hay una lista de elementos considerados como componentes de seguridad y que incluye a los paracaídas, limitadores de velocidad, cerraduras de puertas de piso, etc. Para el propósito de esta norma, otros componentes pueden ser también considerados como componentes de seguridad cuando la intención es certificar su funcionamiento seguro mediante exámenes de tipo.

Tabla 1 – Lista de peligros significativos

Nº	Peligros listados en el anexo B de la Norma EN ISO 12100:2010	Apartados afectados
1	Peligros mecánicos debidos a:	
	Aceleración, deceleración (energía cinética)	5.3; 5.4; 5.5; 5.7; 5.8; 5.9
	Aproximación de un elemento móvil a una parte fija	5.2
	Elementos elásticos	5.10; 5.11; 5.12; 5.13
	Caída de objetos	5.3; 5.4; 5.5; 5.9
	Gravedad (energía acumulada)	5.3; 5.4; 5.5; 5.9
	Altura desde el suelo	5.3; 5.4; 5.5; 5.9
	Alta presión	5.13
	Elementos móviles	5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16
	Elementos rotativos	5.4; 5.11; 5.12
	Estabilidad	5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14
	Resistencia	5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14
2	Peligros eléctricos	
	Arco	5.2; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.15; 5.16
	Fenómenos electrostáticos	5.2; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.15; 5.16
	Partes activas	5.2; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.15; 5.16
	Distancia insuficiente a partes activas con alta tensión	5.2; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.15; 5.16
	Sobrecarga	5.2; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.15; 5.16
	Elementos que se han hecho activos a causa de una anomalía	5.2; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.15; 5.16
	Cortocircuito	5.2; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.15; 5.16
6	Peligros producidos por las radiaciones	
	Radiación electromagnética de baja frecuencia	5.6; 5.15; 5.16
	Radiación electromagnética de radiofrecuencia	5.6; 5.15; 5.16
9	Peligros asociados al medio ambiente en el que se utiliza la máquina	5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16

5 Reglas de diseño, cálculos, exámenes y ensayos

5.1 Disposiciones generales sobre los exámenes de tipo de los componentes de seguridad

5.1.1 Objeto y alcance de los ensayos

El dispositivo/componente de seguridad se somete a un procedimiento de ensayo para verificar, en lo que a su construcción y funcionamiento se refiere, que cumple con los requisitos de esta norma. Se debe comprobar, en particular, que los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos del dispositivo tienen una clasificación adecuada y que debido al desgaste o al envejecimiento el dispositivo no pierde su efectividad con el paso del tiempo. Si se necesita que el dispositivo cumpla con algunos requisitos particulares (construcción estanca al agua o al polvo o a prueba de explosiones), se deben efectuar las inspecciones/ensayos complementarios bajo los criterios apropiados.

5.1.2 Disposiciones generales

5.1.2.1 Para los fines de esta norma se ha asumido que el laboratorio realiza los ensayos y las certificaciones de calidad como organismo aprobado. Un organismo aprobado puede ser el propio fabricante del componente, si éste está certificado en un sistema de aseguramiento de la calidad total. En algunos casos, el laboratorio de ensayo y el organismo aprobado para la emisión de los certificados de examen de tipo pueden ser diferentes. En estos casos, los procedimientos administrativos pueden ser diferentes a los descritos en esta norma.

5.1.2.2 El fabricante del componente o su representante autorizado debe ser quien solicite el examen de tipo, debiendo dirigirse a uno de los laboratorios de ensayo aprobados.

5.1.2.3 El laboratorio y el solicitante se deben poner de acuerdo en cuanto al envío de las muestras a examinar.

5.1.2.4 El solicitante puede asistir a los ensayos.

5.1.2.5 Si el laboratorio encargado del examen completo de uno de los componentes que requiere la emisión de un certificado de examen del tipo, no dispone de los medios apropiados para ciertos ensayos o exámenes, puede encargar su realización a otros laboratorios bajo su responsabilidad y con la aprobación del solicitante.

5.1.2.6 La precisión de los instrumentos debe permitir hacer las mediciones, a menos que exista alguna otra especificación particular, con las siguientes tolerancias:

- a) $\pm 1\%$ en masas, fuerzas, distancias y velocidades;
- b) $\pm 2\%$ en aceleraciones y deceleraciones;
- c) $\pm 5\%$ en tensiones e intensidades;
- d) $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ en las temperaturas;
- e) los dispositivos de toma de datos deben ser capaces de detectar señales que varíen en tiempo al menos cada 0,01 s.
- f) $\pm 2,5\%$ en el caudal;
- g) $\pm 1\%$ en la presión P , cuando $P \leq 200\text{ kPa}$;
- h) $\pm 5\%$ en la presión P , cuando $P > 200\text{ kPa}$.

5.2 Examen de tipo de los dispositivos de enclavamiento de las puertas de piso y de cabina

5.2.1 Disposiciones generales

5.2.1.1 Campo de aplicación

Estos procedimientos se aplican a los dispositivos de enclavamiento de las puertas de piso y de cabina. Se entiende que cada componente que participa en el enclavamiento de las puertas y en la comprobación de este enclavamiento forma parte del dispositivo de enclavamiento.

5.2.1.2 Documentación a suministrar

5.2.1.2.1 Plano general de conjunto con descripción del funcionamiento

Este plano debe mostrar todos los detalles relacionados con el funcionamiento y con la seguridad del dispositivo de enclavamiento, incluyendo:

- a) el funcionamiento del dispositivo en servicio normal, mostrando el enganche efectivo entre los elementos de enclavamiento y la posición donde actúa el dispositivo eléctrico de seguridad;
- b) el funcionamiento del dispositivo de comprobación mecánica de la posición de enclavamiento, si existe este elemento;
- c) el control y funcionamiento del dispositivo para el desenclave de emergencia;
- d) el tipo (c.a. y/o c.c.) y tensión nominal e intensidad nominal.

5.2.1.2.2 Plano de conjunto y leyenda

Este plano debe mostrar todos los elementos que son importantes para el funcionamiento del dispositivo de enclavamiento, en particular los previstos para cumplir con los requisitos de esta norma. Una leyenda debe indicar la lista de las piezas principales, el tipo de materiales empleados y las características de los elementos de fijación.

5.2.1.3 Muestras para ensayo

Se debe entregar al laboratorio un dispositivo del enclavamiento de puertas.

Si el ensayo se realiza sobre un prototipo, debe repetirse después sobre una pieza de serie.

Si el ensayo del dispositivo de enclavamiento sólo es posible cuando está montado sobre el conjunto de la puerta correspondiente, el dispositivo debe montarse sobre una puerta completa en condiciones de trabajo. Sin embargo, las dimensiones de la puerta pueden reducirse, en relación con la fabricación de serie, a condición de que no se falseen los resultados del ensayo.

5.2.2 Exámenes y ensayos

5.2.2.1 Examen de funcionamiento

Este examen tiene por objeto verificar el correcto funcionamiento, desde el punto de vista de la seguridad, de los elementos mecánicos y eléctricos del dispositivo de enclavamiento, la conformidad con los requisitos de esta norma y los de las normas en donde se haga referencia a este dispositivo y que el dispositivo y los datos presentados en la petición coinciden.

En especial, debe verificarse:

- a) el encaje mínimo de 7 mm de los elementos de enclavamiento, antes de que actúe el dispositivo eléctrico de seguridad;
- b) que desde los lugares normalmente accesibles a los usuarios no es posible hacer funcionar el ascensor con una puerta abierta o no enclavada como consecuencia de una maniobra única que no forma parte del funcionamiento normal.

5.2.2.2 Ensayos mecánicos

5.2.2.2.1 Generalidades

Estos ensayos tienen por objeto verificar la solidez de los componentes mecánicos y de los componentes eléctricos de enclavamiento.

La muestra del dispositivo de enclavamiento, en su posición normal de funcionamiento, se controla por los elementos usados normalmente para este propósito.

La muestra se debe lubricar de acuerdo con los requisitos del fabricante del dispositivo de enclavamiento.

Si hay varias posibilidades de control y varias posiciones de funcionamiento, el ensayo de fatiga se debe realizar en el caso más desfavorable desde el punto de vista de los esfuerzos sobre los elementos.

El número de ciclos completos y el recorrido de los componentes de enclavamiento deben registrarse por contadores mecánicos o eléctricos.

5.2.2.2.2 Ensayo de fatiga

El dispositivo de enclavamiento debe someterse a 1 000 000 de ciclos completos ($\pm 1\%$). Se entiende por ciclo completo un movimiento de ida y vuelta sobre todo el recorrido posible en ambos sentidos.

El accionamiento del dispositivo debe ser suave, sin choques, y a un ritmo de 60 ($\pm 10\%$) ciclos por minuto.

Durante la duración del ensayo de fatiga, el contacto eléctrico de enclavamiento debe cerrar un circuito resistivo, bajo la tensión nominal para la que ha sido previsto el dispositivo de enclavamiento y una intensidad doble de la intensidad nominal.

En el caso de que el dispositivo de enclavamiento esté provisto de un dispositivo de comprobación mecánica de la posición del cerrojo, este último dispositivo se debe someter a un ensayo de fatiga de 100 000 ($\pm 1\%$) ciclos.

El accionamiento del dispositivo debe ser suave, sin choques, y a un ritmo de 60 ($\pm 10\%$) ciclos por minuto.

5.2.2.2.3 Ensayo estático

En el caso de dispositivos de enclavamiento destinados a puertas batientes, debe realizarse un ensayo mediante la aplicación de una fuerza estática que ascienda progresivamente hasta 3 000 N y que se mantenga durante un periodo total de 300 s.

Esta fuerza debe aplicarse en el sentido de apertura de la puerta y en una posición que corresponda, lo más posible, a la que puede ejercerse cuando un usuario intenta abrir la puerta. La fuerza aplicada debe ser de 1 000 N si se trata de dispositivo de enclavamiento destinado a puertas deslizantes.

5.2.2.2.4 Ensayo dinámico

El dispositivo de enclavamiento, en posición de enclavado, debe someterse a un ensayo de choque en el sentido de apertura de la puerta.

El choque debe corresponder al impacto de una masa rígida de 4 kg en caída libre desde una altura de 0,50 m.

5.2.2.3 Criterios para los ensayos mecánicos

Después del ensayo de fatiga (5.2.2.2.2), del ensayo estático (5.2.2.2.3) y del ensayo dinámico (5.2.2.2.4) no debe haber desgaste, deformación ni rotura que pudiera ser perjudicial a la seguridad.

5.2.2.4 Ensayo eléctrico

5.2.2.4.1 Ensayo de fatiga de los contactos

Este ensayo se incluye en el ensayo de fatiga, previsto en el apartado 5.2.2.2.2.

5.2.2.4.2 Ensayo de poder de ruptura

5.2.2.4.2.1 Generalidades

Este ensayo debe realizarse después del ensayo de fatiga. Debe probarse que la capacidad de ruptura de un circuito activo es suficiente. Se debe hacer según el procedimiento de las Normas EN 60947-4-1:2010 y EN 60947-5-1:2017. Para el ensayo, se deben tomar las tensiones e intensidades que indique el fabricante del dispositivo.

Si no se especifica nada, los valores nominales deben ser los siguientes:

- a) corriente alterna: 230 V, 2 A;
- b) corriente continua: 200 V, 2 A.

Salvo indicación en contra, la capacidad de ruptura debe examinarse tanto para corriente alterna como para corriente continua.

Los ensayos deben realizarse en la posición de trabajo del dispositivo de enclavamiento. Si varias posiciones son posibles, debe hacerse el ensayo en la posición más desfavorable.

La muestra ensayada debe estar con las cubiertas y conexiones eléctricas utilizadas en servicio normal.

5.2.2.4.2.2 Los dispositivos de enclavamiento para corriente alterna deben poder abrir y cerrar 50 veces a la velocidad normal, a intervalos de 5 s a 10 s, un circuito eléctrico bajo una tensión 110% de la tensión nominal. El contacto debe permanecer cerrado al menos 0,5 s.

El circuito debe tener en serie una inductancia y una resistencia. Su factor de potencia debe ser $0,7 \pm 0,05$ y la intensidad de ensayo debe ser 11 veces mayor que el valor de la intensidad nominal dado por el fabricante del dispositivo.

5.2.2.4.2.3 Los dispositivos de enclavamiento para corriente continua deben abrir y cerrar 20 veces, a la velocidad normal, y a intervalos de 5 s a 10 s, un circuito eléctrico bajo una tensión igual a 110% de la tensión nominal. El contacto debe permanecer cerrado al menos 0,5 s.

El circuito debe tener en serie una inductancia y una resistencia de valores tales que la intensidad alcance el 95% del valor de la intensidad de ensayo en régimen estable en 300 ms.

La intensidad de ensayo debe ser el 110% de la intensidad nominal indicada por el fabricante del dispositivo.

5.2.2.4.2.4 Los ensayos se consideran satisfactorios si no se producen cebados ni arcos y si no se ha producido ningún deterioro que pueda perjudicar a la seguridad.

5.2.2.4.3 Ensayo de resistencia a las corrientes de fuga

Este ensayo se debe realizar de acuerdo con el procedimiento de la Norma EN 60112:2003. Los electrodos deben conectarse a una fuente que suministre una tensión alterna sinusoidal de 175 V, 50 Hz.

5.2.2.4.4 Examen de las líneas de fuga y distancias en el aire

Las líneas de fuga y las distancias en el aire deben ser conformes a los requisitos indicados en las normas que hagan referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.11.2.2.4).

5.2.2.4.5 Examen de los requisitos relativos a los contactos de seguridad y su accesibilidad

Este examen se debe efectuar teniendo en cuenta, para cada caso, la posición de montaje y la disposición del dispositivo de enclavamiento.

5.2.3 Ensayos específicos a ciertos tipos de dispositivos de enclavamiento

5.2.3.1 Dispositivos de enclavamiento para las puertas con varias hojas deslizantes, horizontal o verticalmente

Los dispositivos que hagan referencia a esta norma y que proporcionen una unión mecánica directa (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.3.14.1) o indirecta (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.3.14.2) se consideran como una parte del dispositivo de enclavamiento.

Estos dispositivos deben someterse a los ensayos mencionados en el apartado 5.2.2. El número de ciclos por minuto en los ensayos de fatiga debe adaptarse a las dimensiones de la construcción.

5.2.3.2 Dispositivo de enclavamiento tipo clapeta para puertas batientes

Si este dispositivo está provisto de un dispositivo eléctrico de seguridad destinado a controlar la deformación posible de la clapeta y si, después del ensayo estático previsto en el apartado 5.2.2.2.3, se tienen dudas sobre la solidez del dispositivo, se debe incrementar progresivamente la carga hasta que se empiece a abrir el dispositivo de seguridad. Los otros elementos del dispositivo de enclavamiento o de la puerta, no deben resultar dañados ni deformados de forma permanente por la carga aplicada.

Si, después del ensayo estático, las dimensiones y la construcción no dejan ninguna duda sobre la solidez, no es necesario proceder al ensayo de fatiga de la clapeta.

5.2.4 Certificado de examen de tipo

El certificado debe indicar lo siguiente:

- a) la información según el anexo A;
- b) el tipo y la utilización del dispositivo de enclavamiento;

- c) el tipo de corriente (c.a. y/o c.c.), así como los valores de tensión y de intensidad nominales;
- d) en el caso de dispositivos de enclavamiento de puerta tipo clapeta: la fuerza necesaria para actuar el dispositivo eléctrico de seguridad que comprueba la deformación elástica de la clapeta.

5.3 Examen de tipo del paracaídas

5.3.1 Disposiciones generales

El solicitante debe indicar el campo de aplicación previsto, es decir:

- las masas mínima y máxima;
- la velocidad nominal máxima y velocidad máxima de accionamiento del limitador de velocidad.

Se debe indicar con precisión los materiales utilizados, el tipo de guías y su acabado de superficies (estiradas, fresadas, rectificadas).

A la petición de aprobación deben adjuntarse los siguientes documentos:

- a) planos detallados y de conjunto que muestren el diseño, funcionamiento, materiales utilizados, las medidas y tolerancias de sus componentes;
- b) en el caso de paracaídas progresivos, además, el diagrama de carga de los elementos elásticos.

5.3.2 Paracaídas de acción instantánea

5.3.2.1 Muestras de ensayo

Deben ponerse a disposición del laboratorio dos juegos de paracaídas, con sus cuñas o rodillos y dos juegos de guías.

La disposición y los detalles de fijación de las muestras deben determinarse por el laboratorio en función del equipo que utilice.

Si pueden utilizarse los mismos juegos de paracaídas con tipos diferentes de guías, no debe hacerse un nuevo ensayo si el espesor de la guía, la anchura de la fricción necesaria y el estado superficial (estirado, fresado, rectificado) son los mismos.

5.3.2.2 Ensayo

5.3.2.2.1 Método de ensayo

El ensayo debe realizarse utilizando una prensa o dispositivo similar que se desplace sin cambios bruscos de velocidad. Se debe medir:

- a) la distancia recorrida en función de la fuerza;
- b) la deformación del bloque del paracaídas en función de la fuerza o de la distancia recorrida.

5.3.2.2.2 Procedimiento del ensayo

La guía debe desplazarse a través del paracaídas.

Se deben trazar marcas de referencia sobre los bloques para poder medir su deformación.

Se debe registrar la distancia recorrida en función de la fuerza.

Después del ensayo:

- a) se debe comparar la dureza del bloque y los órganos de fricción, con los valores originales declarados por el peticionario. Pueden efectuarse otros análisis en casos especiales;
- b) si no hay fractura, deben examinarse las deformaciones y otras alteraciones (por ejemplo: fisuras, deformación o desgaste de los órganos de fricción, aspecto de las superficies de fricción);
- c) se deben fotografiar, si se estima necesario, el bloque, los órganos de fricción y la guía para poner en evidencia las deformaciones o roturas.

5.3.2.2.3 Documentos

5.3.2.2.3.1 Deben establecerse dos diagramas, tal como sigue:

- a) el primero debe mostrar la distancia recorrida en función de la fuerza;
- b) el otro debe expresar la deformación del bloque. Debe realizarse de manera que pueda referirse al anterior.

5.3.2.2.3.2 La capacidad del paracaídas debe establecerse por integración de la superficie del diagrama distancia-fuerza

La superficie del diagrama a tomar en consideración debe ser:

- a) la superficie total si no ha habido deformación permanente;
- b) si ha existido deformación permanente o rotura:
 - 1) la superficie hasta el valor en que ha sido alcanzado el límite de elasticidad; o
 - 2) la superficie hasta el valor en que se ha producido la fuerza máxima.

5.3.2.3 Determinación de la masa admisible

5.3.2.3.1 Energía absorbida por el paracaídas

Se debe adoptar una altura de caída libre calculada según la velocidad máxima de actuación del limitador de velocidad fijada en los requisitos de las normas que hagan referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.6.2.2.1.2).

La altura de caída libre, en metros, debe tomarse como:

$$h = \frac{v_1^2}{2 \cdot g_n} + 0,1 + 0,03$$

donde

g_n es el valor normal de aceleración de gravedad en metros por segundo al cuadrado;

v_1 es la velocidad de actuación del limitador de velocidad en metros por segundo;

0,10 m corresponde a la distancia recorrida durante el tiempo de respuesta;

0,03 m es la distancia recorrida correspondiente a la eliminación de la holgura entre los órganos de fricción y las guías.

La energía total que puede ser absorbida por el paracaídas es: $2 \cdot K = (P + Q)_1 \cdot g_n \cdot h$

luego

$$(P + Q)_1 = \frac{2 \cdot K}{g_n \cdot h}$$

donde

K, K_1, K_2 es la energía absorbida por un bloque de paracaídas, en Julios (calculada según el diagrama);

P es la masa de la cabina vacía más los elementos soportados por la cabina, es decir, parte del cordón de maniobra, cables/cadenas de compensación (si existen), etc., en kilogramos;

Q es la carga nominal en kilogramos;

$(P + Q)_1$ es la masa total admisible, en kilogramos.

5.3.2.3.2 Masa admisible

La masa admisible, en kilogramos, será:

a) Si el límite de elasticidad no ha sido rebasado:

$$(P + Q)_1 = \frac{2 \cdot K}{2 \cdot g_n \cdot h}$$

K se calcula por integración de la superficie definida en el apartado 5.3.2.2.3.2 a);

2 se adopta 2 como coeficiente de seguridad.

- b) Si el límite de elasticidad ha sido rebasado, se deben efectuar dos cálculos y tomar el que corresponda a la masa admisible más alta;

$$1) \quad (P+Q)_1 = \frac{2 \cdot K_1}{2 \cdot g_n \cdot h}$$

K_1 se calcula por integración de la superficie definida en el apartado 5.3.2.2.3.2 b) 1);

2 se adopta 2 como coeficiente de seguridad.

$$2) \quad (P+Q)_1 = \frac{2 \cdot K_2}{3,5 \cdot g_n \cdot h}$$

K_2 se calcula por la integración de la superficie definida en el apartado 5.3.2.2.3.2 b) 2);

3,5 se adopta 3,5 como coeficiente de seguridad.

5.3.3 Paracaídas progresivos

5.3.3.1 Declaración y muestra de ensayo

El solicitante debe declarar para qué masa, en kilogramos, y qué velocidad de actuación, en metros por segundo, del limitador de velocidad debe realizarse el ensayo. Si el paracaídas tiene que certificarse para varias masas, el peticionario debe especificarlas e indicar además si el reglaje se hace a diversos niveles o de manera continua.

El solicitante debería elegir la masa suspendida, en kilogramos, dividiendo la fuerza de frenado que él considera (en newtons) por 16, para contemplar una deceleración media de $0,6 g_n$.

Debe ponerse a disposición del laboratorio un conjunto de paracaídas completo, junto a un número de juegos de zapatas de frenado necesarios para la totalidad de los ensayos, de acuerdo con el laboratorio. Deben adjuntarse el número de juegos de zapatas de frenado necesarios para la totalidad de los ensayos. Se debe igualmente suministrar la longitud de guías fijada por el laboratorio, para cada tipo de guía utilizado.

5.3.3.2 Ensayo

5.3.3.2.1 Método de ensayo

5.3.3.2.1.1 El ensayo debe realizarse en caída libre. Se deben realizar las mediciones, directa o indirectamente:

- la altura total de caída;
- la distancia de frenado sobre las guías;
- la distancia de deslizamiento del cable del limitador de velocidad o del dispositivo utilizado en su lugar;
- el recorrido total de los elementos que forman el resorte.

Las mediciones a) y b) deben registrarse en función del tiempo.

5.3.3.2.1.2 Se debe determinar:

- a) el esfuerzo medio de frenado;
- b) el esfuerzo instantáneo de frenado más grande;
- c) el esfuerzo instantáneo de frenado más pequeño.

5.3.3.2.2 Procedimiento del ensayo

5.3.3.2.2.1 Paracaídas certificado para una sola masa

El laboratorio debe efectuar cuatro ensayos con la masa $(P + Q)_1$. Se debe permitir, entre cada ensayo, que las piezas de fricción alcancen su temperatura normal.

Pueden utilizarse varios juegos idénticos de piezas de fricción a lo largo de estos ensayos.

Sin embargo, un juego de piezas debe permitir:

- a) tres ensayos, si la velocidad nominal no excede 4 m/s;
- b) dos ensayos, si la velocidad nominal excede 4 m/s.

La altura de caída libre debe calcularse para corresponder a la velocidad máxima de actuación del limitador de velocidad para la que puede utilizarse el paracaídas.

La actuación del paracaídas debe realizarse por medios que permitan fijar con precisión su velocidad de actuación.

Por ejemplo, se puede utilizar un cable cuyo aflojamiento debería calcularse cuidadosamente, fijado a un manguito que pueda deslizarse con fricción sobre un cable liso fijo. El esfuerzo de fricción debería ser el mismo que el esfuerzo aplicado sobre el cable de mando por el limitador de velocidad asociado a este paracaídas.

5.3.3.2.2.2 Paracaídas certificado para diferentes masas

Ajuste por niveles o ajuste continuo.

Deben efectuarse dos series de ensayos para:

- a) el valor máximo; y
- b) el valor mínimo solicitado.

El peticionario debe facilitar una fórmula, o un diagrama, dando la variación del esfuerzo de frenado en función de un parámetro dado.

El laboratorio debe verificar por un medio apropiado (a falta de algo mejor por una tercera serie de ensayos sobre puntos intermedios) la validez de la fórmula propuesta.

5.3.3.2.3 Determinación del esfuerzo de frenado del paracaídas

5.3.3.2.3.1 Paracaídas certificado para una sola masa

El esfuerzo de frenado del que es capaz el paracaídas para el ajuste dado y el tipo de guía utilizado, es igual a la media de los esfuerzos de frenado medios registrados en los ensayos. Cada ensayo se debe realizar sobre una sección de guía no utilizada anteriormente.

Debe hacerse una comprobación de que los valores medios hallados durante los ensayos anteriores están dentro de un margen del $\pm 25\%$ en relación con el valor del esfuerzo de frenado definido más arriba.

NOTA Los ensayos han demostrado que el coeficiente de fricción podría disminuir considerablemente si se hacen varios ensayos sucesivos sobre una misma zona de guía mecanizada. Esto se atribuye a una modificación del estado superficial por los frenados sucesivos.

Se admite que, sobre una instalación, un accionamiento no provocado del paracaídas tendría toda probabilidad de ocurrir en una porción de guía no utilizada anteriormente.

Es necesario considerar que, si por azar no fuera éste el caso, se admitiría un esfuerzo de frenado menor, hasta que se encuentra una superficie no utilizada anteriormente, y por ello un deslizamiento mayor del normal.

Esta es una razón más para no admitir una regulación que provoque una deceleración demasiado débil al principio.

5.3.3.2.3.2 Paracaídas certificado para diferentes masas

Reglaje por niveles o reglaje continuo.

El esfuerzo de frenado de que es capaz el paracaídas se debe calcular como se expresa en el apartado 5.3.3.2.3.1 para los valores, máximo y mínimo, solicitados.

5.3.3.2.4 Control después de los ensayos

Después de los ensayos se debe comprobar:

- a) la dureza del bloque y de los órganos de fricción se deben comparar con los valores originales declarados por el peticionario;
- b) las deformaciones o alteraciones (por ejemplo: fisuras, deformación o desgaste de los órganos de fricción, aspecto de las superficies de fricción) se deben verificar;
- c) si se estima necesario, se deben fotografiar el conjunto de paracaídas, los órganos de fricción y las guías para poner en evidencia las deformaciones o roturas.

5.3.3.3 Cálculo de la masa admisible

5.3.3.3.1 Paracaídas certificado para una sola masa

La masa total admisible se debe calcular utilizando la siguiente fórmula:

$$(P + Q)_1 = \frac{F_B}{16}$$

donde

F_B es la fuerza de frenado, en newtons, determinada conforme al apartado 5.3.3.2.3;

P es la masa de la cabina vacía más los componentes soportados por la cabina, es decir, parte del cordón de maniobra, cables/cadenas de compensación (si existen), etc., en kilogramos;

Q es la carga nominal, en kilogramos;

$(P + Q)_1$ es la masa total admisible, en kilogramos.

Si la masa admisible calculada es mayor que la masa usada en el ensayo, esta última masa se podrá considerar como la admisible siempre que la deceleración media de cada ensayo no sobrepase $1 g_n$.

5.3.3.3.2 Paracaídas certificado para diferentes masas

5.3.3.3.2.1 Regulación por niveles

La masa admisible se debe calcular, para cada regulación, como se define en el apartado 5.3.3.3.1.

5.3.3.3.2.2 Regulación continua

La masa admisible se debe calcular como se expresa en el apartado 5.3.3.3.1 para el máximo valor y el valor mínimo pedidos y siguiendo la fórmula propuesta para los ajustes intermedios.

5.3.3.4 Modificación posible de las regulaciones

Si durante los ensayos se encuentran valores que se alejan en más de un 20% de los esperados por el solicitante, se pueden hacer otros ensayos con su conformidad, después de modificar los ajustes si se estima necesario.

5.3.4 Comentarios

a) Masa aplicable

En el caso de aplicación a un ascensor dado, la masa declarada por el instalador no debe rebasar la masa admisible para el paracaídas instantáneo.

En el caso de paracaídas progresivos, la masa declarada puede diferir de la masa admisible definida en el apartado 5.3.3.3 en $\pm 7,5\%$. Se admite que, en estas condiciones, se cumplen en la instalación los requisitos de las normas que hagan referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.6.2.1), a pesar de las tolerancias sobre el espesor de las guías, los estados superficiales, etc.;

b) para evaluar la validez de las piezas soldadas se deben utilizar las normas sobre esta materia;

c) se debe verificar que el posible desplazamiento de los órganos de fricción es suficiente en las condiciones más desfavorables (acumulación de tolerancias de fabricación);

- d) los órganos de rozamiento deben retenerse convenientemente para estar seguros de su presencia en el momento de actuar;
- e) en el caso de paracaídas progresivos, se debe verificar que el desplazamiento de los elementos que forman el resorte es suficiente.

5.3.5 Certificado de examen de tipo

El certificado debe incluir lo siguiente:

- a) la información según el anexo A;
- b) el tipo y utilización del paracaídas;
- c) los límites de las masas admisibles [véase 5.3.4 a)];
- d) la velocidad de actuación del limitador de velocidad;
- e) el tipo de la guía;
- f) el espesor admisible de la pala de la guía;
- g) la anchura mínima de las superficies de frenado;

y, únicamente para los paracaídas progresivos, se debe indicar:

- h) el estado de las superficies de las guías (laminada, fresada, rectificada);
- i) el estado de lubricación de las guías. Si están lubricadas, la categoría y especificación del lubricante.

5.4 Examen de tipo del limitador de velocidad

5.4.1 Disposiciones generales

El solicitante debe precisar al laboratorio lo siguiente:

- a) el tipo (o los tipos) de paracaídas que se accionarán por el limitador;
- b) las velocidades nominales máxima y mínima de los ascensores para los que el limitador de velocidad puede usarse;
- c) el esfuerzo de tracción previsto, provocado en el cable, al actuar el limitador de velocidad.

Se deben adjuntar los siguientes documentos a la solicitud: planos de detalle y conjunto necesarios que muestren el diseño, funcionamiento, materiales utilizados, dimensiones y tolerancias de los elementos con los que está fabricado.

5.4.2 Control de las características del limitador

5.4.2.1 Muestras de ensayo

Se debe poner a la disposición del laboratorio:

- a) un limitador de velocidad;
- b) un cable del tipo utilizado para el limitador y en el estado normal en que debería instalarse. La longitud a ser suministrada se fija por el laboratorio;
- c) un conjunto de polea tensora del tipo utilizado para el limitador.

5.4.2.2 Ensayo

5.4.2.2.1 Método de ensayo

Se debe controlar lo siguiente:

- a) que la velocidad de actuación está dentro del rango declarado por el solicitante;
- b) el funcionamiento del dispositivo eléctrico de seguridad mencionado en las normas que hagan referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.6.2.2.1.6 a) que ordena la parada de la máquina, si este dispositivo está montado sobre el limitador;
- c) el funcionamiento del dispositivo eléctrico de seguridad mencionado en las normas que hagan referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.6.2.2.1.6 b) que impide todo movimiento del ascensor cuando el limitador de velocidad está accionado;
- d) el esfuerzo de tracción provocado en el cable por el limitador de velocidad cuando se acciona.

5.4.2.2.2 Procedimiento de ensayo

Se deben efectuar, al menos, 20 ensayos dentro del margen de velocidades de actuación correspondiente al campo de velocidades nominales del ascensor indicado en el apartado 5.4.1 b).

La mayoría de los ensayos deberían efectuarse a las velocidades extremas del rango.

La aceleración para alcanzar la velocidad de actuación debería ser tan baja como fuera posible, para eliminar los efectos de la inercia.

Además, se debe hacer un mínimo de dos ensayos adicionales con una aceleración entre $0,9 g_n$ y $1 g_n$ para simular una situación de caída libre y probar que no se causa ningún deterioro al limitador.

5.4.2.2.3 Interpretación de los resultados de ensayo

En el curso de los 20 ensayos, la velocidad de actuación debe quedar entre los límites previstos para los limitadores mencionados en normas que hagan referencia a esta norma.

NOTA Si los límites previstos se rebasan, el fabricante puede realizar un ajuste del elemento y efectuar otros 20 nuevos ensayos.

A lo largo de los 20 ensayos, el funcionamiento de los dispositivos cuyo control está previsto según los apartados 5.4.2.2.1 b) y c) debe producirse dentro de los límites previstos mencionados en las normas que hagan referencia a esta norma [por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.6.2.2.1.6 a) y 5.6.2.2.1.6 b)].

La fuerza de tracción en el cable producida por la actuación del limitador debe ser al menos de 300 N o cualquier valor superior indicado por el solicitante.

Salvo excepción pedida por el fabricante del elemento, y que se especifique en el informe de ensayo, el arco de contacto del cable debería ser 180°.

En el caso de un dispositivo que actúe por retención de cable, se debería verificar que no hay deformación permanente del cable.

5.4.3 Certificado de examen de tipo

El certificado debe indicar lo siguiente:

- a) las informaciones de acuerdo con el anexo A;
- b) el tipo y aplicación del limitador de velocidad;
- c) las velocidades nominales máxima y mínima del ascensor para las que el limitador de velocidad puede utilizarse;
- d) el diámetro del cable a utilizar y su composición;
- e) la fuerza mínima de tracción en el caso de limitador de velocidad con polea de adherencia;
- f) la fuerza de tracción que puede provocarse en el cable por la actuación del limitador de velocidad.

5.5 Examen de tipo de los amortiguadores

5.5.1 Disposiciones generales

El solicitante debe mencionar el campo de utilización previsto; es decir, velocidad máxima de impacto, masas mínima y máxima. Se debe adjuntar a la solicitud lo siguiente:

- a) Los planos detallados y de conjunto que indiquen la construcción, el funcionamiento, los materiales utilizados, medidas y tolerancias de fabricación de los elementos que lo componen.

En el caso de amortiguadores hidráulicos, se debe indicar la graduación (orificios para el paso del fluido) en función del desplazamiento del amortiguador.

- b) Especificación del fluido empleado.
- c) Información acerca de las condiciones ambientales de utilización (temperatura, humedad, polución, etc.) y de ciclo de vida (envejecimiento, criterios de rechazo).

5.5.2 Muestras para ensayo

Debe remitirse al laboratorio lo siguiente:

- a) un amortiguador;
- b) en el caso de amortiguadores hidráulicos, enviar el fluido necesario por separado.

5.5.3 Ensayo

5.5.3.1 Amortiguadores con disipación de energía

5.5.3.1.1 Procedimiento de ensayo

El amortiguador debe ensayarse por medio de pesos, correspondientes a las masas mínima y máxima, que caigan en caída libre para alcanzar la velocidad máxima prevista en el momento del choque.

La velocidad debe registrarse, al menos, a partir del momento del impacto de los pesos. La aceleración y deceleración debe determinarse como función del tiempo durante todo el desplazamiento de los pesos.

5.5.3.1.2 Equipo a utilizar

5.5.3.1.2.1 Pesos cayendo en caída libre

Los pesos deben corresponder con las tolerancias del apartado 5.1.2.6 a las masas mínima y máxima. Estos deben guiarse verticalmente con la menor fricción posible.

5.5.3.1.2.2 Equipo registrador

El equipo registrador debe ser capaz de detectar señales con las tolerancias del apartado 5.1.2.6. La cadena de medición, comprendiendo el equipo registrador para el registro de los valores medidos en función del tiempo, debe diseñarse con una frecuencia propia de, al menos, 1 000 Hz.

5.5.3.1.2.3 Medición de la velocidad

La velocidad se debe registrar al menos desde el momento del impacto de los pesos sobre el amortiguador o sobre todo el recorrido de los pesos, con las tolerancias del apartado 5.1.2.6.

5.5.3.1.2.4 Medición de la deceleración

Si existe un dispositivo para medir la deceleración (véase 5.5.3.1.1) debe estar situado lo más cerca posible del eje del amortiguador y debe ser capaz de medir con las tolerancias del apartado 5.1.2.6.

5.5.3.1.2.5 Medición del tiempo

Deben registrarse y medirse impulsos de tiempo de 0,01 s de duración con las tolerancias del apartado 5.1.2.6.

5.5.3.1.3 Temperatura ambiente

La temperatura ambiente debe estar entre +15 °C y +25 °C.

La temperatura del fluido debe medirse con las tolerancias del apartado 5.1.2.6.

5.5.3.1.4 Montaje del amortiguador

El amortiguador debe colocarse y fijarse de la misma forma que en servicio normal.

5.5.3.1.5 Llenado del amortiguador

El amortiguador se debe llenar hasta la marca de referencia, siguiendo las instrucciones del fabricante del componente.

5.5.3.1.6 Comprobaciones

5.5.3.1.6.1 Comprobación de la deceleración

La altura de caída libre de los pesos debe elegirse de manera que la velocidad en el momento del choque corresponda a la velocidad máxima de impacto estipulada en la solicitud.

La deceleración debe estar de acuerdo con los requisitos mencionados en la norma que haga referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.8.2.2.3).

La deriva hasta el final de la carrera del amortiguador no debe tenerse en cuenta para el cálculo de deceleración media cuando la deceleración es inferior a $0,5 \text{ m/s}^2$.

Se debe realizar un primer ensayo con la masa máxima y con un control de la deceleración.

Un segundo ensayo debe efectuarse con la masa mínima y con un control de la deceleración.

5.5.3.1.6.2 Comprobación del retorno del amortiguador a la posición normal

Después de cada ensayo el amortiguador debe mantenerse durante 5 min en la posición de completamente comprimido. El amortiguador debe liberarse después para permitir su retorno a la posición normal.

Cuando se trata de amortiguadores con retroceso por resorte o por gravedad, debe alcanzarse la posición de retorno completo en un periodo máximo de 120 s.

Antes de proceder a otro ensayo de deceleración, debe esperarse 30 min para permitir al fluido volver al depósito y dejar que escapen a las burbujas de aire.

5.5.3.1.6.3 Comprobación de las pérdidas de fluido

El nivel de fluido debe controlarse después de haber efectuado los dos ensayos de deceleración previstos en el apartado 5.5.3.1.6.1 y, después de un intervalo de 30 min, el nivel del fluido debe ser otra vez suficiente para asegurar el funcionamiento normal del amortiguador.

5.5.3.1.6.4 Comprobación del estado del amortiguador después de los ensayos

Después de los dos ensayos de deceleración previstos en el apartado 5.5.3.1.6.1, ninguna parte del amortiguador debe presentar deformación permanente o estar dañada, de tal manera que su estado debe garantizar el funcionamiento normal.

5.5.3.1.7 Procedimiento en caso de que los ensayos no sean satisfactorios

Cuando los resultados de los ensayos no sean satisfactorios con las masas mínima y máxima que figuran en la solicitud, el laboratorio, de acuerdo con el solicitante, puede establecer los límites aceptables.

5.5.3.2 Amortiguadores por acumulación de energía de características no lineales

5.5.3.2.1 Procedimiento de ensayo

El amortiguador debe ensayarse con la ayuda de unas masas en caída libre, desde una altura para que se alcance en el momento del impacto la máxima velocidad solicitada, pero no inferior a $0,8 \text{ m/s}$.

La altura de caída, la velocidad, la aceleración y la deceleración deben registrarse desde el momento en que la masa se suelta hasta que se detenga por completo.

Las masas deben corresponder a la mínima y a la máxima de las solicitadas. Deben estar guiadas verticalmente con el mínimo de fricción posible, de tal manera que en el momento del impacto debe alcanzarse una deceleración de por lo menos $0,9 g_n$.

5.5.3.2.2 Equipos a utilizar

El equipo debe responder al apartado 5.5.3.1.2.

5.5.3.2.3 Temperatura ambiente

La temperatura ambiente debe estar entre +15 °C y +25 °C.

5.5.3.2.4 Montaje del amortiguador

El amortiguador debe situarse y fijarse de igual forma que en su uso normal.

5.5.3.2.5 Número de ensayos

Deben realizarse tres ensayos con:

- a) la máxima masa;
- b) la mínima masa solicitada.

El tiempo que transcurra entre dos ensayos consecutivos debe estar comprendido entre 5 min y 30 min.

Con los tres ensayos realizados con la masa máxima, el valor de referencia de la fuerza del amortiguador a un desplazamiento del 50% de la altura real del amortiguador declarada por el solicitante, no debe tener una variación mayor del 5%. Con los ensayos de la masa mínima debe actuarse por analogía.

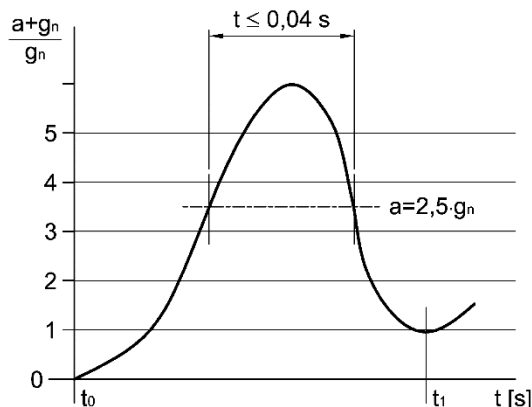
En algún momento dentro de los 30 min anteriores al ensayo, el amortiguador se debe cargar estática o dinámicamente con el fin de evitar asentamientos y desviaciones durante el ensayo.

5.5.3.2.6 Comprobaciones

5.5.3.2.6.1 Comprobación de la deceleración

La deceleración "a" (por ejemplo, EN 81-20:2020, 5.8.2.1.2.1) debe ser conforme a los siguientes requisitos:

- a) la deceleración medida se evaluará tomando en cuenta el tiempo sobre los dos primeros mínimos absolutos de la deceleración (véase la figura 1). La deceleración no debe exceder el valor máximo exigido por la norma que haga referencia a este dispositivo;
- b) los picos en la deceleración no deben exceder del máximo exigido por la norma que haga referencia a este dispositivo;
- c) la deceleración máxima no debe exceder el valor máximo exigido por la norma que haga referencia a este dispositivo;
- d) la velocidad de retorno no debe exceder del máximo exigido por la norma que haga referencia a este dispositivo.



Leyenda

- t_0 Instante de impacto sobre amortiguador (primer mínimo absoluto);
 t_1 Segundo mínimo absoluto.

Figura 1 – Gráfico de deceleración. Ejemplo usando los requisitos de la Norma EN 81-20:2020

5.5.3.2.6.2 Comprobación del estado de los amortiguadores después de los ensayos

Después de los ensayos con la máxima masa, no debe apreciarse ninguna deformación permanente o haber algún deterioro en ninguna parte del amortiguador, de tal manera que debe garantizar su funcionamiento normal.

5.5.3.2.7 Procedimiento en caso de que los ensayos no sean satisfactorios

Cuando los resultados de los ensayos no sean satisfactorios con las masas mínima y máxima indicadas en la solicitud, el laboratorio, de acuerdo con el solicitante, puede establecer los límites aceptables.

5.5.4 Certificado de examen de tipo

El certificado debe indicar lo siguiente:

- la información de acuerdo con el anexo A;
- el tipo y aplicación del amortiguador;
- dimensiones del amortiguador;
- la velocidad máxima del impacto;
- la masa máxima;
- la masa mínima;
- el tipo de fijación;
- la especificación del fluido, en el caso de amortiguadores hidráulicos;
- condiciones medioambientales (temperatura, humedad, polución, etc.) de utilización según las instrucciones del fabricante.

5.6 Examen de tipo de los circuitos de seguridad que contienen componentes electrónicos y/o sistemas electrónicos programables (PESSRAL)

5.6.1 Disposiciones generales

5.6.1.1 Generalidades

Para circuitos de seguridad con componentes electrónicos son necesarios los ensayos de laboratorio, puesto que los ensayos *in situ* por inspectores son imposibles.

A continuación nos referimos a las tarjetas de circuitos impresos. Si el circuito de seguridad no está fabricado de dicha manera, debe asumirse que lo está de forma equivalente.

5.6.1.2 Circuitos de seguridad que contienen componentes electrónicos

El solicitante debe indicar al laboratorio:

- a) la identificación de la tarjeta;
- b) las condiciones ambientales de trabajo;
- c) lista de los componentes utilizados;
- d) plano de disposición de la tarjeta de circuito impreso;
- e) plano de disposición de híbridos y marcas de las pistas utilizadas en los circuitos de seguridad;
- f) descripción del funcionamiento;
- g) esquema eléctrico, incluyendo las definiciones de entrada y salida de la tarjeta;
- h) el método de análisis de fallos utilizado y los resultados documentados.

5.6.1.3 Circuitos de seguridad basados en sistemas electrónicos programables

Adicionalmente al apartado 5.6.1.1, debe proporcionarse la siguiente documentación:

- a) documentos y descripciones relativas a las medidas listadas en el anexo B;
- b) descripción general del *software* utilizado (por ejemplo, reglas de programación, lenguaje, compilador, módulos);
- c) descripción funcional, incluyendo arquitectura del *software* y la interacción entre *hardware* y *software*;
- d) descripción de bloques, módulos, datos, variables e interfaces;
- e) listados de *software*.

5.6.2 Muestras para ensayo

Debe suministrarse al laboratorio:

- a) una tarjeta de circuito impreso;
- b) una tarjeta de circuito impreso base (sin componentes).

5.6.3 Ensayos

5.6.3.1 Ensayos mecánicos

5.6.3.1.1 Generalidades

Durante los ensayos, el objeto ensayado (circuito impreso) debe mantenerse en funcionamiento. Durante y después de los ensayos no debe aparecer ninguna operación ni condición insegura dentro del circuito de seguridad.

5.6.3.1.2 Vibraciones

Los elementos transmisores de los circuitos de seguridad deben satisfacer los siguientes requisitos:

- a) Norma EN 60068-2-6:2008, Fatiga por barrido: tabla C.2:

barrido de 20 ciclos en cada eje, de amplitud 0,35 mm y en el campo de frecuencia 10 Hz - 55 Hz;

y también:

- b) Norma EN 60068-2-27:2009, Aceleración y duración de la pulsación: tabla 1:

la combinación de:

- pico de aceleración: 294 m/s² o 30 g_n;
- duración correspondiente de la pulsación: 11 ms; y
- cambio de velocidad correspondiente 2,1 m/s media onda.

NOTA Cuando se prevén elementos absorbentes de choques para los elementos transmisores, éstos se consideran como parte de los elementos transmisores.

Después de los ensayos, ni las distancias en el aire ni las líneas de fuga deben ser inferiores a los mínimos aceptados.

5.6.3.1.3 Choques (según la Norma EN 60068-2-27:2009)

5.6.3.1.3.1 Generalidades

Los ensayos de choque deben simular la caída de las tarjetas de circuitos impresos, provocando el riesgo de rotura de los componentes y de una situación insegura.

Los ensayos se dividen en:

- a) choques puntuales;
- b) choques continuos.

Los objetos sometidos a ensayo deben satisfacer los requisitos mínimos siguientes:

5.6.3.1.3.2 Choques puntuales

- a) forma de choque: semi-sinusoide;
- b) amplitud de aceleración: 15 g;
- c) duración del choque: 11 ms.

5.6.3.1.3.3 Choques continuos

- a) amplitud de aceleración: 10 g;
- b) duración de los choques: 16 ms;
- c)
 - 1) número de choques: $1\,000 \pm 10$;
 - 2) frecuencia de los choques: 2/s.

5.6.3.2 Ensayos de temperatura (EN 60068-2-14:2009)

Límites de temperatura ambiente de funcionamiento: entre 0 °C y + 65 °C (la temperatura ambiente es la del dispositivo de seguridad).

Condiciones de ensayo:

- la tarjeta de circuito impreso debe estar en condiciones de funcionamiento;
- la tarjeta de circuito impreso debe suministrarse a la tensión nominal de funcionamiento prevista;
- el dispositivo de seguridad debe funcionar durante el ensayo y después de él. Si la tarjeta de circuito impreso contiene componentes distintos de los circuitos de seguridad, éstos deben igualmente funcionar durante el ensayo (su posible fallo no se considera);
- los ensayos se deben realizar a temperaturas mínima y máxima (0 °C y + 65 °C), con una duración mínima de 4 h;
- si la tarjeta de circuito impreso se ha diseñado para límites más amplios de temperatura, debe ensayarse para dichos límites.

5.6.3.3 Análisis de fallos de los circuitos eléctricos de seguridad

Se debe validar la documentación proporcionada acerca del análisis de fallos conforme a lo requerido por las normas que haga referencia esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.11.2.3).

5.6.3.4 Ensayo funcional y de seguridad de los PESSRAL

Adicionalmente a la verificación de las medidas definidas en el anexo B, en las tablas B.1 a B.6, debe validarse lo siguiente:

- a) diseño del *software* y codificación: inspeccionar todos los estados del código utilizando métodos tales como revisiones formales de diseño, FAGAN, casos de ensayo, etc.;
- b) inspección del *software* y el *hardware*: verificar todas las medidas del anexo B, en las tablas B.1 y B.2 y las medidas elegidas. Por ejemplo, de la tabla B.7 utilizando, por ejemplo, un ensayo de inserción de fallo (basado en las Normas EN 61508-2:2010 y EN 61508-7:2010).

5.6.4 Certificado de examen de tipo

El certificado debe contener:

- a) la información de acuerdo con el anexo A;
- b) tipo y aplicación de los circuitos;
- c) diseño para el grado de polución, de acuerdo con la Norma EN 60664-1:2007;
- d) tensiones de servicio;
- e) distancias entre los circuitos de seguridad y el resto de los circuitos de control en la tarjeta.

NOTA Otros ensayos tales como de humedad, choques climáticos, etc., no son objeto de ensayos, debido a la situación medio-ambiental normal en la que los ascensores operan.

5.7 Examen de tipo para los medios de protección contra la sobre velocidad de la cabina en subida

5.7.1 Disposiciones generales

5.7.1.1 Esta especificación se aplica a los medios de protección contra la sobre velocidad de la cabina en subida que no emplean limitadores de velocidad, o sistemas electrónicos programables sujetos a las verificaciones de acuerdo con los apartados 5.4 y 5.6. Los resultados de los ensayos de los paracaídas que han sido verificados de acuerdo con el apartado 5.3 pueden ser tenidos en cuenta para la verificación del rango admisible de aplicación.

5.7.1.2 El solicitante debe indicar el campo de utilización condicionado a:

- a) un mínimo y a un máximo de masas, o de par;
- b) una velocidad nominal mínima (si procede) y a una máxima;
- c) la utilización en instalaciones con cables de compensación.

5.7.1.3 Los siguientes documentos se deben acompañar a los de la solicitud:

- a) planos de detalle y de conjunto mostrando la construcción, funcionamiento, materiales utilizados, dimensiones y tolerancias de los elementos constructivos;

- b) si fuera necesario, también un diagrama de carga de los elementos elásticos;
- c) información detallada de los materiales utilizados, el tipo de elemento sobre la que actúa el dispositivo de protección de velocidad en subida de la cabina, así como su estado superficial (estirado, fresado, rectificado, etc.).

5.7.2 Declaración y muestras de ensayo

5.7.2.1 El solicitante debe declarar para qué masa (en kilogramos) y a qué velocidad de actuación (en metros por segundo) deberá llevarse a cabo el ensayo. Si el dispositivo debe certificarse para varias masas, el solicitante debe especificar cuáles, e indicar además, cómo se realiza el ajuste, si por etapas o de forma continua.

5.7.2.2 Según lo que se haya definido entre el solicitante y el laboratorio, se debe suministrar por parte del solicitante:

- bien un conjunto completo consistente en ambos elementos, el dispositivo de frenado y el dispositivo de monitorización de la velocidad; o bien
- solamente el dispositivo que no fue objeto de verificación conforme a los apartados 5.3, 5.4 y 5.6;

Debe adjuntarse el número necesario de juegos de elementos de fricción para todos los ensayos. El tipo de elemento donde el dispositivo actúa también debe suministrarse, con las dimensiones acordadas con el laboratorio.

5.7.3 Ensayo

5.7.3.1 Método de ensayo

El método de ensayo se debe definir entre el solicitante y el laboratorio, dependiendo del dispositivo y de su funcionamiento para conseguir una función realista del sistema. Deben hacerse mediciones de:

- a) la aceleración y la velocidad;
- b) la distancia de frenado;
- c) la deceleración.

Las mediciones se deben registrar en función del tiempo.

5.7.3.2 Procedimiento de ensayo

5.7.3.2.1 Generalidades

Al menos se deben realizar 20 ensayos, con el dispositivo de monitorización de la velocidad en el campo de velocidades de actuación correspondientes, al rango de velocidades nominales del ascensor indicado en el apartado 5.7.1.2.

La aceleración de la masa para alcanzar la velocidad de actuación debería ser lo más baja posible, con el fin de eliminar el efecto de la inercia.

5.7.3.2.2 Dispositivo certificado para una masa única

El laboratorio debe realizar cuatro ensayos con la masa del sistema representativa de la cabina vacía.

Entre cada ensayo, se debe permitir que los elementos de fricción se enfríen hasta alcanzar su temperatura normal.

Durante los ensayos pueden utilizarse varios juegos idénticos de elementos de fricción.

Sin embargo, un juego de dichos elementos debe ser capaz de realizar:

- a) tres ensayos, si la velocidad nominal no excede de 4 m/s;
- b) dos ensayos, si la velocidad nominal excede de 4 m/s.

El ensayo debe realizarse a la máxima velocidad de actuación para la que puede utilizarse el dispositivo.

5.7.3.2.3 Dispositivo certificado para diferentes masas

Ajuste por etapas o de forma continua.

Se debe realizar una serie de ensayos para el valor máximo solicitado y otra serie para el valor mínimo. El solicitante debe facilitar una fórmula o gráfico mostrando la variación de la fuerza de frenado en función de un parámetro dado.

El laboratorio debe verificar con medios apropiados (en ausencia de algo mejor, con tres series de ensayos para puntos intermedios) la validez de la fórmula propuesta.

5.7.3.2.4 Dispositivo de monitorización de la velocidad

5.7.3.2.4.1 Procedimiento de ensayo

Se deben realizar, por lo menos, 20 ensayos en el rango de velocidad para la actuación sin aplicar el dispositivo de frenado.

La mayoría de los ensayos deben hacerse en los valores extremos del rango de aplicación.

5.7.3.2.4.2 Interpretación de los resultados de ensayo

En el transcurso de los 20 ensayos las velocidades de actuación deben estar entre los límites previstos en las normas que hagan referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.6.6.1).

5.7.3.3 Comprobación después de los ensayos

Después del ensayo:

- a) la dureza de material de los elementos de frenado debe compararse con los valores originales dados por el solicitante;
- b) deben examinarse si no hay roturas, deformaciones u otros cambios (por ejemplo: grietas, deformaciones, desgastes en los elementos de frenado, aspecto de las superficies friccionadas por el frenado);

- c) si fuera necesario, deben tomarse fotografías de los elementos frenantes y de los elementos sobre los que actúa el dispositivo para evidenciar deformaciones o roturas;
- d) debe comprobarse que la deceleración con la masa mínima no ha excedido de $1 g_n$.

5.7.4 Modificación posible de los ajustes

Si durante los ensayos se encuentran valores que difieren más del 20% sobre los valores esperados por el solicitante, se pueden hacer nuevos ensayos con la aprobación de este último, y después de cambiar el ajuste si fuera necesario.

5.7.5 Informe del ensayo

Con el fin de conseguir facilidad de reproducción del ensayo, el examen de tipo debe registrarse de manera detallada, tales como:

- el método de ensayo definido entre el solicitante y el laboratorio;
- la descripción de la disposición del ensayo;
- la localización del dispositivo a ensayar en la disposición de ensayo;
- el número de ensayos realizados;
- el registro de los valores medidos;
- el informe de observaciones durante el ensayo;
- la evaluación de los resultados de ensayo mostrando la conformidad con los requisitos.

5.7.6 Certificado de examen de tipo

El certificado debe contener:

- a) información de acuerdo con el anexo A;
- b) tipo y aplicación de los medios para protección contra la sobre velocidad;
- c) los límites de las masas permitidas;
- d) las velocidades de actuación del dispositivo de monitorización de la velocidad;
- e) el tipo de los elementos sobre los que actúan los órganos de fricción.

5.8 Examen de tipo del medio de protección contra el movimiento no intencionado de la cabina

5.8.1 Disposiciones generales

El medio de protección contra movimientos no intencionados de cabina debe someterse bien a un examen de tipo si se considera el sistema completo, o bien someter a exámenes de tipo individuales a los subsistemas de detección, actuación y parada que lo conformen. En este último caso, el examen de tipo de cada subsistema debe definir la interrelación y los parámetros relevantes si está integrado en sistema completo.

El solicitante debe establecer los parámetros clave para el uso del sistema o de los subsistemas que forman parte del examen de tipo:

- las masas máximas y mínimas;
- la máxima y mínima fuerza o par o presión del fluido, si aplica;
- los tiempos de respuesta individuales del detector, del circuito de control y del o los elementos de parada;
- la velocidad más alta anticipada antes de que ocurra la deceleración (véase la Nota 1);
- la distancia desde la planta en la que se instalará el dispositivo de detección;
- la(s) velocidad(es) de ensayo (véase la Nota 2);
- los límites de temperatura y humedad del diseño y cualquier otra información relevante acordada entre el solicitante y el laboratorio de ensayo.

NOTA 1 Como ejemplo e indicación, cuando la aceleración natural en ascensores de tracción por adherencia sea de $1,5 \text{ m/s}^2$, y sin ninguna contribución de par por el motor, la velocidad máxima alcanzable sería de unos 2 m/s . Esto se basa en la velocidad alcanzable al comienzo de la deceleración como resultado de una aceleración "natural" de $1,5 \text{ m/s}^2$ debido a los tiempos de respuesta del medio de protección contra el movimiento no intencionado de la cabina, el circuito de control y los elementos de parada, asumiendo que el detector de movimiento actúa cuando la cabina alcanza el límite de la zona de desenclave.

En caso de fallo eléctrico, se puede asumir que para ascensores de tracción por adherencia, debido a la actuación de controles internos, la aceleración que se puede lograr no es superior a $2,5 \text{ m/s}^2$.

NOTA 2 Velocidad o velocidades de ensayo: establecidas por el fabricante y utilizada por el laboratorio de ensayo para establecer una distancia recorrida por el ascensor (distancia de verificación), de forma que el sistema de movimiento no intencionado de la cabina sea verificado en su correcto funcionamiento durante la inspección final en el lugar definitivo de la instalación. Esto podría realizarse a velocidad de inspección o a cualquier otra velocidad determinada por el fabricante y aceptada por el laboratorio.

La distancia admisible de desplazamiento de la cabina en caso de movimiento no intencionado se define en las normas que hagan referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.6.7.5).

Se deben adjuntar a las solicitudes los siguientes documentos:

- a) planos de detalle y de conjunto mostrando el diseño, el funcionamiento, las dimensiones y las tolerancias de los componentes;
- b) en caso necesario, también un diagrama de carga relativo a los elementos elásticos;
- c) si fuera relevante, información detallada de los materiales utilizados, el tipo y características superficiales (estirado, fresado, rectificado, etc.) del componente sobre el que actúa el medio de protección.

5.8.2 Declaración y muestra de ensayo

5.8.2.1 El solicitante debe establecer para qué condiciones de carga está previsto el medio de protección.

5.8.2.2 Las muestras de ensayo deben suministrarse por acuerdo entre el solicitante y el laboratorio, consistentes en, cuando sea apropiado, un conjunto completo del dispositivo de detección del movimiento no intencionado de la cabina, el circuito de control (actuador), los elementos de parada y, si es aplicable, cualquier dispositivo de monitorización.

Debe proporcionarse el número de conjuntos de elementos de frenado necesarios para todos los ensayos.

También debe suministrarse, con las dimensiones especificadas por el laboratorio, el tipo de elemento sobre el que actúa el dispositivo.

5.8.3 Ensayo

5.8.3.1 Método de ensayo

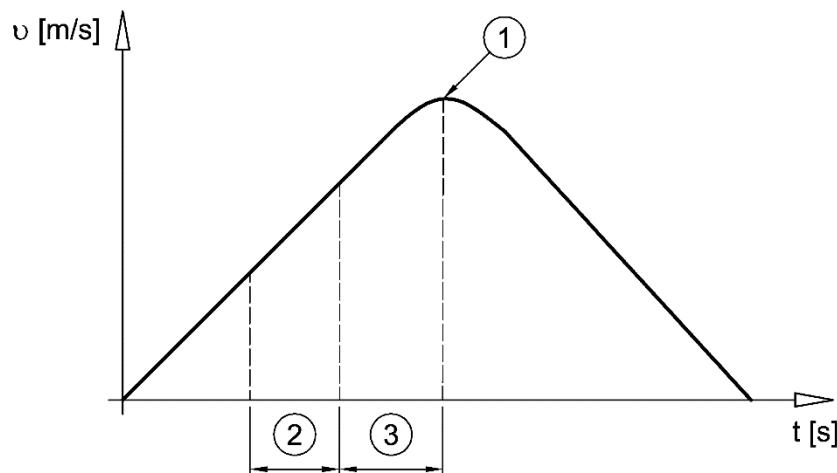
Para lograr una operación realista del sistema, y dependiendo del dispositivo y de su función, el método de ensayo debe definirse entre el solicitante y el laboratorio de ensayo.

Deben realizarse las mediciones de:

- la distancia de parada;
- la deceleración media;
- el tiempo de respuesta de los circuitos de control, de la actuación, de la detección y de los elementos de frenado (véase la figura 2);
- la distancia total recorrida (suma de la aceleración y las distancias de parada).

El ensayo debe incluir también:

- la actuación del dispositivo de detección del movimiento no intencionado de la cabina y
- cualquier sistema de monitorización automático, si es aplicable.



Leyenda

- ① Punto en el que los elementos de parada empiezan a causar la reducción de la velocidad
- ② Tiempo de respuesta de la detección del movimiento no intencionado de la cabina y de cualquier circuito de control
- ③ Tiempo de respuesta de los elementos de parada y de los circuitos de actuación

Figura 2 – Tiempos de respuesta

5.8.3.2 Procedimiento de ensayo

5.8.3.2.1 Generalidades

Deben realizarse 20 ensayos del elemento de parada con:

- ningún resultado fuera de la especificación;
- cada resultado dentro de $\pm 20\%$ del valor medio.

El valor medio debe indicarse en el certificado.

5.8.3.2.2 Dispositivo certificado para una única masa, par o presión del fluido

El laboratorio debe llevar a cabo 10 ensayos con el sistema de masa o par representando una cabina vacía subiendo, y 10 ensayos con el sistema de masa o par o presión del fluido representando una cabina con la carga nominal bajando.

Entre cada ensayo debe permitirse que las piezas que friccionan vuelvan a su temperatura normal.

Durante los ensayos pueden utilizarse varios conjuntos idénticos de piezas de fricción. No obstante, un conjunto de piezas debe ser capaz de realizar un mínimo de cinco ensayos.

5.8.3.2.3 Dispositivo certificado para diferentes masas, pares o presiones de fluido

Deben realizarse una serie de ensayos para el valor máximo solicitado, y otra para el valor mínimo.

El solicitante debe proporcionar una fórmula o un diagrama mostrando la variación calculada de la fuerza de frenado, del par o de la presión del fluido como función de un ajuste dado. Los resultados se expresan en distancia recorrida.

El laboratorio debe verificar la validez de la fórmula o del diagrama.

5.8.3.2.4 Procedimiento de ensayo para los medios de detección del movimiento no intencionado

Deben realizarse 10 ensayos para verificar la operación del dispositivo. Todos los ensayos deben ser positivos para poder verificar su correcto funcionamiento.

5.8.3.2.5 Procedimiento de ensayo para el autocontrol

Deben realizarse 10 ensayos para verificar la operación del dispositivo. Todos los ensayos deben ser positivos para poder verificar su correcto funcionamiento.

Además, se debe verificar la capacidad del sistema de autocontrol para detectar, antes de que ocurra una situación crítica, la pérdida de la condición de redundante del sistema de parada.

5.8.3.3 Comprobaciones tras el ensayo

Después del ensayo:

- a) las características mecánicas del o de los elementos de parada deben compararse con los valores originales declarados por el solicitante. En casos especiales pueden llevarse a cabo otros análisis;
- b) debe comprobarse que no hay fracturas o deformaciones o cualquier otro cambio (por ejemplo, grietas, deformaciones o desgaste en los elementos de actuación, apariencia de las superficies de fricción);
- c) en caso necesario, deben tomarse fotografías de los elementos de actuación y de las partes en las que el dispositivo actúa para evidenciar deformaciones o fracturas.

5.8.4 Posible modificación de los ajustes

Si durante los ensayos los valores difieren en más de un 20% de los esperados por el solicitante, puede realizarse otra serie de ensayos con su acuerdo y después de modificar los ajustes si fuera necesario.

5.8.5 Informe del ensayo

Para lograr la reproductividad, el examen de tipo debe registrarse con todos los detalles, tales como:

- el método de ensayo definido entre el solicitante y el laboratorio;
- la descripción de la realización del ensayo;
- la situación del dispositivo a usar cuando se instale en el lugar del ensayo;
- el número de ensayos a realizar;
- el registro de todos los valores medidos;
- el informe de las observaciones durante el ensayo;
- la evaluación de los resultados del ensayo para mostrar el cumplimiento de los requisitos.

5.8.6 Certificado de examen de tipo

El certificado debe indicar:

- a) la información según el anexo A;
- b) el tipo y la aplicación del sistema o subsistema de protección contra el movimiento no intencionado de la cabina;
- c) los límites de los parámetros clave (acordados entre el laboratorio y el fabricante);
- d) la velocidad de ensayo con los parámetros relevantes para el uso en la inspección final;
- e) el tipo de elementos sobre los que actúan los elementos de parada;
- f) la combinación del dispositivo de "detección" y el elemento de "parada" del medio de protección en caso de sistemas completos;
- g) en caso de subsistemas, las condiciones de interrelación entre ellos.

5.9 Examen de tipo de las válvulas paracaídas y de los reductores de caudal unidireccionales

NOTA En todo el texto que sigue al decir "válvula paracaídas" significa "válvula paracaídas/reductor de caudal unidireccional utilizando órganos mecánicos móviles".

5.9.1 Disposiciones generales

5.9.1.1 Generalidades

El solicitante debe indicar de la válvula paracaídas sometida al examen de tipo:

- a) el rango de:
 - 1) el caudal;
 - 2) la presión;
 - 3) la viscosidad;
 - 4) la temperatura ambiente;
- b) el método de montaje;

Deben acompañar a la petición los croquis detallados y los planos de conjunto indicando el diseño, el funcionamiento, el ajuste, las dimensiones y las tolerancias de la válvula paracaídas, así como la de los elementos de montaje.

5.9.1.2 Muestras a entregar al laboratorio

Deben entregarse al laboratorio las muestras siguientes:

- a) una válvula paracaídas;
- b) una lista de líquidos que pueden usarse con la válvula paracaídas o la cantidad suficiente de líquido especial a utilizar;
- c) en el caso necesario, medios de adaptación al equipo de ensayo del laboratorio.

5.9.1.3 Ensayo

5.9.1.3.1 Configuración del ensayo

La válvula paracaídas, montada con el método apropiado, se debe ensayar dentro de un circuito hidráulico en el que:

- a) la presión de ensayo requerida depende de una masa;
- b) el caudal se controla por medio de válvulas regulables;
- c) pueda ser registrada la presión antes²⁾ y después de la válvula paracaídas;
- d) se disponga de dispositivos para variar la temperatura ambiente en la válvula paracaídas y la viscosidad del fluido hidráulico.

El sistema utilizado debe permitir registrar el caudal en función del tiempo. Para determinar los valores del caudal, se permite la medición de otro parámetro, es decir, la velocidad del émbolo, de la que se puede deducir el caudal.

5.9.1.3.2 Instrumentos de medida

Los instrumentos de medida deben tener una precisión conforme al apartado 5.1.2.6.

5.9.1.4 Procedimiento de ensayo

5.9.1.4.1 Generalidades

El ensayo debe:

- a) simular una rotura completa de la conducción hidráulica cuando la velocidad de la cabina es nula;
- b) evaluar la resistencia a la presión de la válvula paracaídas.

2) "Antes de la válvula paracaídas" significa entre el cilindro y la válvula paracaídas.

5.9.1.4.2 Simulación de una rotura completa de la conducción hidráulica

5.9.1.4.2.1 Cuando se simula una rotura completa de la conducción hidráulica, el caudal debe establecerse a partir de un estado estático abriendo una válvula en condiciones tales que la presión estática antes de la válvula paracaídas disminuya hasta que alcance menos del 10%.

Deben tenerse en consideración las tolerancias de la válvula de cierre en el rango declarado de:

- a) el caudal;
- b) la viscosidad;
- c) la presión;
- d) la temperatura ambiente.

Estas condiciones pueden obtenerse realizando dos series de ensayos:

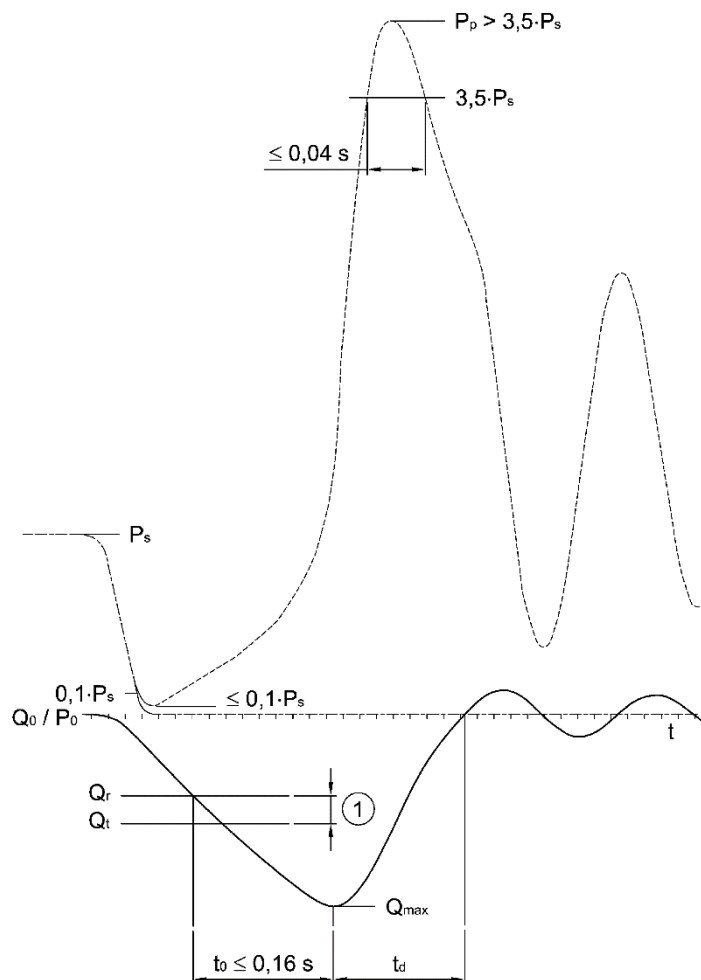
- a la presión y a la temperatura ambiente máximas, con el caudal regulado al mínimo y la viscosidad mínima;
- a la presión y a la temperatura ambiente mínimas, con el caudal regulado al máximo y la viscosidad máxima.

En cada serie de ensayos, deben efectuarse al menos 10 ensayos para evaluar las tolerancias de funcionamiento de la válvula paracaídas en esas condiciones.

5.9.1.4.2.2 Durante los ensayos debe registrarse la relación entre:

- el caudal y el tiempo; y
- la presión anterior a la válvula paracaídas y el tiempo;
- la presión posterior a la válvula paracaídas y el tiempo.

Las características típicas de estas curvas se indican en la figura 3.



Leyenda

P_0	Presión antes del ensayo
P_p	Pico de presión
P_s	Presión estática
Q_0	Caudal antes del ensayo
$Q_{\max}$	Caudal máximo
Q_r	Caudal en el punto de detección de la velocidad nominal
Q_t	Caudal en el punto de actuación
t	Tiempo
t_0	Tiempo entre el punto de detección y el caudal máximo antes del cierre
t_d	Tiempo entre el caudal máximo de cierre y el flujo cero antes de cualquier rebote
— . — .	Presión después de la válvula paracaídas
————	Caudal de fluido hidráulico
— — — —	Presión antes de la válvula paracaídas
①	La válvula paracaídas debe actuar antes de que la velocidad sea igual a la nominal aumentada en 0,3 m/s

Figura 3 – Caudal de fluido hidráulico, presión anterior y posterior de la válvula paracaídas

5.9.1.4.3 Resistencia a la presión

Para demostrar la resistencia a la presión, la válvula paracaídas debe someterse a una presión de ensayo igual a cinco veces la presión máxima durante 2 min.

5.9.1.5 Interpretación de los ensayos

5.9.1.5.1 Cierre

La válvula paracaídas satisface los requisitos de esta norma si las curvas registradas conforme a 5.9.1.4.2 indican que:

- a) el tiempo t_0 transcurrido entre el caudal nominal (caudal de 100%) y el caudal máximo $Q_{\text{máx}}$, no sobrepasa 0,16 s;
- b) el tiempo t_d durante el cual se produce la reducción de caudal, es:

$$\frac{|Q_{\text{máx.}}|}{6 \cdot A \cdot 9,81} \leq t_d \leq \frac{|Q_{\text{máx.}}|}{6 \cdot A \cdot 1,96}$$

donde

A es la sección del pistón donde actúa la presión, en centímetros cuadrados;

$Q_{\text{máx.}}$ es el caudal máximo del fluido hidráulico, en litros por minuto;

t_d es el tiempo de frenado, en segundos;

- c) una presión de más de $3,5 \cdot P_s$ no debe durar más de 0,04 s;

donde

P_s es la presión estática

- d) la válvula paracaídas debe actuar antes de que la velocidad sea igual a la velocidad nominal, aumentada en + 0,30 m/s.

5.9.1.5.2 Resistencia a la presión

La válvula paracaídas satisface los requisitos de esta norma si al término del ensayo de presión realizado conforme al apartado 5.9.1.4.3, ésta no ha sufrido ningún deterioro permanente.

5.9.1.5.3 Reajuste

Si descienden los límites de reducción de caudal o los picos de presión se han sobrepasado, se autoriza al fabricante a modificar el ajuste de la válvula paracaídas. Después de esto, se debe llevar a cabo otra serie de ensayos.

5.9.1.6 Certificado del examen de tipo

El certificado debe indicar:

- a) información según el anexo A;
- b) el tipo de uso de la válvula paracaídas;

c) el rango de:

- 1) el caudal de la válvula paracaídas;
- 2) la presión de la válvula paracaídas;
- 3) la viscosidad del fluido hidráulico a utilizar;
- 4) la temperatura ambiente de la válvula paracaídas.

El certificado debe ir acompañado del gráfico conforme a la figura 3, indicando la relación entre el caudal del fluido hidráulico y la presión a partir de la cual se puede obtener $Q_{\text{máx.}}$ y t_d .

5.10 Cálculo de las guías

5.10.1 Alcance de los cálculos

Las guías deben dimensionarse tomando en consideración los siguientes esfuerzos:

- flexión;
- flexión combinada;
- pandeo;
- compresión/tracción;
- flexión y compresión/tracción combinadas;
- flexión y pandeo combinados;
- esfuerzo de flexión en la base de la pala.

Además, se deben analizar las deflexiones.

NOTA Un ejemplo de un cálculo basado en el método siguiente se indica en el anexo C.

5.10.2 Esfuerzos de flexión

5.10.2.1 En el cálculo de los esfuerzos de flexión en los distintos ejes de las guías (véase la figura 4) se puede asumir que:

- las guías son una viga continua con apoyos articulados de fijación a una distancia l ;
- la resultante de las fuerzas que causan esfuerzos de flexión actúa en el punto medio de dos apoyos articulados adyacentes;
- los momentos de flexión actúan en el eje neutro del perfil de la guía.

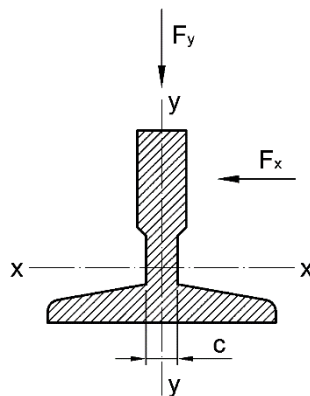


Figura 4 – Ejes de las guías

En la evaluación de los esfuerzos de flexión - σ_m - debidos a las fuerzas horizontales actuando en ángulo recto al eje del perfil se deben utilizar las siguientes fórmulas:

$$\sigma_m = \frac{M_m}{W}$$

con

$$M_m = \frac{3 \cdot F_h \cdot l}{16}$$

donde

F_h es la fuerza (en newtons) aplicada a las guías por las guideras en los distintos casos de carga;

l es la distancia máxima (en milímetros) entre fijaciones de guías;

M_m es el momento de flexión (en newtons milímetro);

σ_m es el esfuerzo de flexión (en newtons por milímetro cuadrado);

W es el módulo de sección (en milímetros cúbicos).

5.10.2.2 Los esfuerzos de flexión en diferentes ejes deben combinarse tomando en consideración el perfil de guía.

Si se utilizan los valores habituales de las tablas W_x y W_y (respectivamente $W_{xmín}$ y $W_{ymín}$) y no se exceden las tensiones permisibles, no es necesario hacer ninguna otra comprobación. En caso contrario, se debe analizar en qué borde externo del perfil de la guía las tensiones de tracción alcanzan el máximo.

5.10.2.3 Si se emplean más de dos guías, se permite considerar que las fuerzas se reparten por igual en todas ellas, si son idénticos sus perfiles.

5.10.2.4 Si se utiliza más de un paracaídas, se puede considerar que la fuerza total de frenado se reparte por igual en los diferentes paracaídas.

5.10.2.5 Si varios paracaídas superpuestos verticalmente actúan sobre una misma guía, se debe asumir que la fuerza de frenado de la guía actúa en un solo punto.

5.10.3 Pandeo

Para determinar los esfuerzos al pandeo se debe utilizar el método "omega", con la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\sigma_k = \frac{(F_v + k_3 \cdot M_{aux}) \cdot \omega}{A}$$

donde

A es el área de la sección transversal de guía, en milímetros cuadrados;

F_v es la fuerza vertical, en newtons, en una guía de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado;

k_3 es el factor de impacto;

M_{aux} es la fuerza, en newtons, en la guía debida a equipos auxiliares;

σ_k es el esfuerzo de pandeo, en newtons por milímetro cuadrado;

ω es el valor omega.

Los valores de "omega" pueden evaluarse aplicando los siguientes polinomios, con: $\lambda = \frac{l_k}{i}$ y $l_k = l$

donde

$\lambda = \frac{l_k}{i}$ es la esbeltez;

i es el radio de giro mínimo, en milímetros;

l es la distancia máxima entre fijaciones de guía, en milímetros.

l_k es la longitud de pandeo, en milímetros;

Para acero de resistencia a la tracción $R_m = 370 \text{ N/mm}^2$:

$$20 \leq \lambda \leq 60: \quad \omega = 0,000\,129\,20 \cdot \lambda^{1,89} + 1;$$

$$60 < \lambda \leq 85: \quad \omega = 0,000\,046\,27 \cdot \lambda^{2,14} + 1;$$

$$85 < \lambda \leq 115: \quad \omega = 0,000\,017\,11 \cdot \lambda^{2,35} + 1,04;$$

$$115 < \lambda \leq 250: \quad \omega = 0,000\,168\,87 \cdot \lambda^{2,00}.$$

Para acero de resistencia a la tracción $R_m = 520 \text{ N/mm}^2$:

$$20 \leq \lambda \leq 50: \quad \omega = 0,000\,082\,40 \cdot \lambda^{2,06} + 1,021;$$

$$50 < \lambda \leq 70: \quad \omega = 0,000\,018\,95 \cdot \lambda^{2,41} + 1,05;$$

$$70 < \lambda \leq 89: \quad \omega = 0,000\,024\,47 \cdot \lambda^{2,36} + 1,03;$$

$$89 < \lambda \leq 250: \quad \omega = 0,000\,253\,30 \cdot \lambda^{2,00}.$$

Para el cálculo de los valores "omega" con resistencia a la tracción R_m del acero, entre 370 N/mm^2 y 520 N/mm^2 , debe utilizarse la siguiente fórmula:

$$\omega_R = \left[\frac{\omega_{520} - \omega_{370}}{520 - 370} \cdot (R_m - 370) \right] + \omega_{370}$$

5.10.4 Combinación de los esfuerzos de flexión y compresión/tracción o pandeo

Los esfuerzos de flexión y compresión/tracción o pandeo combinados deben evaluarse según las siguientes fórmulas:

Esfuerzos de flexión

$$\sigma = \sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{\text{perm}}$$

Esfuerzos de flexión y tracción/compresión

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_v + k_3 \cdot M_{\text{aux}}}{A} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

Flexión y pandeo

$$\sigma = \sigma_k + 0,9 \cdot \sigma_m \leq \sigma_{\text{perm}}$$

donde

A es el área de la sección transversal de la guía, en milímetros cuadrados;

F_v es la fuerza vertical sobre una guía de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado en newtons;

k_3 es el factor de impacto;

M_{aux} es la fuerza, en newtons, sobre una guía debida a equipo auxiliar;

σ es el esfuerzo combinado en newtons por milímetro cuadrado;

σ_k es el esfuerzo de pandeo, en newtons por milímetro cuadrado;

σ_m es el esfuerzo de flexión, en newtons por milímetro cuadrado;

σ_{perm} es el esfuerzo permisible, en newtons por milímetro cuadrado, véase la norma que haga referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.7.4.5);

σ_x es el esfuerzo de flexión, en newtons por milímetro cuadrado, en el eje X;

σ_y es el esfuerzo de flexión, en newtons por milímetro cuadrado, en el eje Y.

5.10.5 Esfuerzo de flexión en la base de la pala

El esfuerzo de flexión en la base de la pala debe tenerse en cuenta. Para guías de perfil en T, se deben aplicar las siguientes fórmulas:

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{\text{perm}} \quad \text{para guíaderas de rodaderas}$$

$$\sigma_F = \frac{F_x \cdot (h_1 - b - f) \cdot 6}{c^2 \cdot (l + 2 \cdot (h_1 - f))} \leq \sigma_{\text{perm}} \quad \text{para guíaderas con deslizaderas}$$

donde

- b es la mitad de la anchura de la deslizadera, en milímetros;
- c es la anchura de la parte que une la base con la pala de la guía, en milímetros;
- f es la profundidad de la unión de la base con la pala, en milímetros;
- F_x es la fuerza ejercida, en newtons, por una guiadera sobre la pala;
- h_1 es la altura de la guía, en milímetros;
- l es la longitud de la deslizadera, en milímetros;
- σ_F es el esfuerzo local de flexión en la base de la pala, en newtons por milímetro cuadrado;
- σ_{perm} es el esfuerzo permisible, en newtons por milímetro cuadrado.

NOTA Las dimensiones se muestran en la figura 5.

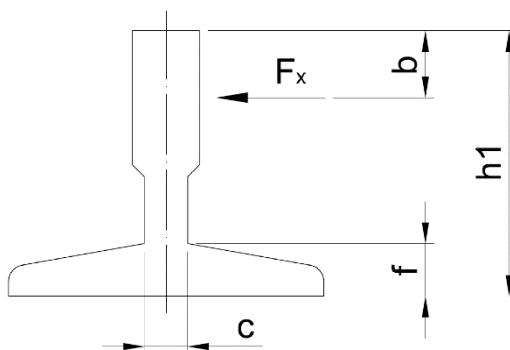


Figura 5 – Dimensiones para el cálculo del esfuerzo de flexión en la base de la pala

5.10.6 Deflexiones

Las deflexiones se deben calcular según las siguientes fórmulas:

$$\delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} + \delta_{\text{str-y}} \leq \delta_{\text{perm}},$$

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} + \delta_{\text{str-x}} \leq \delta_{\text{perm}}$$

donde

- δ_{perm} es la deflexión máxima permisible, en milímetros;
- δ_x es la deflexión en el eje X, en milímetros;
- δ_y es la deflexión en el eje Y, en milímetros;
- $\delta_{\text{str-x}}$ es la deflexión de la estructura del edificio en el eje X;
- $\delta_{\text{str-y}}$ es la deflexión de la estructura del edificio en el eje Y;
- E es el módulo de elasticidad, en newtons por milímetro cuadrado;
- F_x es la fuerza ejercida por los elementos de guiado en el eje X, en newtons;
- F_y es la fuerza ejercida por los elementos de guiado en el eje Y, en newtons;
- I_x es el momento de inercia de la sección de guía en el eje X, en milímetros a la cuarta;
- I_y es el momento de inercia de la sección de guía en el eje Y, en milímetros a la cuarta;
- l es la máxima distancia entre fijaciones de guía, en milímetros.

5.11 Evaluación de la adherencia

5.11.1 Introducción

Se debe asegurar la adherencia en cualquier momento, teniendo en cuenta:

- el recorrido normal;
- la carga de la cabina a nivel de planta; y
- la deceleración por una parada de emergencia.

Si el par de la máquina es suficiente para levantar la cabina, se debe tener en cuenta la posibilidad de que haya deslizamiento si la cabina o el contrapeso se quedan retenidos en el hueco por cualquier motivo.

El siguiente procedimiento de dimensionamiento es de aplicación para evaluar la adherencia en las aplicaciones tradicionales donde se emplean cables de acero y poleas de acero/fundición.

NOTA Los resultados -confirmados por la experiencia- son seguros debido a márgenes de seguridad integrados en el diseño. Por lo tanto, los siguientes elementos no necesitan considerarse en detalle: composición del cable, tipo y cantidad de lubricación, material de los cables y poleas de tracción y tolerancias de fabricación.

5.11.2 Cálculo de la adherencia

5.11.2.1 Generalidades

Deben aplicarse las fórmulas siguientes:

$$\frac{T_1}{T_2} \leq e^{f\alpha} \quad \text{para las condiciones de carga en cabina y frenado de emergencia;}$$

$$\frac{T_1}{T_2} \geq e^{f\alpha} \quad \text{para las condiciones de cabina/contrapeso retenidos en el hueco (la cabina o el contrapeso descansando sobre sus amortiguadores y la máquina girando en sentido de bajada/subida) donde haya una protección contra el levantamiento de la cabina o el contrapeso por medio de la limitación de la adherencia.}$$

donde

α es el ángulo de contacto de los cables sobre la polea de tracción;

f es el coeficiente de rozamiento;

T_1, T_2 son las fuerzas en la parte de los cables situados a un lado y otro de la polea de tracción.

5.11.2.2 Evaluación de T_1 y T_2

5.11.2.2.1 Condiciones de carga en cabina

La relación estática T_1/T_2 debe evaluarse para el caso más desfavorable de la posición de la cabina en el hueco con el 125% de la carga nominal.

Cuando existan medios de carga y descarga de las cabinas cuyo peso no se haya considerado en la carga nominal, dicho peso debe añadirse a la misma para el propósito de este cálculo.

5.11.2.2.2 Condición de frenado de emergencia

La relación dinámica de T_1/T_2 debe evaluarse para el caso más desfavorable de la posición de la cabina en el hueco y las condiciones de carga (vacía o con su carga nominal).

Cada elemento en movimiento debe considerarse con su propia deceleración, teniendo en cuenta la relación de suspensión de la instalación.

En ningún caso la deceleración considerada debe ser menor de:

- 0,5 m/s² para un caso normal;
- cuando se utilizan amortiguadores con carrera reducida, la deceleración mínima necesaria para disminuir la velocidad de la cabina o del contrapeso a un valor que no exceda la velocidad para la que fueron diseñados los amortiguadores.

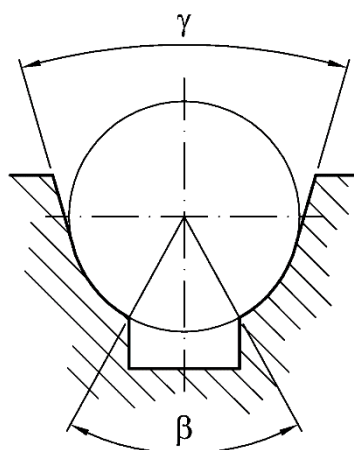
5.11.2.2.3 Condición de cabina/contrapeso retenidos

La relación estática de T_1/T_2 debe evaluarse para el caso de cabina vacía en las partes más alta y más baja del recorrido.

5.11.2.3 Evaluación del coeficiente de fricción

5.11.2.3.1 Consideraciones de la garganta

5.11.2.3.1.1 Gargantas semi-circulares y semi-circulares desfondadas



Leyenda

β Ángulo de desfondado

γ Ángulo de la garganta

Figura 6 – Garganta semi-circular desfondada

Se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$f = \mu \cdot \frac{4 \left(\cos \frac{\gamma}{2} - \sin \frac{\beta}{2} \right)}{\pi - \beta - \gamma - \sin \beta + \sin \gamma}$$

donde

β es el valor del ángulo de desfondado;

γ es el valor del ángulo de la garganta;

μ es el coeficiente de fricción;

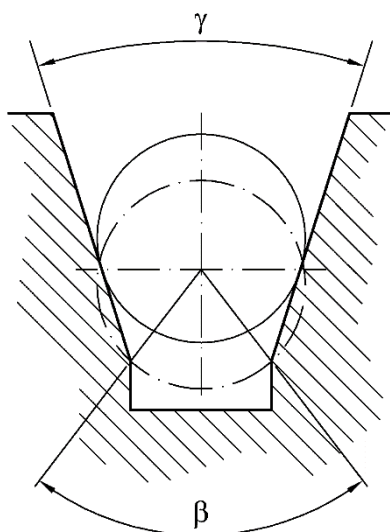
f es el factor de rozamiento.

El valor máximo del ángulo de desfondado β no debe exceder de 105° (1,83 rad).

El valor del ángulo de la garganta γ debe facilitarlo el fabricante conforme al diseño de la garganta. En ningún caso debería ser menor de 25° (0,44 rad).

5.11.2.3.1.2 Gargantas trapezoidales en V

Cuando la garganta no ha sido sometida a un tratamiento adicional de endurecimiento con el fin de limitar el deterioro de la adherencia, por desgaste, es necesario realizar un desfondado.



Leyenda

β Es el ángulo de desfondado

γ Es el ángulo de la garganta

Figura 7 - Garganta en V

Se aplican las siguientes fórmulas:

- en el caso de cabina cargada y frenado de emergencia:

$$f = \mu \cdot \frac{4 \left(1 - \sin \frac{\beta}{2} \right)}{\pi - \beta - \sin \beta} \quad \text{para gargantas no endurecidas;}$$

$$f = \mu \cdot \frac{1}{\sin \frac{\gamma}{2}} \quad \text{para gargantas endurecidas;}$$

- en el caso de contrapeso retenido:

$$f = \mu \cdot \frac{1}{\sin \frac{\gamma}{2}} \quad \text{para gargantas endurecidas y no endurecidas.}$$

donde

β es el valor del ángulo de desfondado;

γ es el valor del ángulo de la garganta;

μ es el coeficiente de rozamiento;

f es el factor de rozamiento.

El valor máximo del ángulo de desfondado β no debe exceder de 105° (1,83 rad). En ningún caso el ángulo γ debe ser menor de 35° para los ascensores.

5.11.2.3.2 Consideración del coeficiente de fricción

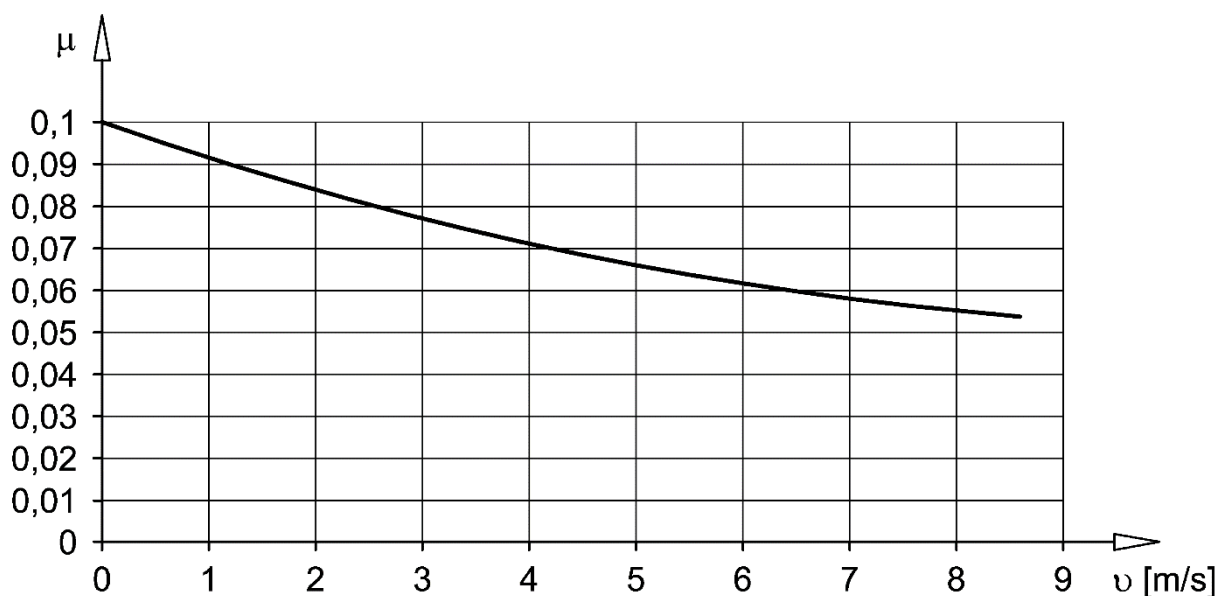


Figura 8 – Coeficiente mínimo de fricción

Se aplican los siguientes valores:

- condiciones de carga $\mu = 0,1$;
- condiciones de frenado de emergencia $\mu = \frac{0,1}{1 + \frac{v}{10}}$;
- condiciones de contrapeso retenido $\mu = 0,2$

donde

μ es el coeficiente de fricción;

v es la velocidad de los cables con la velocidad nominal de la cabina.

Se aplican las siguientes fórmulas:

a) para maquinaria situada en la parte superior del hueco:

$$T_1 = \frac{(P + Q + M_{CRcar} + M_{Trav})}{r} \cdot (g_n \pm a) + \frac{M_{Comp}}{2 \cdot r} g_n + M_{SRcar} \left(g_n \pm a \cdot \frac{r^2 + 2}{3} \right) \pm \left(\frac{i_{PTD} \cdot m_{PTD}}{2 \cdot r} \cdot a \right)$$

$$\pm \frac{(m_{DP} \cdot a)^I}{r} \pm \left[\frac{\sum_{i=1}^{r-1} (m_{Pcar} \cdot i_{Pcar} \cdot a)}{r} \right]^{III} \mp \frac{FR_{car}}{r}$$

$$T_2 = \frac{M_{cwt} + M_{CRcwt}}{r} \cdot (g_n \mp a) + \frac{M_{Comp}}{2 \cdot r} g_n + M_{SRcwt} \cdot \left(g_n \mp a \cdot \frac{r^2 + 2}{3} \right) \mp \left(\frac{i_{PTD} \cdot m_{PTD}}{2 \cdot r} \cdot a \right)$$

$$\mp \left(\frac{m_{DP} \cdot a}{r} \right)^{II} \mp \left[\frac{\sum_{i=1}^{r-1} (m_{Pcwt} \cdot i_{Pcwt} \cdot a)}{r} \right]^{III} \pm \frac{FR_{cwt}}{r}$$

b) para maquinaria situada en la parte inferior del hueco:

$$T_1 = \frac{(P+Q+M_{CRcar} + M_{Trav})}{r} \cdot (g_n \pm a) + \frac{M_{Comp}}{2 \cdot r} g_n + M_{SR1car} \cdot (-g_n \pm a) + M_{SR2car} \cdot \left(g_n \pm a \cdot \frac{r^2 + 2}{3} \right)$$

$$\pm \left(\frac{i_{PTD} \cdot m_{PTD}}{2 \cdot r} \cdot a \right) \pm \left(\frac{m_{DP} \cdot a}{r} \right)^I \pm \left[\frac{\sum_{i=1}^{r-1} (m_{Pcar} \cdot i_{Pcar} \cdot a)}{r} \right]^{III} \mp \frac{FR_{car}}{r}$$

$$T_2 = \frac{M_{cwt} + M_{CRcwt}}{r} \cdot (g_n \mp a) + \frac{M_{Comp}}{2 \cdot r} g_n + M_{SR1cwt} \cdot (-g_n \mp a) + M_{SR2cwt} \cdot \left(g_n \mp a \cdot \frac{r^2 + 2}{3} \right)$$

$$\mp \left(\frac{i_{PTD} \cdot m_{PTD}}{2 \cdot r} \cdot a \right) \mp \left(\frac{m_{DP} \cdot a}{r} \right) \mp \left[\frac{\sum_{i=1}^{r-1} (m_{Pcwt} \cdot i_{Pcwt} \cdot a)}{r} \right] \pm \frac{FR_{cwt}}{r}$$

NOTA 1 Las fórmulas anteriores se pueden usar también para el caso de cabinas vacías asignando a Q un valor nulo. Así, T_1 se convierte en T_2 y T_2 en T_1 .

En las fórmulas anteriores, los símbolos $\pm$ y $\mp$ se deben usar de forma que la operación aritmética superior aplica en el caso de que la cabina, con su carga nominal, esté decelerando en descenso, y la operación aritmética inferior en el caso de que la cabina, vacía, esté decelerando en ascenso. Para los casos de cabina cargada y retenida, $a = 0$.

Para el caso de cabina cargada, como valor Q se debe usar 1,25 veces Q más el peso de los dispositivos de carga cuando se usen en el caso de los ascensores para personas y cargas.

Las fuerzas de fricción FR_{car} y FR_{cwt} se deberían eliminar en todas las condiciones si no se puede asegurar una fuerza mínima de fricción.

NOTA 2 Para un ejemplo de cálculo, véase el anexo D.

Condiciones:

- I* es la polea deflectora en cabina;
- II* es la polea deflectora en lado contrapeso;
- III* sólo con tipo de suspensión > 1

donde

- a es la deceleración de frenado (valor positivo) de la cabina en metros por segundo al cuadrado;
- FR_{car} es la fuerza de fricción, en newtons, en el hueco (eficiencia de los rodamientos lado cabina y fricción en las guías, etc.);
- FR_{cwt} es la fuerza de fricción, en newtons, en el hueco (eficiencia de los rodamientos lado contrapeso y fricción en las guías, etc.);
- g_n es la aceleración normal de la gravedad en caída libre, en metros por segundo al cuadrado;
- H es la altura del recorrido, en metros;
- i_{Pcar} es el número de poleas en lado cabina con misma velocidad de giro v_{pulley} (sin poleas deflectoras);
- i_{Pcwt} es el número de poleas en lado contrapeso con misma velocidad de giro v_{pulley} (sin poleas deflectoras);
- i_{PTD} es el número de poleas del dispositivo tensor;
- m_{DP} es la masa reducida (en relación a la cabina o al contrapeso) de las poleas de desvío de lado cabina/contrapeso $J_{DP} \cdot (v_{pulley}/v)^2 / R^2$, en kilogramos;

m_{Pcar}	es la masa reducida (en relación a la cabina) de las poleas de lado cabina $J_{Pcar} \cdot (v_{pulley}/v)^2 / R^2$, en kilogramos;
m_{Pcwt}	es la masa reducida (en relación al contrapeso) de las poleas de lado contrapeso $J_{Pcwt} \cdot (v_{pulley}/v)^2 / R^2$, en kilogramos;
m_{PTD}	es la masa reducida (en relación a la cabina o al contrapeso) de una polea del dispositivo tensor J_{PTD} / R^2 , en kilogramos;
M_{Comp}	es la masa del dispositivo tensor, incluyendo la masa de las poleas, en kilogramos;
M_{CR}	es la masa real, en kilogramos, de los cables/cadenas de compensación $[(0,5 H \pm y) \cdot n_c \cdot \text{el peso del cable por unidad de longitud}]$;
M_{CRcar}	es la masa M_{CR} en el lado de cabina;
M_{CRcwt}	es la masa M_{CR} en el lado contrapeso;
M_{cwt}	es la masa del contrapeso incluyendo la masa de las poleas, en kilogramos;
M_{SR}	es la masa real de los cables de tracción, en kilogramos, $[(0,5 H \pm y) \cdot n_s \cdot \text{el peso del cable por unidad de longitud}]$;
M_{SRcar}	es la masa M_{SR} del lado cabina.

En el caso de máquina abajo, el cable que va desde la máquina a la(s) polea(s) en la parte superior del hueco es M_{SR1car} , y el cable que va desde la(s) polea(s) en la parte superior del hueco a la cabina es M_{SR2car} ($M_{SR2car} = 0$ si la cabina está en la parada extrema superior).

M_{SRcwt} es la masa M_{SR} del lado contrapeso;

En el caso de máquina abajo, el cable que va desde la máquina a la(s) polea(s) en la parte superior del hueco es M_{SR1cwt} , y el cable que va desde la(s) polea(s) en la parte superior del hueco al contrapeso es M_{SR2cwt} ($M_{SR2cwt} = 0$ si el contrapeso está en la parada extrema superior).

M_{Trav}	es la masa real, en kilogramos, del cordón de maniobra $[(0,25 H \pm 0,5 y) \cdot n_t \cdot \text{el peso del cordón de maniobra por unidad de longitud}]$;
n_c	es el número de cables/cadenas de compensación;
n_s	es el número de cables de suspensión;
n_t	es el número de cordones de maniobra;
P	es la masa de la cabina vacía, en kilogramos;
Q	es la carga nominal, en kilogramos;
T_1, T_2	es la fuerza ejercida sobre el cable, en newtons;
r	es el factor de suspensión;
v_{pulley}	es la velocidad de rotación de la(s) polea(s), en metros por segundo;
y	es en el nivel $0,5 \cdot H \rightarrow y = 0$, en metros;
$\rightarrow$	es la fuerza estática;
$-\rightarrow$	es la fuerza dinámica.

5.12 Evaluación del factor de seguridad de los cables de suspensión

5.12.1 Generalidades

Con referencia a los requisitos estipulados en las normas que hagan referencia esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.5.2.2), este apartado describe el método de evaluación del factor de seguridad " S_f " para los cables de suspensión. Este método sólo se debe usar para:

- las poleas de tracción de acero/hierro fundido;
- los cables de acero según la Norma EN 12385-5:2002.

NOTA Este método considera un tiempo de vida suficiente de los cables, supuesto el mantenimiento e inspección regulares.

5.12.2 Número equivalente de poleas N_{equiv}

5.12.2.1 Generalidades

El número de flexiones y la severidad de las mismas causan el deterioro de los cables. Ello se ve influenciado por el tipo de gargantas (gargantas en U o en V) y por si las flexiones son inversas o no.

El grado de severidad de cada flexión puede equipararse a un número de flexiones simples.

Una flexión simple se define por un cable que viaja sobre una garganta semi-circular, donde el radio de la garganta no es superior a 0,53 el diámetro nominal del cable.

El número de flexiones simples que corresponden a un número equivalente de poleas N_{equiv} se puede obtener de:

$$N_{equiv} = N_{equiv(t)} + N_{equiv(p)}$$

donde

$N_{equiv(t)}$ es el número equivalente de poleas de tracción;

$N_{equiv(p)}$ es el número equivalente de poleas de desvío.

5.12.2.2 Evaluación del $N_{equiv(t)}$

Los valores de $N_{equiv(t)}$ pueden tomarse de la tabla 2.

Tabla 2 – Evaluación del número equivalente de poleas de tracción $N_{equiv(t)}$

Garganta en V	Ángulo en V (γ)	35°	36°	38°	40°	42°	45°	50°
	$N_{equiv(t)}$	18,5	16	12	10	8	6,5	5
Gargantas desfondadas en U	Ángulo en U (β)	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°
	$N_{equiv(t)}$	2,5	3,0	3,8	5,0	6,7	10,0	15,2

Para gargantas en U no desfondadas $N_{equiv(t)} = 1$.

Los valores correspondientes a ángulos no indicados en la tabla se pueden calcular por interpolación lineal.

5.12.2.3 Evaluación de $N_{\text{equiv}(p)}$

Sólo se considera una flexión invertida si la distancia entre los puntos de contacto del cable en dos poleas consecutivas separadas por una distancia fija entre sus ejes no excede de 200 veces el diámetro del cable y los planos de flexión rotan más de 120° .

$$N_{\text{equiv}(p)} = K_p \cdot (N_{ps} + 4 \cdot N_{pr})$$

donde

N_{ps} es el número de poleas con flexiones simples;

N_{pr} es el número de poleas con flexiones invertidas;

K_p es la relación entre los diámetros de la polea de tracción y las poleas.

con

$$K_p = \left(\frac{D_t}{D_p} \right)^4$$

donde

D_t es el diámetro de la polea de tracción;

D_p es el diámetro medio de todas las poleas, excluida la polea de tracción.

NOTA Ejemplos de evaluación del número equivalente de poleas se indican en el anexo E.

5.12.3 Factor de seguridad

Para un diseño dado de cable de tracción, el valor mínimo de seguridad puede seleccionarse de la figura 10, teniendo en consideración la relación correcta de D_t/d_r y el valor calculado de N_{equiv} para el caso más desfavorable de sección de cable.

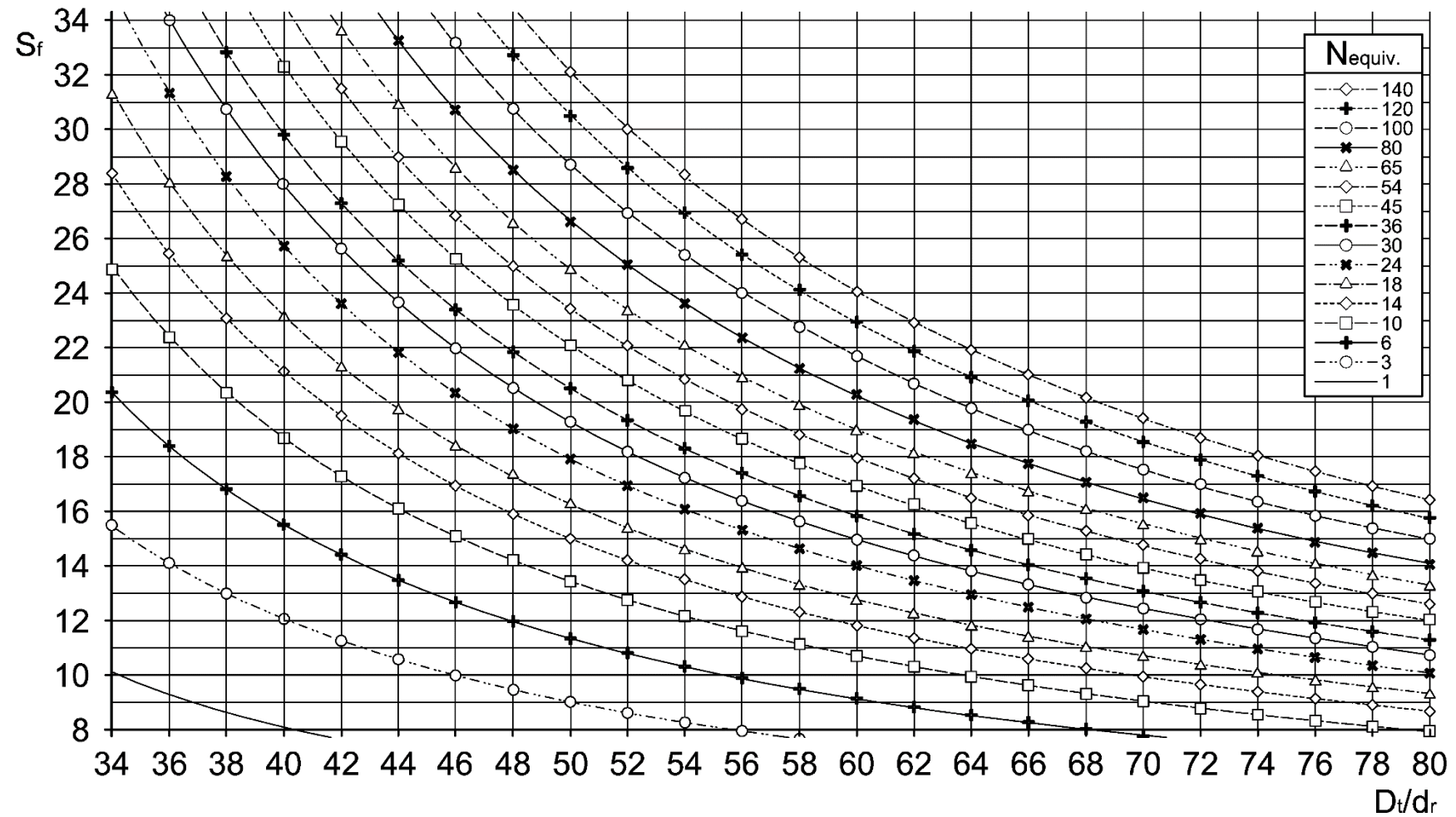


Figura 10 – Evaluación del factor de seguridad mínimo

Las curvas de la figura 10 están basadas en la siguiente fórmula:

$$S_f = 10^{\left[\frac{\log \left(\frac{695,85 \cdot 10^6 \cdot N_{\text{equiv}}}{\left(\frac{D_t}{d_r} \right)^{8,567}} \right)}{2,6834 - \frac{\log \left(77,09 \left(\frac{D_t}{d_r} \right)^{-2,894} \right)}{}} \right]}$$

donde

D_t es el diámetro de la polea de tracción;

d_r es el diámetro de los cables;

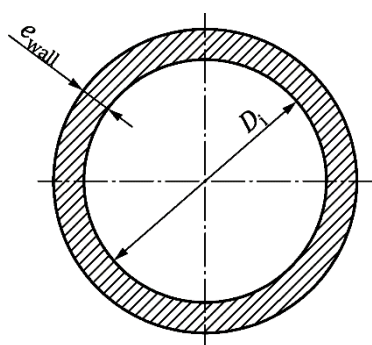
N_{equiv} es el número equivalente de poleas;

S_f es el factor de seguridad.

5.13 Cálculo de émbolos, cilindros, conducciones rígidas y accesorios

5.13.1 Cálculo de resistencia a la presión

5.13.1.1 Cálculo del espesor de las paredes de los émbolos, cilindros, conducciones rígidas y accesorios



$$e_{\text{wall}} \geq \frac{2,3 \cdot 1,7 \cdot p}{R_{p0,2}} \cdot \frac{D_i}{2} + e_0$$

$e_0 = 1,0$ mm para las paredes y fondos de los cilindros y las conducciones rígidas entre el cilindro y la válvula paracaídas, si existe;

$e_0 = 0,5$ mm para el émbolo y las otras conducciones rígidas;

2,3 = coeficiente de pérdidas por fricción (1,15) y picos de presión (2);

1,7 = coeficiente de seguridad con relación a la prueba de esfuerzo.

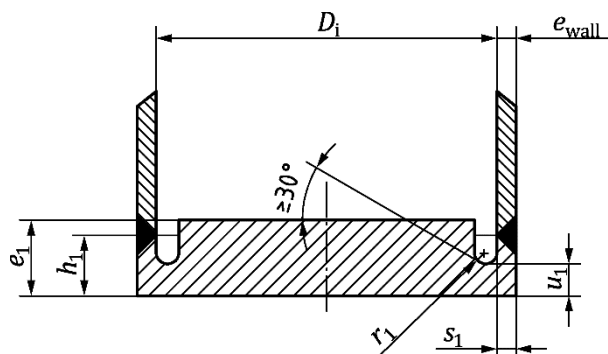
Figura 11 – Cálculo del espesor de las paredes

5.13.1.2 Cálculo del espesor del fondo de los cilindros (ejemplos)

5.13.1.2.1 Generalidades

Los ejemplos mostrados no excluyen otros diseños posibles.

5.13.1.2.2 Fondos lisos con ranuras de desahogo



Condiciones para el desahogo de la junta soldada:

$$r_1 \geq 0,2 \cdot e_1 \text{ y } r_1 \geq 5 \text{ mm}$$

$$u_1 \leq 1,5 \cdot s_1$$

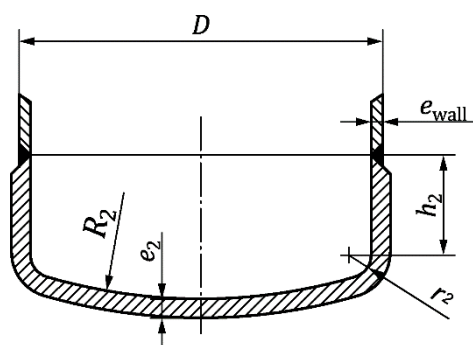
$$h_1 \geq u_1 + r_1$$

$$e_1 \geq 0,4 \cdot D_i \sqrt{\frac{2,3 \cdot 1,7 \cdot p}{R_{p0,2}}} + e_0$$

$$u_1 \geq 1,3 \cdot \left(\frac{D_i}{2} - r_1 \right) \cdot \frac{2,3 \cdot 1,7 \cdot p}{R_{p0,2}} + e_0$$

Figura 12 – Fondos lisos con ranuras de desahogo

5.13.1.2.3 Fondos abombados



Condiciones:

$$h_2 \geq 3,0 \cdot e_2$$

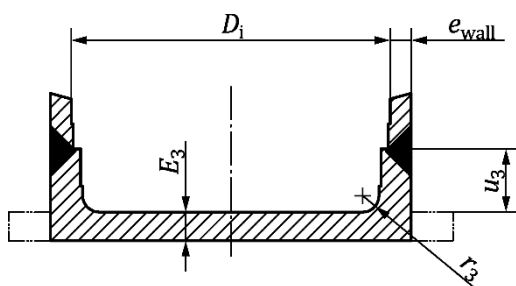
$$r_2 \geq 0,15 \cdot D$$

$$R_2 = 0,8 \cdot D$$

$$e_2 \geq \frac{2,3 \cdot 1,7 \cdot p}{R_{p0,2}} \cdot \frac{D}{2} + e_0$$

Figura 13 – Fondos abombados

5.13.1.2.4 Fondos lisos con bridas soldadas



Condiciones:

$$u_3 \geq e_3 + r_3$$

$$r_3 \geq \frac{e_{wall}}{3} \text{ y } r_3 \geq 8 \text{ mm}$$

$$e_3 \geq 0,4 \cdot D_i \sqrt{\frac{2,3 \cdot 1,7 \cdot p}{R_{p0,2}}} + e_0$$

Figura 14 – Fondos lisos con bridas soldadas

5.13.2 Cálculo de pistones a pandeo

5.13.2.1 Generalidades

El cálculo a pandeo debe efectuarse para la parte que presente la resistencia mínima al pandeo.

5.13.2.2 Pistones simples

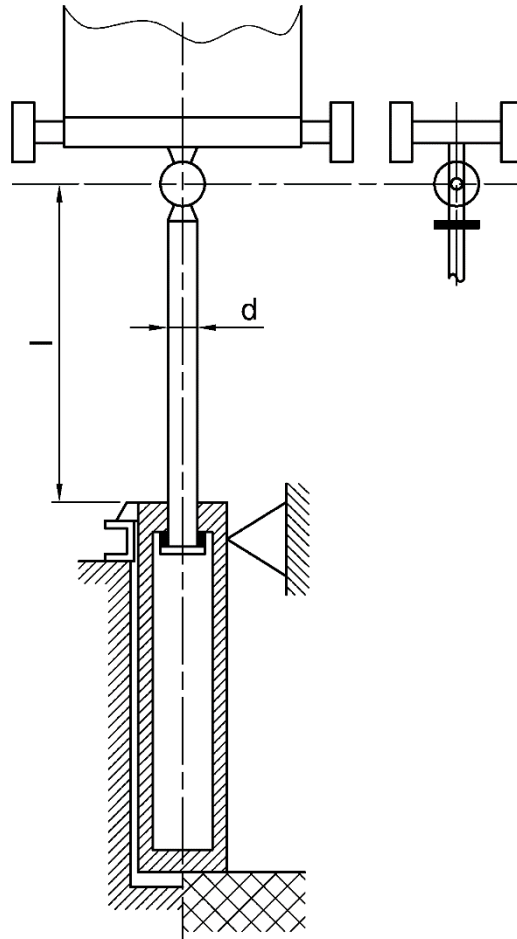


Figura 15 - Pistones simples

Para $\lambda_n \geq 100$: $F_s \leq \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J_n}{2 \cdot l^2}$	Para $\lambda_n < 100$: $F_s \leq \frac{A_n}{2} \left[R_m - (R_m - 210) \cdot \left(\frac{\lambda_n}{100} \right)^2 \right]$
---	---

$$F_s = 1,4 \cdot g_n \cdot [c_m \cdot (P + Q) + 0,64 \cdot P_r + P_{rh}]^{3)}$$

3) Válido para émbolos que se extienden en dirección ascendente.

5.13.2.3 Pistones telescópicos sin guiado externo, cálculo del émbolo

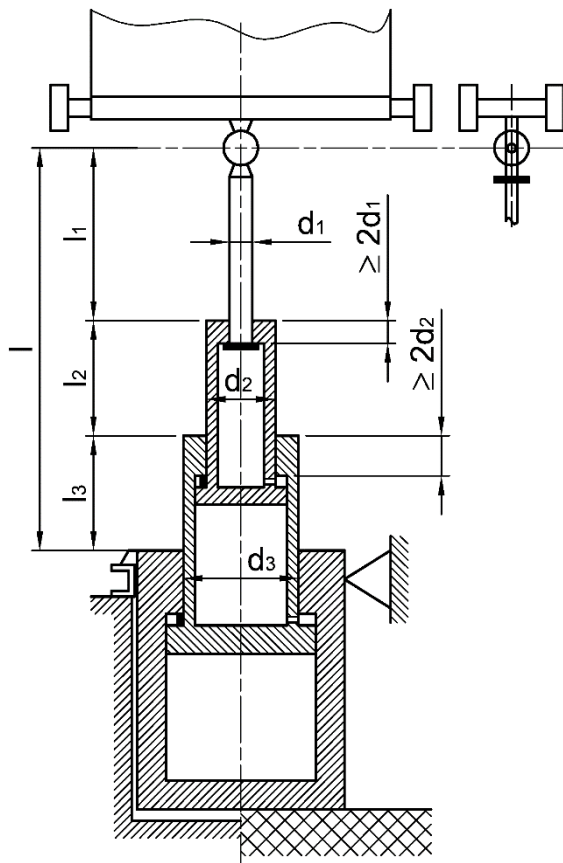


Figura 16 – Pistones telescópicos sin guiado externo, cálculo del émbolo

$l = l_1 + l_2 + l_3,$ $l_1 = l_2 = l_3$ $\nu = \sqrt{\frac{J_1}{J_2}}; (J_3 \geq J_2 > J_1)$ (Suposición para cálculo simplificado: $J_3 = J_2$) para 2 secciones: $\varphi = 1,25 \cdot \nu - 0,2$ para $0,22 < \nu < 0,65$ para 3 secciones: $\varphi = 1,5 \cdot \nu - 0,2$ para $0,22 < \nu < 0,65$ $\varphi = 0,65 \cdot \nu + 0,35$ para $0,65 < \nu < 1$	$\lambda_e = \frac{l}{i_e} \text{ con } i_e = \frac{d_m}{4} \sqrt{\varphi \cdot \left[1 + \left(\frac{d_{mi}}{d_m} \right)^2 \right]}$ Para $\lambda_e \geq 100$: $F_s \leq \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J_2}{2 \cdot l^2} \cdot \varphi$ Para $\lambda_e < 100$: $F_s \leq \frac{A_n}{2} \left[R_m - (R_m - 210) \cdot \left(\frac{\lambda_n}{100} \right)^2 \right]$
---	---

$$F_s = 1,4 \cdot g_n \cdot [c_m \cdot (P + Q) + 0,64 \cdot P_r + P_m + P_{rt}]^{4)}$$

4) Válido para émbolos que se extienden en dirección ascendente.

5.13.2.4 Pistones telesc3picos con guiado externo

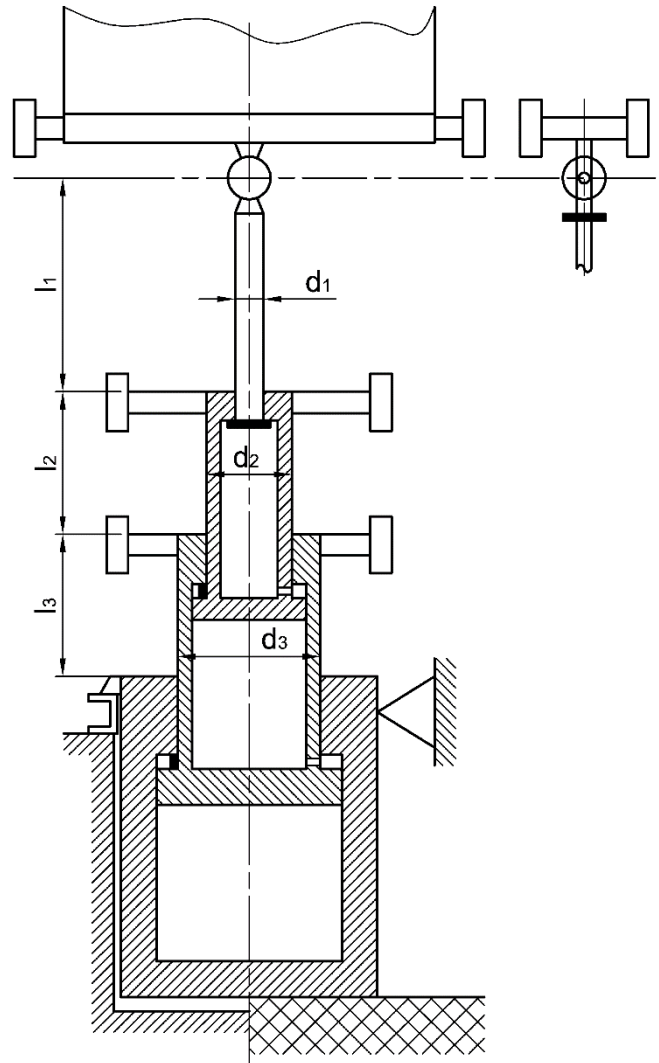


Figura 17 – Pistones telesc3picos con guiado externo

Para $\lambda_n \geq 100$:	Para $\lambda_n < 100$:
$F_s \leq \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J_n}{2 \cdot l_n^2}$	$F_s \leq \frac{A_n}{2} \left[R_m - (R_m - 210) \cdot \left(\frac{\lambda_n}{100} \right)^2 \right]$

$F_s = 1,4 \cdot g_n \cdot [c_m \cdot (P + Q) + 0,64 \cdot P_r + P_{rh} + P_{rt}]^{5)}$

5) V3lido para 3mbolos que se extienden en direcci3n ascendente.

Símbolos:

A_n	sección transversal del material del émbolo a calcular, en milímetros cuadrados ($n = 1, 2, 3$);
c_m	coeficiente de suspensión diferencial;
d_m	diámetro exterior del émbolo más grueso de un pistón telescópico, en milímetros;
d_{mi}	diámetro interior del émbolo más grueso de un pistón telescópico, en milímetros;
E	módulo de elasticidad, en newtons por milímetro cuadrado. Para acero: $E = 2,1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$;
e_0	espesor adicional de la pared, en milímetros;
F_s	fuerza de pandeo real aplicada, en newtons;
g_n	valor normal de la gravedad, en metros por segundo al cuadrado;
i_e	radio de giro equivalente de un pistón telescópico, en milímetros;
i_n	radio de giro del émbolo a calcular, en milímetros ($n = 1, 2, 3$);
J_n	momento de inercia del área del émbolo a calcular, en milímetros a la cuarta ($n = 1, 2, 3$);
l	longitud máxima de los émbolos sometidos a cargas de pandeo, en milímetros;
p	presión a plena carga en, megapascuales;
P	suma de la masa de la cabina vacía y de la masa de la porción de los cordones de maniobra que penden de la cabina, en kilogramos;
P_r	masa del émbolo a calcular, en kilogramos;
P_{rh}	masa del equipo de la cabeza del émbolo, si existe, en kilogramos;
P_{rt}	masa de los vástagos que operan sobre el émbolo a calcular, en kilogramos (en el caso de un pistón telescópico);
Q	carga nominal (masa) indicada en cabina, en kilogramos;
R_m	resistencia a la tracción del material, en newtons por milímetro cuadrado;
$R_{p0,2}$	límite convencional de elasticidad (elongación no-proporcional), en newtons por milímetro cuadrado;
$\lambda_e = \frac{l}{i_e}$	coeficiente de esbeltez equivalente de un pistón telescópico;
$\lambda_n = \frac{l}{i_n}$	coeficiente de esbeltez del vástago a calcular;
ν, φ	factores utilizados para representar valores aproximados dados por diagramas establecidos experimentalmente;
1,4	factor de sobrepresión;
2	coeficiente de seguridad al pandeo.

5.14 Ensayo de choque pendular

5.14.1 Generalidades

Los ensayos de choque pendular deben realizarse siguiendo los siguientes requisitos.

NOTA El ensayo de choque pendular puede ser específico a una "familia" de puertas definida por, por ejemplo, el tipo y sus dimensiones máximas y mínimas.

5.14.2 Instalación para el ensayo

5.14.2.1 Dispositivo de choque pendular, rígido

El dispositivo para el ensayo de choque pendular rígido debe responder a la forma indicada en la figura 18. El cuerpo consiste en un anillo de choque hecho en acero S 235 JR, y de una envoltura en acero E 295, ambos según la Norma EN 10025. La masa global del cuerpo alcanzará $10 \text{ kg} \pm 0,01 \text{ kg}$ llenándolo con esferas de plomo (por ejemplo, perdigones) de $3,5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$ de diámetro.

5.14.2.2 Dispositivo de choque pendular blando

El dispositivo para ensayo de choque pendular blando debe ser un saco pequeño, de acuerdo con la figura 19, hecho de cuero relleno de esferas de plomo de $3,5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$ de diámetro hasta alcanzar una masa total de $45 \text{ kg} \pm 0,5 \text{ kg}$.

5.14.2.3 Suspensión del dispositivo de choque pendular

El dispositivo de choque pendular debe suspenderse con un cable de acero de aproximadamente 3 mm de diámetro, de tal manera que la distancia horizontal entre el borde exterior donde se suspende el dispositivo de choque y el panel a ensayar no exceda de $15 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$.

La longitud del péndulo (el extremo inferior del gancho con respecto al punto de referencia del dispositivo de choque) debe ser de, al menos, 1,5 m.

5.14.2.4 Dispositivo de tracción y desenganche

El dispositivo de choque pendular suspendido debe alejarse del panel mediante un dispositivo de tracción y desenganche, de tal manera que el dispositivo pueda elevarse a la altura de caída requerida en los apartados 5.14.3.2 y 5.14.3.3. El dispositivo de desenganche no debe aportar ningún impulso adicional al dispositivo de choque pendular en el momento de su liberación.

El cable de suspensión se debe fijar al dispositivo sin ningún par, para impedir el giro del dispositivo una vez soltado.

El cable de suspensión y el dispositivo de choque no debe formar ningún ángulo en su posición previa al desenganche; se deberían obtener resultados consistentes si se utiliza una disposición triangular de enganche que asegure la alineación del centro de gravedad del dispositivo de enganche con el cable de suspensión.

5.14.2.5 Muestras para el ensayo

5.14.2.5.1 Las muestras para el ensayo deben ser completas, y deben tener la dimensión y fijaciones acordes a su uso. Las muestras para el ensayo deben fijarse a un marco u otra construcción apropiada de tal manera que en los puntos de fijación no sea posible ninguna deformación bajo las condiciones de ensayo (fijación firme).

5.14.2.5.2 Las muestras deben someterse a los ensayos con su acabado de fabricación previsto (bordes mecanizados, agujeros, etc.).

5.14.3 Ensayos

5.14.3.1 Los ensayos se deben realizar a temperatura de $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. Los paneles deben almacenarse a esa temperatura, por lo menos durante las 4 h anteriores al ensayo.

5.14.3.2 El ensayo de choque pendular rígido debe realizarse con el dispositivo de acuerdo al apartado 5.14.2.1 con una altura de caída y con una configuración de ensayo de acuerdo con las figuras 18 y 20.

5.14.3.3 El ensayo de choque pendular blando debe realizarse con el dispositivo de acuerdo al apartado 5.14.2.2 con una altura de caída y con una configuración de ensayo de acuerdo con las figuras 19 y 20.

5.14.3.4 El dispositivo de choque pendular debe llevarse a la altura de caída requerida en la norma que haga referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.3.5.3.2) y soltarlo.

Si no es posible golpear el punto de impacto especificado del elemento pertinente del ensayo (por ejemplo, la anchura del panel es menor a 240 mm), el dispositivo de choque pendular golpeará tan cerca como sea posible del punto de impacto (véanse los requisitos establecidos en las normas que hagan referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020).

5.14.3.5 Solamente se requiere un ensayo por cada uno de los dispositivos mencionados en los apartados 5.14.2.1 y 5.14.2.2.

Si se deben llevar a cabo los dos ensayos de choque pendular rígido y blando, ambos se deben realizar sobre la misma muestra y se debe llevar a cabo primero el ensayo del choque pendular rígido.

5.14.3.6 Las puertas de piso se deben ensayar desde el lado de acceso del piso. Las puertas y los paneles de cabina se deben ensayar desde el interior de la cabina.

5.14.4 Interpretación de los resultados

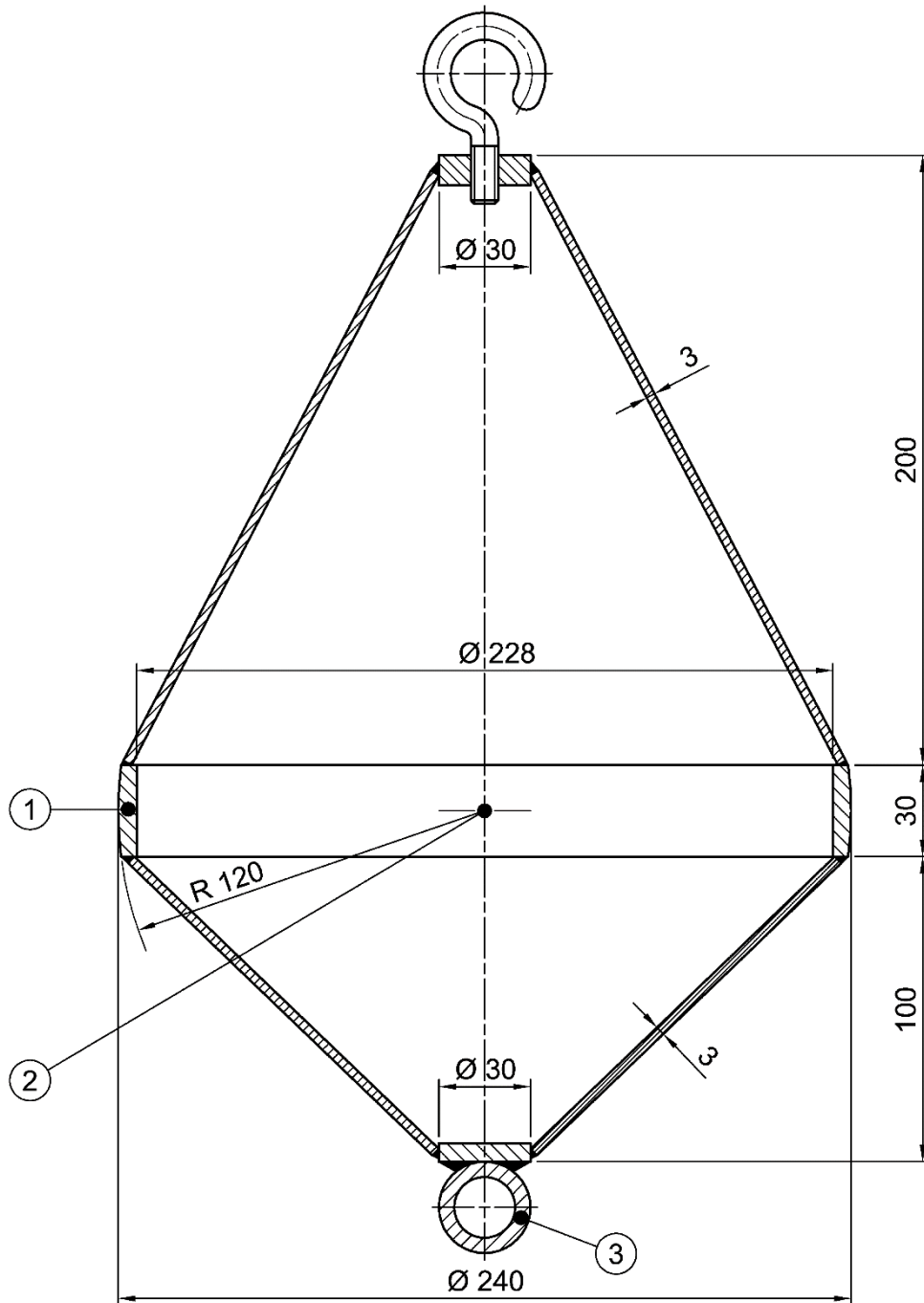
Después del ensayo de acuerdo con la norma que haga referencia esta norma, se deben hacer comprobaciones que comprendan:

- a) la pérdida de integridad;
- b) la deformación permanente;
- c) grietas o esquirlas.

5.14.5 Informe de ensayo

El informe de ensayo debe contener, por lo menos, la siguiente información:

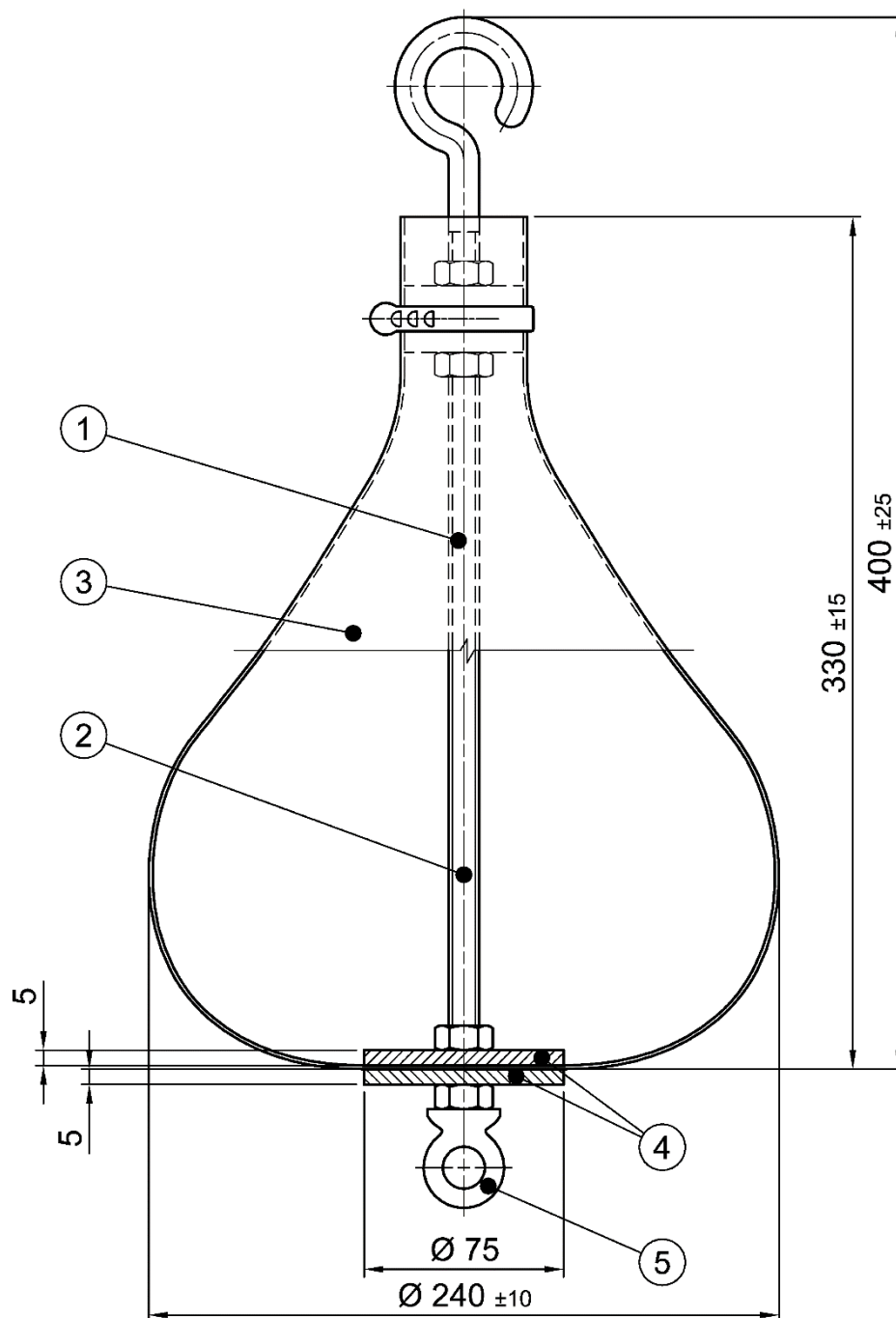
- a) nombre y dirección del laboratorio que ha realizado los ensayos;
- b) fecha de los ensayos;
- c) dimensiones y construcción del panel;
- d) fijación del panel;
- e) altura de caída de los ensayos;
- f) número de ensayos realizados;
- g) resultado de los ensayos;
- h) firma del responsable de los ensayos.



Leyenda

- ① Anillo de impacto
- ② Punto de referencia para medir la altura de caída
- ③ Punto de enganche para el dispositivo de actuación

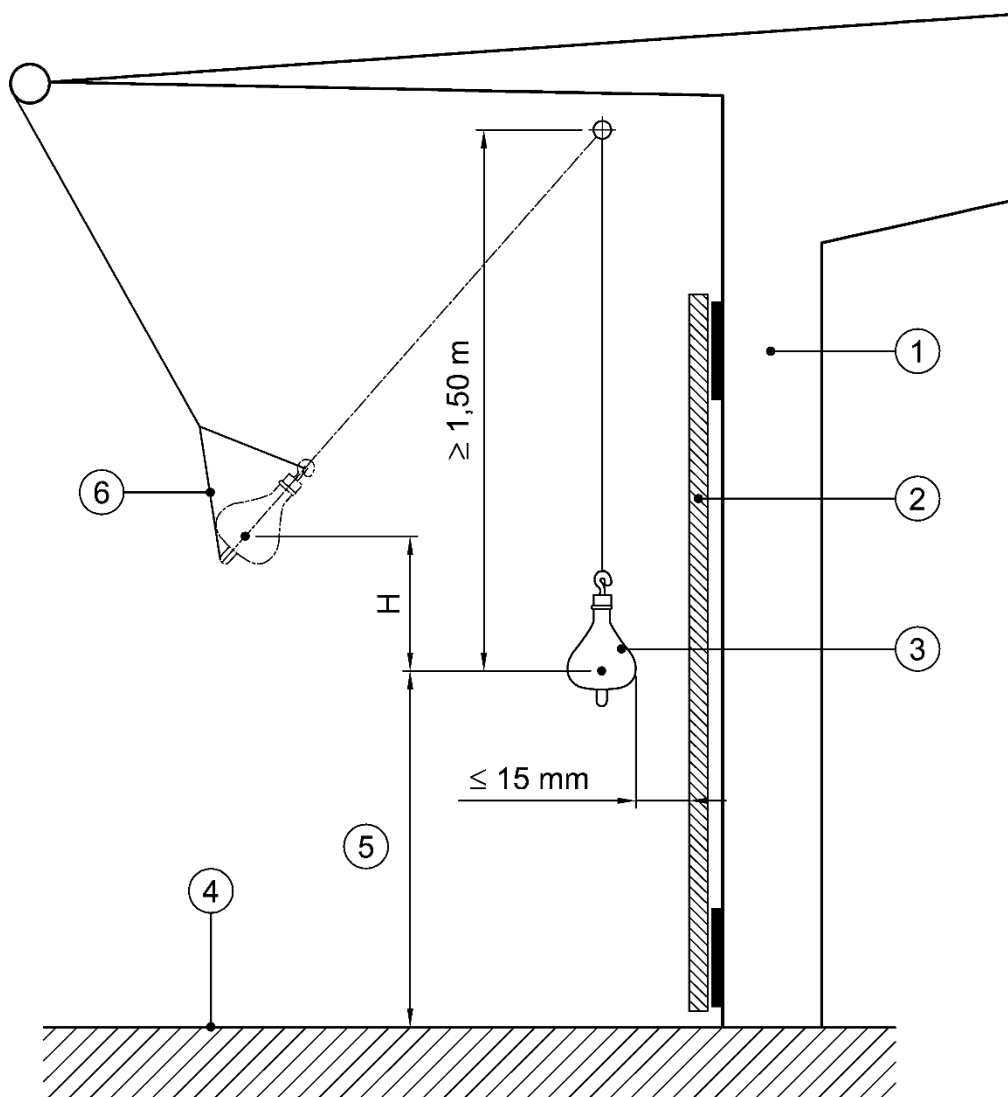
Figura 18 – Dispositivo para el ensayo de choque pendular rígido



Leyenda

- ① Varilla roscada
- ② Punto de referencia para medir la altura en el plano del diámetro máximo
- ③ Bolsa de cuero
- ④ Disco de acero
- ⑤ Punto de enganche para el dispositivo de actuación

Figura 19 - Dispositivo para el ensayo de choque pendular blando



Leyenda

- ① Marco
- ② Elemento de puerta, o de cabina, a ensayar
- ③ Dispositivo de choque
- ④ Nivel del suelo de referencia con respecto al cual ensayar el elemento
- ⑤ Altura del punto impacto: su valor viene dado en el apartado correspondiente de la norma
- ⑥ Disposición triangular de enganche mencionada en el apartado 5.14.2.4
- H Altura de caída

Figura 20 – Instalación para el ensayo

5.15 Componentes electrónicos – Exclusión de fallos

La exclusión de fallos sólo debe considerarse si los componentes se usan dentro de su rango definido entre los límites de aplicación más desfavorables de características, valor, temperatura, humedad, tensión y vibraciones.

La tabla 3 siguiente establece las condiciones bajo las que pueden excluirse algunos fallos.

Tabla 3 – Exclusión de fallos

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
1 Componentes pasivos							
1.1 Resistencia fija	NO	(a)	NO	(a)		(a) Sólo para resistencias de película barnizada o sellada con conexión axial conforme a las normas IEC, y para resistencias de arrollamiento bobinado sobre una sola capa protegida con esmalte o sellada.	
1.2 Resistencia variable	NO	NO	NO	NO			
1.3 Resistencia no lineal NTC, PTC, VDR, IDR	NO	NO	NO	NO			
1.4 Condensador	NO	NO	NO	NO			
1.5 Componentes inductivos: – bobina – bobina de choque	NO	NO		NO			
2 Semiconductores							
2.1 Diodo, LED	NO	NO			NO		Cambio de función se refiere a cambiar el valor de la corriente inversa.
2.2 Diodo Zener	NO	NO		NO	NO		Cambio a menor valor se refiere a cambiar la tensión en el Zener. Cambio de función se refiere a cambiar el valor de la intensidad de la corriente inversa.

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
2.3 Trisitor, Triac, GTO.	NO	NO			NO		Cambio de función se refiere al auto-disparo o al bloqueo del componente.
2.4 Optoacoplador	NO	(a)			NO	(a) Puede excluirse si el optoacoplador cumple con la Norma EN 60747-5-5 y que la tensión de aislamiento es conforme a la tabla de más abajo, Norma EN 60664-1:2007, tabla F.1.	Circuito abierto significa que lo está en uno de los dos componentes básicos (LED y foto transistor). Cortocircuito significa cortocircuito entre ambos.
						Tensiones fase-tierra derivadas de las tensiones nominales del sistema hasta e incluyendo los valores eficaces o de corriente continua.	
						Series preferenciales de impulsos en voltios para la instalación.	
						Categoría III	
						50 100 150 300 600 1 000	
						800 1 500 2 500 4 000 6 000 8 000	

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
2.5 Circuitos híbridos	NO	NO	NO	NO	NO		
2.6 Circuitos integrados	NO	NO	NO	NO	NO		Cambio de función a oscilación "y" puertas, se convierte en "o" puertas, etc.
3 Varios							
3.1 Conectores Bornes Clavijas	NO	(a)				(a) Los cortocircuitos de los conectores pueden excluirse si los valores mínimos son conformes con las tablas (tomadas de la Norma EN 60664-1:2007) con las siguientes condiciones: – Grado de polución 3; – Grupo del material III; – Campo no homogéneo. La columna de "materiales de circuito impreso" de la tabla F.4 no se utiliza. Estos son valores de mínimos absolutos, que pueden encontrarse sobre la unidad conectada, no valores teóricos nominales. Si la protección del conector es IP 5X o mejor, las líneas de fuga pueden reducirse a las de separación, por ejemplo: 3 mm para 250 V de tensión eficaz.	
3.2 Lámparas de neón	NO	NO					

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
3.3 Transformador	NO	(a)	(b)	(b)		(a) (b) Pueden excluirse con la condición de que la tensión de aislamiento entre arrollamientos y entre arrollamientos y núcleo, sea conforme a la Norma EN 61558-1:2005, capítulo 18.	Los cortocircuitos incluyen los del arrollamiento primario o del secundario, o entre arrollamientos primarios y secundarios. Cambio de valor se refiere a cambio de la relación por un cortocircuito parcial en arrollamiento.
3.4 Fusibles		(a)				(a) Puede excluirse si el fusible está debidamente calibrado y está construido aplicando las normas IEC.	Cortocircuitos significa cortocircuito del fusible después de haberse fundido.
3.5 Relé	NO	(a) (b)				(a) Cortocircuito entre contactos y entre contactos y bobinado pueden excluirse si el relé cumple con los requisitos de la norma que haga referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.10.3.2.2). (b) No se puede excluir la soldadura de contactos. Sin embargo, si el relé está construido con interbloqueo mecánico de contactos y fabricado conforme a la Norma EN 60947-5-1:2017, se aplican las hipótesis de lo estipulado en la norma que haga referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.10.3.1.2 y 5.10.3.1.3).	

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
3.6 Tarjeta de circuito impreso (PCB)	NO	(a)				(a) El cortocircuito puede excluirse siempre que: – las especificaciones generales del PCB sean conformes a la Norma EN 62326-1; – el material base sea conforme a las especificaciones de la serie de Normas EN 61249; – el PCB se construya conforme a lo anterior y los valores mínimos estén de acuerdo con las tablas (tomados de la Norma EN 60664-1:2007) con las condiciones: – grado de polución 3; – grupo de material III; – campo no homogéneo; La columna "material del circuito impreso" de la tabla 4 no se utiliza. Esto significa que las líneas de fuga son 4 mm y las distancias en el aire son 3 mm a 2 000 m de altitud para 250 V_{rms}. Para otras tensiones y altitudes mayores, véase la Norma EN 60112:2003. Si la protección del PCB es del IP 54 o superior, y las superficies impresas están recubiertas por un barniz antienviejecimiento o por una capa protectora cubriendo todas las pistas conductoras y las capas de PCB multicapa, entonces se puede usar un grado de polución 2.	

Componente	Posible exclusión de fallo					Condiciones	Observaciones
	Circuito abierto	Corto-circuito	Cambio a mayor valor	Cambio a menor valor	Cambio de función		
3.6 Tarjeta de circuito impreso (PCB)	NO	(a)				NOTA La experiencia ha demostrado que las máscaras de soldadura son satisfactorias como capa de protección. Para tarjetas de varias capas, de al menos 3 capas u otras hojas finas de material aislante, el cortocircuito puede excluirse (véase la Norma EN 60950-1:2006, 2.10.6.4).	
4 Montaje de los componentes sobre la tarjeta de circuito impreso	NO	(a)				(a) El cortocircuito puede excluirse cuando el propio componente puede excluir el cortocircuito y el componente ha sido montado de forma que la distancia de las corrientes de fuga y las distancias en el aire no se han reducido a valores mínimos aceptables indicados en los apartados 3.1 y 3.6 de esta tabla, ni por la técnica de montaje, ni por la propia PCB.	
El "NO" en una casilla significa que el fallo no está excluido, es decir, debe considerarse La casilla sin ninguna marca indica que el tipo de fallo identificado no es relevante.							

5.16 Reglas de diseño para sistemas electrónicos programables (PESSRAL)

Los sistemas electrónicos programables deben cumplir con los requisitos mínimos de las funciones de seguridad comunes a todos los SIL, listados en el anexo B, tablas B.1, B.2 y B.3. Adicionalmente, en el anexo B, tablas B.4, B.5 y B.6, se enumeran requisitos específicos adicionales para los SIL 1, 2 y 3.

Véanse también los requisitos incluidos en las normas que hagan referencia a esta norma.

NOTA Los capítulos de la Norma EN 61508-7:2010 listados en las tablas B.1 a B.6 se refieren a los requisitos relevantes en las Normas EN 61508-2:2010 y EN 61508-3:2010.

Anexo A (Normativo)

Modelo de formato de certificado de examen de tipo

El certificado de examen debe contener la siguiente información:

MODELO DE CERTIFICADO DE EXAMEN DE TIPO

Nombre del organismo aprobado

.....

Nº de examen de tipo

1 Categoría, tipo y marca o nombre registrado

2 Nombre y dirección del fabricante

.....

3 Nombre y dirección del tenedor del certificado

.....

4 Fecha de petición del examen de tipo

5 Expedición del certificado según los siguientes requisitos

.....

6 Laboratorio de ensayos

7 Fecha y Nº del informe del laboratorio

8 Fecha del examen de tipo

9 Los siguientes documentos que incluyen el Nº de examen de tipo indicado arriba se adjuntan a este certificado

.....

10 Información adicional

.....

Lugar (Fecha)

Nombre y cargo de la persona que firma el certificado

(Firma)

Anexo B (Normativo)

Sistemas electrónicos programables aplicables a la seguridad en los ascensores (PESSRAL)

B.1 Medidas comunes

Tabla B.1 – Medidas comunes para evitar y detectar fallos – Diseño del *hardware*

Nº	Objeto	Medida	Referencia en la Norma EN 61508-7:2010
1	Unidad de proceso	Uso de perro guardián (<i>watch dog</i>)	A.9
2	Selección de componente	Uso de componentes sólo dentro de sus especificaciones	
3	Unidades de entrada/salida e interfaces, incluyendo enlaces de comunicación	Definido el estado seguro en caso de fallo de alimentación eléctrica o reinicio	
4	Suministro de alimentación eléctrica	Definido el estado seguro de corte en caso de sobretensión o baja tensión	A.8.2
5	Rangos de memoria variable	Uso únicamente de memorias de estado sólido	
6	Rangos de memoria variable	Ensayo de lectura/escritura de la memoria de datos variables durante el procedimiento de inicialización	
7	Rangos de memoria variable	Acceso remoto sólo a datos de información (por ejemplo: estadísticas)	
8	Rangos de memoria invariable	Sin posibilidad de cambio del código del programa, ni automáticamente por el sistema ni por intervención a distancia	
9	Rangos de memoria invariable	Ensayo de la memoria del código del programa y de la memoria invariable de datos fijos durante el procedimiento de inicialización con un método al menos equivalente a la comprobación total	A.4.2

Tabla B.2 – Medidas comunes para evitar y detectar fallos – Diseño del *software*

Nº	Objeto	Medida	Referencia en la Norma EN 61508-7:2010
1	Estructura	Estructura de programa (es decir: modularidad, manejo de datos, definición de interfaz) según el estado del arte (véase la Norma EN 61508-3).	B.3.4/C.2.1 C.2.9/C.2.7
2	Procedimiento de inicialización	Durante los procedimientos de inicialización debe mantenerse la situación segura del ascensor.	
3	Interrupciones	Uso limitado de interrupciones. Uso de interrupciones anidadas únicamente si todas las secuencias posibles de interrupción son predecibles.	C.2.6.5
4	Interrupciones	No actuación del perro guardián (<i>watch dog</i>) por el procedimiento de interrupción, excepto en combinación con otras condiciones de secuencia de programa.	A.9.4
5	Apagado/desconexión	No existen procedimientos de apagado, tales como el salvado de datos para funciones relacionadas con la seguridad.	
6	Gestión de memoria	Gestor de apilado en el <i>hardware</i> y/o en el <i>software</i> con procedimientos de reacción apropiados.	C.2.6.4/C.5.4
7	Programa	Bucles iterativos más cortos que el tiempo de reacción del sistema. Por ejemplo, limitando el número de bucles o comprobando el tiempo de ejecución.	
8	Programa	Comprobaciones del desplazamiento del puntero de la tabla, si no se incluyen en el lenguaje de programación utilizado.	C.2.6.6
9	Programa	Manejo de excepciones definido (por ejemplo, división por cero, exceso, comprobación de rango variable, etc.) que fuerce al sistema a entrar en un estado de seguridad definido.	
10	Programa	Programación no recursiva, excepto en bibliotecas normalizadas bien probadas, en sistemas operativos aprobados o en compiladores de lenguaje de alto nivel. Para estas excepciones, deben proporcionarse apilamientos separados para tareas separadas y controlados por una unidad de gestión de memoria.	C.2.6.7
11	Programa	Documentación de librerías de interface de programación y de los sistemas operativos al menos tan completo como para el propio programa de usuario.	
12	Programa	Comprobaciones de verosimilitud sobre los datos relevantes a funciones de seguridad. Por ejemplo, configuraciones de entrada, rangos de entrada y datos internos.	C.2.5/C.3.1
13	Programa	Si algún modo de operación puede ser invocado para propósito de ensayo o de validación, el funcionamiento normal del ascensor no debe ser posible hasta que este modo haya finalizado.	EN 61508-1:2010, 7.7.2.1

Nº	Objeto	Medida	Referencia en la Norma EN 61508-7:2010
14	Sistema de comunicación (externa e interna)	Alcanzar un estado seguro con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema en un sistema de bit de comunicación con funciones de seguridad en caso de pérdida de comunicación o un fallo en uno de los buses que participan.	A.7/A.9
15	Sistema de buses (canales)	No reconfiguración de las líneas de Entrada/Salida (E/S) excepto durante los procedimientos de inicialización. NOTA El refresco periódico de los registros de configuración de E/S, no se considera como una reconfiguración.	C.3.13
16	Manejo de entradas/salidas	No reconfiguración de líneas de entrada/salida, excepto durante los procedimientos de inicialización. NOTA El refresco periódico de los registradores de la configuración entrada/salida no se considera como una reconfiguración.	C.3.13

Tabla B.3 – Medidas comunes para los procesos de diseño e implantación

Nº	Medida	Referencia en la Norma EN 61508-7:2010
1	Evaluación de los aspectos funcionales, de entorno y de interfaz de la aplicación.	A.14/B.1
2	Especificación de requisitos, incluyendo los de seguridad.	B.2.1
3	Revisiones de todas las especificaciones.	B.2.6
4	Documentación del diseño, tal como se requiere en el apartado 5.6.1 y, adicionalmente: – descripción funcional, incluida la arquitectura del sistema y la interacción <i>hardware/software</i>; – documentación del <i>software</i>, que incluya la descripción funcional y del flujo de programa.	C.5.9
5	Informes de revisión del diseño.	B.3.7/B.3.8, C.5.16
6	Comprobación de la fiabilidad, utilizando un método tal como el análisis de modo de fallo y efecto (FMEA).	B.6.6
7	Especificación de ensayo del fabricante, informes de ensayo del fabricante e informes de ensayo en obra.	B.6.1
8	Documentos de instrucciones, incluidos los límites para el uso previsto.	B.4.1
9	Repetición y actualización de las medidas anteriormente mencionadas si el producto es modificado.	C.5.23
10	Implantación del control de la versión del soporte físico (<i>hardware</i>) y soporte lógico (<i>software</i>) y su compatibilidad.	C.5.24

B.2 Medidas específicas

Tabla B.4 – Medidas específicas de acuerdo con SIL 1

Componentes y funciones	Requisitos	Medidas	Véase N° en el capítulo C.3	Referencia en la Norma EN 61508-7:2010
Estructura	La estructura debe ser tal que cualquier fallo aleatorio único es detectado, y el sistema debe ir a un estado seguro	Estructura monocal con auto-chequeo, o dos o más canales con comparación.	M.1.1 M.1.3	A.3.1 A.2.5
Unidades de proceso	Deben detectarse los fallos en las unidades de proceso que puedan llevar a resultados incorrectos. Si tal fallo puede conducir a una situación peligrosa, el sistema debe pasar a un estado seguro	<i>Hardware</i> corrector de fallos, o auto-chequeo por <i>software</i> , o comparador para estructura de dos canales, o comparación recíproca por <i>software</i> para estructura de dos canales.	M.2.1 M.2.2 M.2.4 M.2.5	A.3.4 A.3.1 A.1.3 A.3.5
Rangos de memoria invariable	La incorrecta modificación de información, es decir, todas las disfunciones impares de uno o 2-bit y algunos fallos de 3-bit y multi-bit, deben ser detectados, como más tarde, antes del próximo viaje del ascensor	Las medidas siguientes se refieren únicamente a una estructura monocal: Redundancia de un bit (bit paridad), o seguridad de bloque con redundancia de una palabra.	M.3.5 M.3.1	A.5.5 A.4.3
Rangos de memoria variable	Los fallos globales durante el direccionamiento, escritura, almacenaje y lectura, así como todas las disfunciones impares de uno o 2-bit y algunos fallos de 3-bit y multi-bit, deben ser detectados como más tarde, antes del próximo viaje del ascensor	Las medidas siguientes se refieren únicamente a una estructura monocal: Salvaguarda de palabra con redundancia multi-bit, o comprobación vía patrón de ensayo contra fallos estáticos o dinámicos.	M.3.2 M.4.1	A.5.6 A.5.2
Unidades de entrada/salida e interfaces incluyendo enlaces de comunicación	Los fallos estáticos y diafonía en las líneas de entrada/salida, así como los fallos aleatorios y sistemáticos en el flujo de datos deben ser detectados, como más tarde, antes del próximo viaje del ascensor	Código de seguridad, o patrón de ensayo.	M.5.4 M.5.5	A.6.2 A.6.1
Reloj	Los fallos en la generación de reloj por unidades de proceso, como la modificación de frecuencia o caída deben detectarse, como más tarde, antes del próximo viaje del ascensor	<i>Watch dog</i> o perro guardián con tiempo base separado, o control recíproco.	M.6.1 M.6.2	A.9.4
Secuencia de programa	La secuencia errónea de programa y el tiempo inapropiado de ejecución de las funciones relativas a la seguridad deben detectarse, como más tarde, antes del próximo viaje del ascensor	Combinación de tiempos y control lógico de la secuencia del programa	M.7.1	A.9.4
NOTA Como consecuencia de la detección de un fallo, debe mantenerse el estado seguro del ascensor.				

Tabla B.5 – Medidas específicas de acuerdo con SIL 2

Componentes y funciones	Requisitos	Medidas	Véase N° en el capítulo C.3	Referencia en la Norma EN 1508-7:2010
Estructura	La estructura debe ser tal que cualquier fallo aleatorio simple es detectado con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema y hace que el sistema entre en un estado seguro.	Un canal con auto-chequeo y monitorización, o	M.1.2	A.3.3
		Dos o más canales con comparación.	M.1.3	A.2.5
Unidades de proceso	Los fallos en las unidades de proceso, que puedan llevar a resultados incorrectos, deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	<i>Hardware</i> corrector de fallos, y	M.2.1	A.3.4
		Para estructura monocanal, <i>software</i> auto-chequeado soportado por <i>hardware</i> , o	M.2.3	A.3.3
	Si tal fallo puede llevar a una situación peligrosa, el sistema debe entrar en un estado seguro.	Comparador para estructura de dos canales, o	M.2.4	A.1.3
		Comparación recíproca por <i>software</i> para estructura de dos canales.	M.2.5	A.3.5
Rangos de memoria invariable	La incorrecta modificación de información, es decir, todas las disfunciones impares de uno o 2-bit y algunos fallos de 3-bit y multi-bit, deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Las medidas siguientes se refieren únicamente a una estructura monocanal:	M.3.1	A.4.3
		Seguridad de bloque con redundancia de una palabra, o Salvaguarda de palabra con redundancia multi-bit.	M.3.2	A.5.6
Rangos de memoria variable	Los fallos globales durante el direccionamiento, escritura, almacenaje y lectura, así como todas las disfunciones impares de uno o 2-bit y algunos fallos de 3-bit y multi-bit, deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Las medidas siguientes se refieren únicamente a una estructura monocanal:	M.3.2	A.5.6
		Salvaguarda de palabra con redundancia multi-bit, o Comprobación vía patrón de ensayo contra fallos estáticos o dinámicos.	M.4.1	A.5.2
Unidades de entrada/salida e interfaces incluyendo enlaces de comunicación	Los fallos estáticos y diafonía en las líneas de entrada/salida, así como los fallos en el flujo de datos, deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Código de seguridad, o	M.5.4	A.6.2
		Patrón de ensayo.	M.5.5	A.6.1
Reloj	Los fallos en la generación de reloj por unidades de proceso, como la modificación de frecuencia o caída, deben ser detectados con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	<i>Watch dog</i> o perro guardián con tiempo base separado, o	M.6.1	A.9.4
		Control recíproco.	M.6.2	
Secuencia de programa	La secuencia errónea de programa y el tiempo inapropiado de ejecución de la función de seguridad deben ser detectados con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Combinación de supervisión temporal y lógica de la secuencia del programa.	M.7.1	A.9.4
NOTA Como consecuencia de la detección de un fallo, debe mantenerse el estado seguro del ascensor.				

Tabla B.6 – Medidas específicas de acuerdo con SIL 3

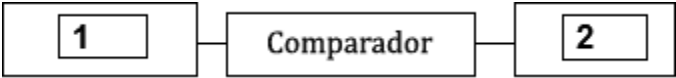
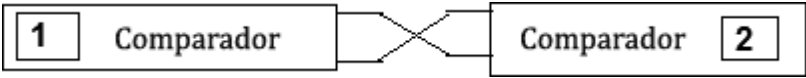
Componentes y funciones	Requisitos	Medidas	Véase N° en el capítulo C.3	Referencia en la Norma EN 61508-7:2010
Estructura	La estructura debe ser tal que cualquier fallo simple aleatorio es detectado con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema y el sistema entra en un estado seguro	Dos o más canales con comparación.	M.1.3	A.2.5
Unidades de proceso	Los fallos en las unidades de proceso que puedan llevar a resultados incorrectos deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema. Si tal fallo puede llevar a una situación peligrosa, el sistema debe entrar en un estado seguro.	Comparador para estructura de dos canales, o	M.2.4	A.1.3
		comparación recíproca por <i>software</i> para estructura de dos canales.	M.2.5	A.3.5
Rangos de memoria invariable	La incorrecta modificación de la información, es decir, todas las disfunciones impares de uno o 2-bit, deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Procedimiento de seguridad de bloque con redundancia de bloque, o	M.3.3	A.4.5
		seguridad de bloque con redundancia de multi-palabra.	M.3.4	A.4.4
Rangos de memoria variable	Los fallos globales durante el direccionamiento, escritura, almacenaje y lectura, así como los fallos de bit estáticos y acoplamientos dinámicos deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Procedimiento de seguridad de bloque con redundancia de bloque, o	M.4.2	A.5.7
		chequeos de inspección, tales como "Galpat".	M.4.3	A.5.3
Unidades de entrada/salida e interfaces incluyendo enlaces de comunicación	Los fallos estáticos y la conversación cruzada en las líneas de entrada/salida, así como los fallos aleatorios y sistemáticos en el flujo de datos deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Entrada y salida paralelas multi-canal, o	M.5.1	A.6.5
		Relectura de la salida, o	M.5.3	A.6.3
		código de seguridad, o	M.5.2	A.6.4
		diagrama de ensayo.	M.5.4	A.6.2
			M.5.5	A.6.1
Reloj	Los fallos en la generación de reloj por unidades de proceso, como la modificación de frecuencia o caída, deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	<i>Watch dog</i> o perro guardián con tiempo base separado, o	M.6.1	A.9.4
		control recíproco.	M.6.2	
Secuencia de programa	La secuencia errónea de programa y el tiempo inapropiado de ejecución de la función de seguridad deben detectarse con la debida consideración al tiempo de reacción del sistema.	Combinación de tiempos y control lógico de la secuencia del programa.	M.7.1	A.9.4
NOTA Como consecuencia de la detección de un fallo, debe mantenerse el estado seguro del ascensor.				

B.3 Descripción de posibles medidas

La tabla siguiente contiene descripciones de posibles medidas que son consideradas de ayuda cuando se cumplen los requisitos de las normas que hacen referencia a esta norma (por ejemplo, la Norma EN 81-20:2020, 5.11.2.6):

Tabla B.7 – Descripción de posibles medidas para controlar fallos

Componentes y funciones	Medida N°	Descripción de las medidas
Estructura	M.1.1	Estructura monocanal con auto-ensayo <u>Descripción:</u> Aunque la estructura consiste en un único canal, deben proporcionarse vías de salida redundantes para asegurar una detención segura. Se aplican auto-ensayos (cíclicos) a las subunidades del PESSRAL a intervalos de tiempo que pueden ser dependientes de la aplicación. Esos ensayos (por ejemplo: ensayos de CPU o de memoria) se diseñan para detectar fallos latentes que son independientes del flujo de datos. Un fallo detectado debe hacer que el sistema vaya a un estado seguro.
	M.1.2	Estructura monocanal con auto-ensayo y control <u>Descripción:</u> Una estructura de un canal con auto-ensayo y control consiste en una unidad de control de <i>hardware</i> separada que, independientemente de la aplicación, recibe periódicamente datos de chequeo del sistema, que pueden resultar de los procedimientos de auto-chequeo. En caso de datos incorrectos, el sistema debe ir a un estado seguro. Se necesitan, al menos, dos vías independientes de detención, de forma que una parada pueda ocurrir o por la propia unidad de procesos o por la unidad de control.
	M.1.3	Dos o más canales con comparación <u>Descripción:</u> El diseño relacionado con la seguridad con dos canales consiste en dos unidades funcionales independientes y sin realimentación. Esto permite procesar independientemente en cada canal las funciones específicas. Para un PESSRAL de dos canales diseñado exclusivamente para la función de un dispositivo de seguridad, el diseño de los canales puede ser idéntico en términos de <i>hardware</i> y <i>software</i>. En caso de un PESSRAL de dos canales utilizado para soluciones complejas (por ejemplo: combinaciones de varias funciones de seguridad) y donde los procesos o condiciones no son definitivamente verificables, la diversidad del <i>hardware</i> y el <i>software</i> debería ser considerada. Para ayudar a la detección de fallos, la estructura incluye una función que compara señales internas (por ejemplo: comparación de bus) y/o señales de salida relativas a las funciones de seguridad. Se necesitan, al menos, dos vías de detención independientes, de forma que una parada pueda ocurrir o por los propios canales o por el comparador. La propia comparación debe también estar sujeta al reconocimiento de fallo.

Componentes y funciones	Medida N°	Descripción de las medidas
Unidades de proceso	M.2.1	Soporte físico (<i>Hardware</i>) de corrección de fallo <u>Descripción:</u> Tales estructuras pueden realizarse utilizando técnicas especiales de detección o de corrección de fallo. Estas técnicas son conocidas para las estructuras simples.
	M.2.2	Auto-ensayo mediante <i>software</i> <u>Descripción:</u> Todas las funciones de la unidad de proceso, las cuales son utilizadas en las aplicaciones relacionadas con la seguridad, deben ser ensayadas de forma cíclica. Estos ensayos pueden combinarse con los ensayos de los componentes, por ejemplo memorias, entradas y salidas, etc.
	M.2.3	Auto-ensayo <i>software</i> soportado por <i>hardware</i> <u>Descripción:</u> Una instalación <i>hardware</i> especial es utilizada para la detección de fallo que soporte las funciones de auto-ensayo. Por ejemplo: una unidad de monitorización que chequea la salida periódica de cierta configuración de bits.
	M.2.4	Comparador para estructuras de 2 canales <u>Descripción:</u>  Dos canales con <i>hardware</i> comparador: - las señales de ambas unidades de procesos son comparadas cíclica o continuamente mediante una unidad <i>hardware</i>. El comparador puede ensayarse externamente o diseñado como un dispositivo de auto monitorización, o - las señales de ambos canales son comparadas utilizando una unidad de proceso. El comparador puede ensayarse externamente o diseñado como un dispositivo de automonitorización.
	M.2.5	Comparación recíproca de 2 canales <u>Descripción:</u>  Se utilizan dos unidades de procesos redundantes con intercambio recíproco de datos relevantes a la seguridad. Se lleva a cabo una comparación de los datos por cada unidad
Rangos de memoria invariable (ROM, EPROM...)	M.3.1	Procedimiento de seguridad de bloque con redundancia de una sola palabra (por ejemplo: formación de firma vía ROM con anchura de una palabra) <u>Descripción:</u> En este ensayo, el contenido de la ROM es comprimido por un cierto algoritmo en una sola palabra de memoria. El algoritmo, por ejemplo: control cíclico redundante (CRC), puede realizarse usando <i>hardware</i> o <i>software</i> .

Componentes y funciones	Medida N°	Descripción de las medidas
	M.3.2	Protección de palabra con redundancia multi-bit (por ejemplo: código de <i>hamming</i> modificado) <u>Descripción:</u> Cada palabra de la memoria se extiende con varios bits redundantes para producir un código de <i>hamming</i> modificado, con una distancia de <i>hamming</i> de, al menos, 4. Cada vez que la palabra es leída, puede determinarse si ha ocurrido una alteración chequeando los bits redundantes. Si se encuentra diferencia, el sistema debe de ir a un estado seguro.
	M.3.3	Procedimiento de seguridad de bloque con replica de bloque <u>Descripción:</u> El espacio de direcciones se equipa con dos memorias. La primera memoria se gestiona normalmente. La segunda memoria contiene la misma información y está accesible en paralelo con la primera. Se comparan las salidas y se asume que existe un fallo si se detecta diferencia. Para detectar ciertas clases de errores de bits, los datos deben almacenarse inversamente en una de las dos memorias e invertirse de nuevo cuando se leen. En el procedimiento <i>software</i> , los contenidos de ambas memorias se comparan cíclicamente utilizando un programa.
	M.3.4	Procedimiento de seguridad de bloque con redundancia multipalabra <u>Descripción:</u> Este procedimiento calcula una firma utilizando un algoritmo CRC, pero el valor resultante tiene un tamaño de al menos dos palabras. La firma extendida se almacena, recalcula y compara como en el caso de una sola palabra. Se produce un mensaje de fallo si ocurre una diferencia.
	M.3.5	Protección de palabra con redundancia de un bit (por ejemplo: control de ROM con bit paridad) <u>Descripción:</u> Cada palabra de la memoria se extiende mediante un bit (el bit de paridad), que completa cada palabra con un número par o impar de niveles lógicos "1". La paridad de la palabra de datos se comprueba cada vez que se lee. Si se encuentra un número erróneo de 1, se produce un mensaje de fallo. La elección de la paridad par o impar debería ser tal que la más favorable de las palabras cero (únicamente 0) y de las palabras uno (únicamente 1) en caso de fallo no sea un código válido. La paridad también puede servir para detectar los fallos de direccionamiento, cuando la paridad se calcula para la concatenación de la palabra de datos y su dirección.
Rangos de memoria variable	M.4.1	Comprobación vía patrón de ensayo contra fallos estáticos o dinámicos. Por ejemplo: ensayo de RAM por "<i>walkpath</i>" <u>Descripción:</u> El rango de memoria a ensayar se inicializa con una cadena binaria uniforme. La primera celda se invierte y el resto de memoria se inspecciona para asegurar que el contenido es correcto. Después, la primera celda es reinvertida para retornar a su valor original y el proceso entero se repite para la próxima vez. Una segunda ejecución del "modelo de bits errantes" se lleva a cabo con una preasignación del contenido inversa. Si se produce una diferencia, el sistema debe pasar a un estado seguro.

Componentes y funciones	Medida N°	Descripción de las medidas
	M.4.2	Procedimientos de seguridad de bloque con replica de bloque. Por ejemplo: doble RAM con comparación por <i>hardware</i> o <i>software</i> <u>Descripción:</u> El espacio de direcciones se equipa con dos memorias. La primera memoria se gestiona normalmente. La segunda memoria contiene la misma información y está accesible en paralelo con la primera. Se comparan las salidas y se asume que existe un fallo si se detecta diferencia. Para detectar ciertas clases de errores de bits, los datos deben almacenarse inversamente en una de las dos memorias e invertirse de nuevo cuando se leen. En el procedimiento <i>software</i>, los contenidos de ambas memorias se comparan cíclicamente utilizando un programa.
	M.4.3	Inspección para comprobar fallos estáticos o dinámicos, por ejemplo: "GALPAT" <u>Descripción:</u> a) ensayo RAM "galpat": se escribe un elemento inverso en la memoria estándar preasignada y todas las celdas restantes se inspeccionan para asegurar que su contenido es correcto. Después de cada acceso de lectura a las celdas restantes, la celda invertida descrita es también comprobada y leída. Este proceso se repite para cada celda. Se realiza una segunda actualización con la inicialización opuesta. Se asume que hay un fallo si existe una diferencia; o: b) ensayo "galpat" transparente: al principio del ensayo se forma una "firma" utilizando <i>software</i> o también <i>hardware</i> respecto al contenido del rango de memoria a ensayar, y se almacena en el registro. Esto corresponde a la preasignación de la memoria en el ensayo galpat. Ahora los contenidos están escritos dentro de la celda a ensayar de una forma inversa y se inspeccionan los contenidos de las demás células. Los contenidos de la celda de ensayo se leen también después de cada acceso de lectura a una de estas celdas. Puesto que los contenidos de las celdas restantes son, en realidad, desconocidos, sus contenidos no son inspeccionados individualmente, sino formando de nuevo una firma. Después de esta primera actuación para la primera celda, tiene lugar una segunda actuación para esta celda, con contenidos que se han invertido varias veces – por tanto, contenidos que son reales de nuevo. Entonces, los contenidos originales de la memoria se restablecen. Todas las otras celdas de memoria se ensayan de la misma manera. Se asume que existe un fallo si existe una diferencia.
Unidades entrada/salida e interfaces	M.5.1	Entrada paralela multicanal <u>Descripción:</u> Comparación dependiente del flujo de datos de entradas independientes cumpliendo con una tolerancia definida (valor temporal).
	M.5.2	Relectura de salida (salida supervisada) <u>Descripción:</u> Comparación dependiente del flujo de datos de salidas con entradas independientes cumpliendo con un área de tolerancia definida (valor temporal). El fallo no puede siempre relacionarse con la salida defectuosa.
	M.5.3	Salida paralela multicanal <u>Descripción:</u> Redundancia de salida dependiente del flujo de datos. El reconocimiento de fallo ocurre directamente vía proceso técnico o comparadores externos.

Componentes y funciones	Medida N°	Descripción de las medidas
	M.5.4	Seguridad de código <u>Descripción:</u> El procedimiento protege la información de entrada y salida respecto a fallos coincidentes y sistemáticos. Proporciona reconocimiento de fallo dependiente del flujo de datos de las unidades de entrada y de salida, con redundancia de información y/o tiempo.
	M.5.5	Patrón de ensayo (modelo) <u>Descripción:</u> Ensayo cíclico independiente del flujo de datos de unidades de entrada y salida realizado con ayuda de diagramas de ensayo definidos para comparar observaciones con los valores esperados correspondientes. La información, recepción y evaluación del diagrama de ensayo deben ser independientes la una de las otras. Se debe asumir que todos los diagramas de entrada posibles son ensayados.
Reloj	M.6.1	Watch dog o perro guardián con base de tiempo separada <u>Descripción:</u> Temporizador <i>hardware</i> con base de tiempo separada disparada por la correcta ejecución del programa.
	M.6.2	Comprobación recíproca <u>Descripción:</u> Temporizador <i>hardware</i> con base de tiempo separada disparada por la correcta ejecución del programa del otro procesador.
Secuencia del programa	M.7.1	Combinación de supervisión temporal y lógica de las secuencias del programa <u>Descripción:</u> Un medio temporal que supervisa la secuencia del programa que se relanza sólo si la secuencia de las secciones del programa es correctamente ejecutada.

Anexo C (Informativo)

Ejemplo de cálculo de guías

C.1 Generalidades

C.1.1 A continuación se expone un ejemplo para explicar el cálculo de guías.

C.1.2 Los símbolos indicados a continuación se emplearán utilizando un sistema de coordenadas cartesianas, para todos los casos geométricos posibles:

C	es el centro de la cabina;
D_x	es la profundidad de la cabina según el eje X;
D_y	es la anchura de la cabina según el eje Y;
δ_{str-x}	es la deflexión de la estructura del edificio en el eje X, en milímetros;
δ_{str-y}	es la deflexión de la estructura del edificio en el eje Y, en milímetros;
h	es la distancia entre las guíaderas de cabina;
l	es la distancia entre fijaciones de guías;
P	son las masas de la cabina en vacío más los elementos soportados por la cabina, por ejemplo parte del cordón de maniobra, las cadenas/cables de compensación (si los hubiera), etc. en kilogramos;
Q	es la carga nominal de la cabina;
S	es el punto de suspensión de la cabina;
x_C, y_C	es la posición del centro de la cabina (C) en relación con las coordenadas cruzadas de las guías;
x_i, y_i	es la posición de la puerta de cabina $i = 1, 2, 3$ o 4 ;
x_P, y_P	es la posición de la masa de la cabina (P) en relación con las coordenadas cruzadas de las guías;
x_Q, y_Q	es la posición de la carga nominal (Q) en relación con las coordenadas cruzadas de las guías;
x_S, y_S	es la posición del centro de la suspensión (S) en relación con las coordenadas cruzadas de las guías;
$1, 2, 3, 4$	es el centro de la puerta de cabina N° 1, 2, 3 o 4;
$\rightarrow$	es la dirección de carga.

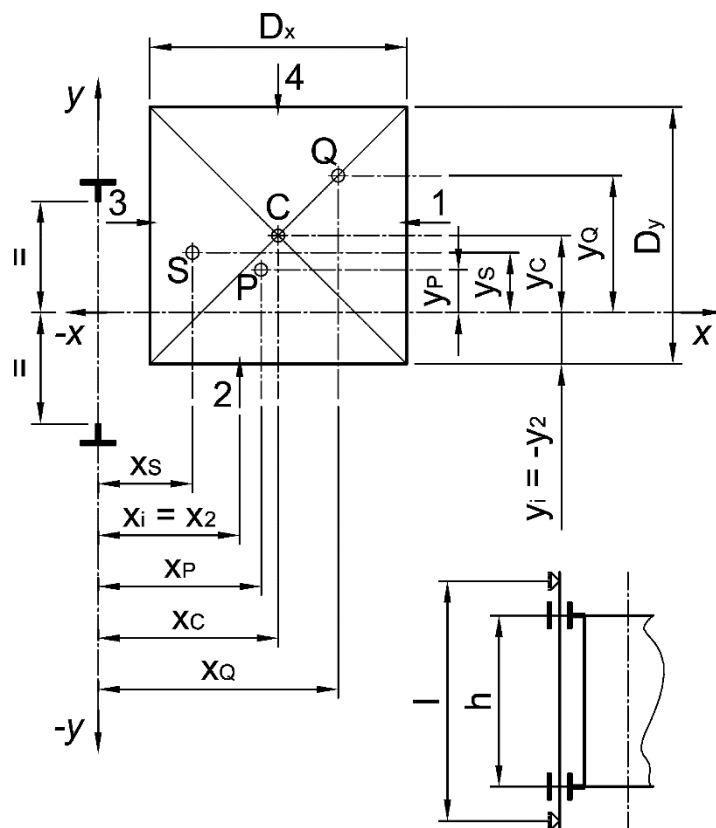


Figura C.1 – Distribución de la carga en la cabina – Caso general

C.1.3 Se usan los siguientes símbolos en las fórmulas; véanse el capítulo C.2 y la figura C.1:

- A es el área de la sección transversal de la guía, en milímetros cuadrados;
- c es la anchura de la parte que une la base con la pala de la guía, en milímetros;
- δ_{perm} es la deflexión máxima permisible, en milímetros;
- δ_x es la deflexión, en milímetros, en el eje X;
- δ_y es la deflexión, en milímetros, en el eje Y;
- δ_{str-x} es la deflexión de la estructura del edificio en el eje X, en milímetros;
- δ_{str-y} es la deflexión de la estructura del edificio en el eje Y, en milímetros;
- E es el módulo de elasticidad en newtons por milímetro cuadrado;
- F_p es la fuerza de empuje ejercida sobre una guía por todos sus soportes (debido al asentamiento normal del edificio o a la contracción del hormigón), en newtons;
- F_s es la fuerza vertical que actúa sobre la pisadera de cabina durante la carga y la descarga, en newtons;

F_v	es la fuerza vertical que actúa sobre una guía de la cabina, del contrapeso o de la masa de equilibrado, en newtons;
F_x	es la fuerza ejercida por los elementos de guiado, en newtons, en el eje X;
F_y	es la fuerza ejercida por los elementos de guiado, en newtons, en el eje Y;
g_n	es la aceleración estándar de la gravedad, en metros por segundo al cuadrado;
I_x	es el momento de inercia de la sección de guía, en milímetros a la cuarta, en el eje X;
I_y	es el momento de inercia de la sección de guía, en milímetros a la cuarta, en el eje Y;
k_1	es el factor de impacto para el tipo de paracaídas usado;
k_2	es el factor de impacto para la condición de funcionamiento;
k_3	es el factor de impacto para los elementos auxiliares y otros tipos de situaciones;
M_{aux}	es la fuerza, en newtons, sobre una guía debida a equipo auxiliar;
M_g	es la masa de una línea de guías, en kilogramos;
M_m	es el momento de flexión, en newtons milímetro;
M_x	es el momento de flexión en el eje X, en newtons milímetro;
M_y	es el momento de flexión en el eje Y, en newtons milímetro;
n	es el número de guías;
σ	es el esfuerzo combinado, en newtons por milímetro cuadrado;
σ_k	es el esfuerzo de pandeo, en newtons por milímetro cuadrado;
σ_m	es el esfuerzo de flexión, en newtons por milímetro cuadrado;
σ_F	es el esfuerzo local de flexión en la base de la pala, en newtons por milímetro cuadrado;
σ_{perm}	es el esfuerzo admisible, en newtons por milímetro cuadrado;
σ_x	es el esfuerzo de flexión en el eje X, en newtons por milímetro cuadrado;
σ_y	es el esfuerzo de flexión en el eje Y, en newtons por milímetro cuadrado;
W_x	es el módulo de la superficie de la sección transversal en el eje X, en milímetros cúbicos;
W_y	es el módulo de la superficie de la sección transversal en el eje Y, en milímetros cúbicos;
ω	es el valor de omega.

C.2 Configuración general para ascensores con paracaídas

C.2.1 Actuación del paracaídas

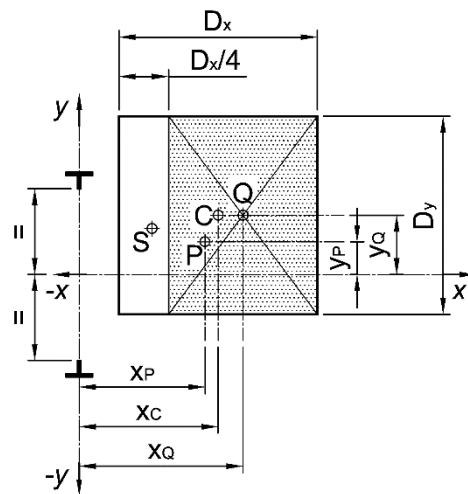
C.2.1.1 Esfuerzo de flexión

a) Esfuerzo de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot x_Q + P \cdot x_P)}{n \cdot h} \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16} \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzo de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (Q \cdot y_Q + P \cdot y_P)}{\frac{n}{2} \cdot h} \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16} \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$



$$x_Q = x_C + D_x/8$$

$$y_Q = y_C$$

Figura C.2 – Actuación del paracaídas – Distribución de la carga en la cabina – Caso 1, relativo al eje X

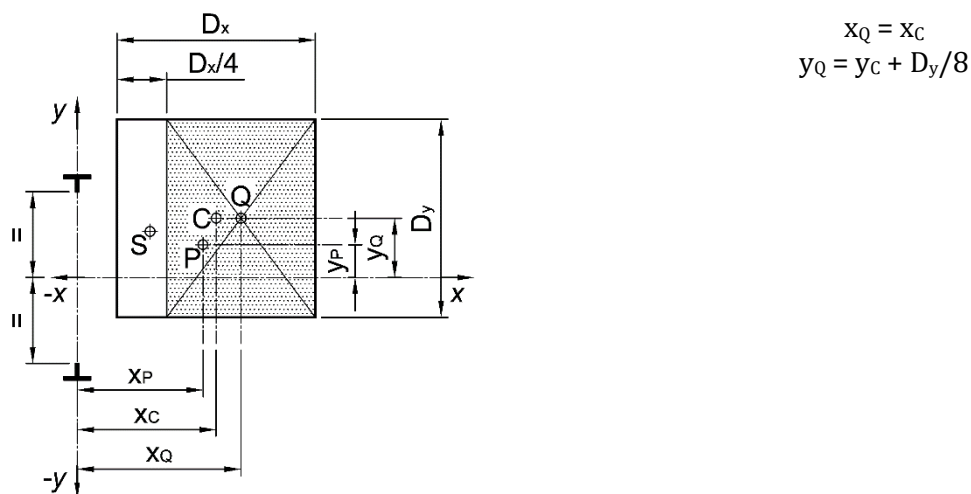


Figura C.3 – Actuación del paracaídas – Distribución de la carga en la cabina – Caso 2, relativo al eje Y

C.2.1.2 Esfuerzo de pandeo

$$F_v = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n} + M_g \cdot g_n + F_p, \quad \sigma_k = \frac{(F_v + k_3 \cdot M_{aux}) \cdot \omega}{A}$$

C.2.1.3 Esfuerzos combinados⁶⁾

$$\sigma = \sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}, \quad \sigma = \sigma_m + \frac{F_v + k_3 \cdot M_{aux}}{A} \leq \sigma_{perm} \quad \sigma = \sigma_k + 0,9 \cdot \sigma_m \leq \sigma_{perm}$$

C.2.1.4 Esfuerzo de flexión en la base de la pala⁷⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm} \quad \text{o} \quad \sigma_F = \frac{6 \cdot F_x \cdot (h_1 - b - f)}{c^2 \cdot (l + 2 \cdot (h_1 - f))} \leq \sigma_{perm}$$

6) Estos valores se aplican a los dos casos de distribución de carga, 1 y 2, véase el apartado C.2.1.1. Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$, los valores del apartado 5.10.2.2 pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

7) Estos valores se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado C.2.1.1.

C.2.1.5 Deflexiones⁸⁾

$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} + \delta_{\text{str-x}} \leq \delta_{\text{perm}}$$

$$\delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} + \delta_{\text{str-y}} \leq \delta_{\text{perm}}$$

C.2.2 Utilización normal, en funcionamiento**C.2.2.1 Esfuerzo de flexión**

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto a eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot [Q \cdot (x_Q - x_S) + P \cdot (x_P - x_S)]}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X, debido al esfuerzo de guiado:

$$F_y = \frac{k_2 \cdot g_n \cdot [Q \cdot (y_Q - y_S) + P \cdot (y_P - y_S)]}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

Distribución de la carga:

Caso 1 respecto al eje X (véase C.2.1.1).

Caso 2 respecto al eje Y (véase C.2.1.1).

C.2.2.2 Pandeo

$$F_v = M_g \cdot g_n + F_p$$

$$\sigma_v = \frac{F_v + k_3 \cdot M_{\text{aux}}}{A}$$

C.2.2.3 Esfuerzos combinados⁹⁾

$$\sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{\text{perm}},$$

$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_v + k_3 \cdot M_{\text{aux}}}{A} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

8) Estos valores se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado C.2.1.1.

9) Estos valores se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado C.2.2.1. Si $\sigma_{\text{perm}} < \sigma_m$, los valores del apartado 5.10.2.2 pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

C.2.2.4 Esfuerzo de flexión en la base de la pala¹⁰⁾

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{\text{perm}} \quad \text{o} \quad \sigma_F = \frac{6 \cdot F_x \cdot (h_1 - b - f)}{c^2 \cdot (l + 2 \cdot (h_1 - f))} \leq \sigma_{\text{perm}}$$

C.2.2.5 Deflexión¹¹⁾

$$\delta_x = 0,7 \cdot \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} + \delta_{\text{str-x}} \leq \delta_{\text{perm}} \quad \delta_y = 0,7 \cdot \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} + \delta_{\text{str-y}} \leq \delta_{\text{perm}}$$

C.2.3 Utilización normal, cargando

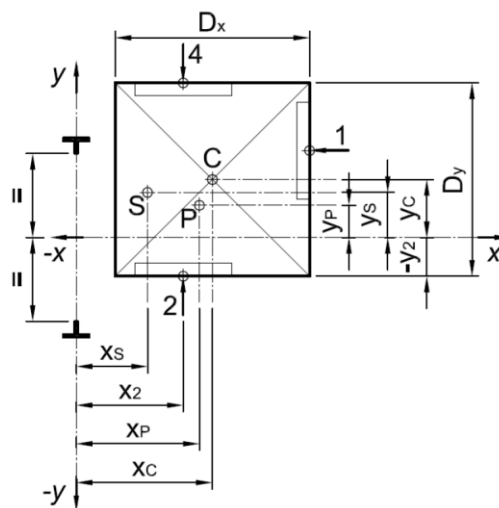


Figura C.4 – Funcionamiento normal – Distribución de la carga

C.2.3.1 Esfuerzos de flexión

a) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje Y, debido a las fuerzas de guiado:

$$F_x = \frac{g_n \cdot P \cdot (x_P - x_S) + F_s \cdot (x_i - x_S)}{n \cdot h}, \quad M_y = \frac{3 \cdot F_x \cdot l}{16}, \quad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

10) Estos valores se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado C.2.1.1.

11) Estos valores se aplican a los dos casos de carga dados en el apartado C.2.1.1.

b) Esfuerzos de flexión sobre la guía con respecto al eje X debido a las fuerzas de guiado:

$$F_y = \frac{g_n \cdot P \cdot (y_P - y_S) + F_s \cdot (y_i - y_S)}{\frac{n}{2} \cdot h}, \quad M_x = \frac{3 \cdot F_y \cdot l}{16}, \quad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$

C.2.3.2 Pandeo

$$F_v = M_g \cdot g_n + F_p \quad \sigma_k = \frac{F_v + k_3 \cdot M_{aux}}{A}$$

C.2.3.3 Esfuerzos combinados¹²⁾

$$\sigma = \sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}, \quad \sigma = \sigma_m + \frac{F_v + k_3 \cdot M_{aux}}{A} \leq \sigma_{perm}$$

C.2.3.4 Esfuerzo de flexión en la base de la pala

$$\sigma_F = \frac{1,85 \cdot F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm} \quad \text{o} \quad \sigma_F = \frac{6 \cdot F_x \cdot (h_1 - b - f)}{c^2 \cdot (l + 2 \cdot (h_1 - f))} \leq \sigma_{perm}$$

C.2.3.5 Deflexiones

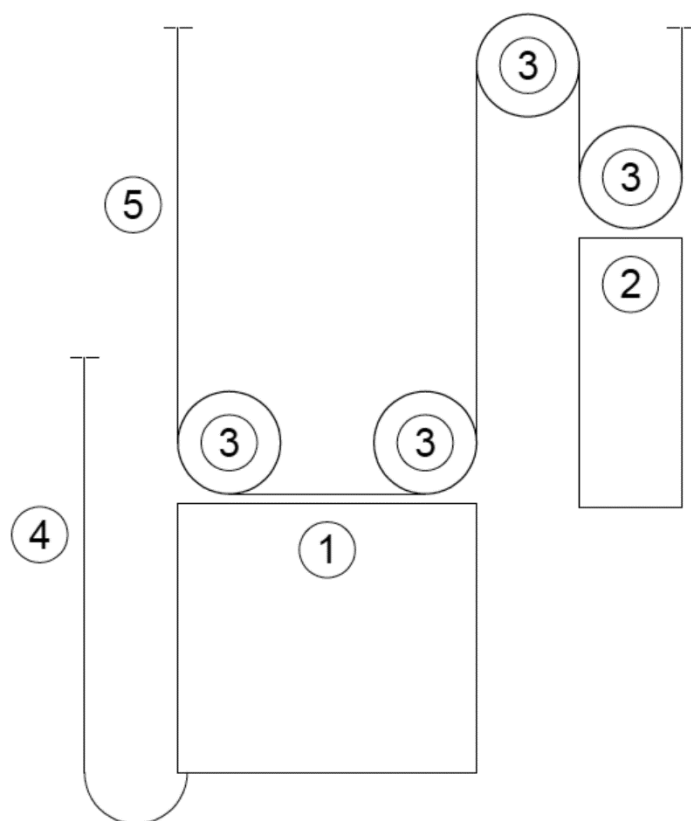
$$\delta_x = 0,7 \frac{F_x \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_y} + \delta_{str-x} \leq \delta_{perm}, \quad \delta_y = 0,7 \frac{F_y \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot I_x} + \delta_{str-y} \leq \delta_{perm}$$

12) Si $\sigma_{perm} < \sigma_m$ los valores del apartado 5.10.2.2 pueden utilizarse con el fin de reducir al mínimo las dimensiones de las guías.

Anexo D (Informativo)

Cálculo de adherencia – Ejemplo

Para el ejemplo de la figura D.1, se aplican las siguientes fórmulas:



Leyenda

- ① Cabina
- ② Contrapeso
- ③ Polea
- ④ Cordón de maniobra
- ⑤ Medios de suspensión

Figura D.1 – Ejemplo 2:1, sin medios de compensación

Condición de carga de la cabina

Cabina cargada al 125% de la carga nominal en la planta más baja; no se consideran fuerzas de fricción.

$$- T_1 = \frac{(P + 1,25 \cdot Q)}{2} \cdot g_n + M_{SRcar} \cdot g_n$$

$$- T_2 = \frac{M_{cwt}}{2} \cdot g_n$$

Condición de frenado de emergencia

Se asume una fricción mínima debida a las poleas y a la fuerza de guiado.

a) Cabina con carga nominal en la planta más baja

$$- T_1 = \frac{(P + Q)}{2} \cdot (g_n + a) + M_{SRcar} (g_n + 2 \cdot a) + \frac{m_{Pcar} \cdot 2 \cdot a}{2} - \frac{FR_{car}}{2}$$

$$- T_2 = \frac{M_{cwt}}{2} \cdot (g_n - a) - \frac{m_{Pcwt} \cdot 1 \cdot a}{2} + \frac{FR_{cwt}}{2}$$

b) Cabina vacía en la planta más alta

$$- T_1 = \frac{M_{cwt}}{2} \cdot (g_n + a) + M_{SRcwt} (g_n + 2 \cdot a) + \frac{m_{Pctw} \cdot 1 \cdot a}{2} - \frac{FR_{ctw}}{2}$$

$$- T_2 = \frac{(P + M_{Trav})}{2} \cdot (g_n - a) - \frac{m_{Pcar} \cdot 2 \cdot a}{2} + \frac{FR_{car}}{2}$$

Condición de contrapeso retenido

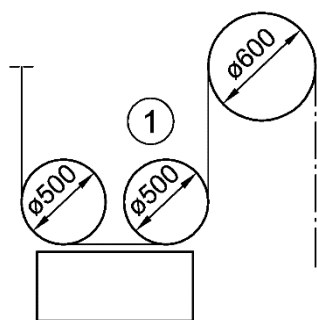
Cabina vacía en la planta más alta; no se consideran fuerzas de fricción.

$$- T_1 = \frac{(P + M_{Trav})}{2} \cdot g_n$$

$$- T_2 = M_{SRcwt} \cdot g_n$$

Anexo E (Informativo)

Número equivalente de poleas N_{equiv} – Ejemplos



$$\gamma = 40^\circ$$

$$N_{equiv(t)} = 10 \text{ (de acuerdo a la tabla 2)}$$

$$K_p = (600/500)^4 = 2,07$$

$$N_{equiv(p)} = 2,07 \cdot (2 + 0) = 4,14$$

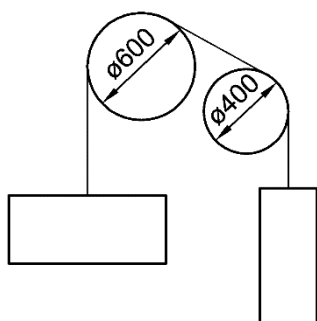
$$N_{equiv} = 10 + 4,14 = 14,14$$

NOTA No hay flexión inversa debido a la polea móvil.

Leyenda

① Lado de cabina

Figura E.1 – Arrollamiento 2 a 1 – Ranuras en V



$$\beta = 90^\circ$$

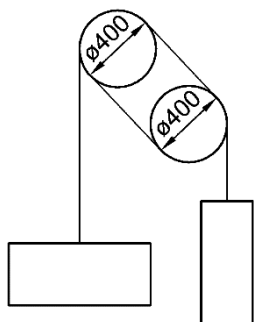
$$N_{equiv(t)} = 5 \text{ (de acuerdo a la tabla 2)}$$

$$K_p = (600/400)^4 = 5,06$$

$$N_{equiv(p)} = 5,06 \cdot (1 + 0) = 5,06$$

$$N_{equiv} = 5 + 5,06 = 10,06$$

Figura E.2 – Arrollamiento 1 a 1 – Ranuras en U desfondadas



$$N_{equiv(t)} = 1 + 1$$

$$K_p = 1$$

$$N_{equiv(p)} = 1 \cdot (1 + 1) = 2$$

$$N_{equiv} = 2 + 2 = 4$$

NOTA El cable pasa dos veces por la polea de tracción y por la polea secundaria.

Figura E.3 – Arrollamiento 1 a 1 (doble vuelta) – Ranuras en U

Anexo ZA (Informativo)

Relación entre esta norma europea y los requisitos esenciales de la Directiva 2014/33/UE

Esta norma europea se ha preparado bajo la solicitud de normalización de la Comisión "M/549 C (2016) 5884 final" para proporcionar un medio voluntario para cumplir con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, para la armonización de las leyes de los Estados miembros relacionadas a ascensores y componentes de seguridad de los ascensores (refundición).

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo esta Directiva, el cumplimiento de los capítulos normativos de esta norma dados en la tabla ZA.1 y la tabla ZA.2, confiere, dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, presunción de conformidad con los correspondientes requisitos esenciales de esa Directiva y los Reglamentos de la AELC asociados.

Tabla ZA.1 – Correspondencia entre esta norma europea y el Anexo I de la Directiva 2014/33/UE

Requisitos esenciales de la Directiva	Capítulos y apartados de esta norma	Observaciones
1.1	Véase la tabla ZA.2	Referida a la aplicación de la Directiva 2006/42/CE
1.4.2	5.4	Examen de tipo del limitador de velocidad
1.4.4	5.11, 5.12	Evaluación de la adherencia y del factor de seguridad de los cables de suspensión
1.6.4	5.6, 5.15, 5.16	Examen de tipo de los circuitos de seguridad que contienen componentes electrónicos y/o sistemas electrónicos programables (PESSRAL). Componentes electrónicos. Exclusión de fallos
2.3	5.2, 5.14	Examen de tipo de los dispositivos de enclavamiento de las puertas de piso y de cabina Reglas de diseño para sistemas electrónicos programables (PESSRAL)
3.2	5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10	Examen de tipo del paracaídas, de los medios de protección contra la sobre velocidad de la cabina en subida, del medio de protección contra el movimiento no intencionado de la cabina, de las válvulas paracaídas y de los reductores de caudal unidireccionales. Cálculo de las guías
3.3	5.5	Examen de tipo de los amortiguadores

Tabla ZA.2 – Correspondencia entre esta norma europea y el Anexo I de la Directiva 2006/42/CE aplicable a los ascensores a que se refiere la Directiva 2014/33/UE Anexo I, 1.1

Requisitos esenciales de la Directiva	Capítulos y apartados de esta norma	Observaciones
1.1.2	5.1	Requisitos generales
1.2	5.6, 5.15, 5.16	Sistemas de control
1.3.2	5.10, 5.13, 5.14	Riesgo de rotura durante la operación
4.1.2.2	5.10	Cálculo de las guías
4.1.2.3	5.10, 5.13, 5.14	Resistencia mecánica

ADVERTENCIA 1: La presunción de conformidad solo será válida mientras se mantenga la referencia a esta norma europea en la lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los usuarios de esta norma deberían consultar frecuentemente la última lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ADVERTENCIA 2: Los productos incluidos dentro del campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otra legislación de la Unión.

Bibliografía

- [1] CEN/TS 81-11, *Safety rules for the construction and installation of lifts. Basics and interpretations. Part 11: Interpretations related to EN 81 family of standards.*
- [2] EN 60747-5-5, *Semiconductor devices. Discrete devices. Part 5-5: Optoelectronic devices. Photocouplers.*
- [3] EN 60950-1:2006, *Information technology equipment. Safety. Part 1: General requirements.*
- [4] EN 61249, (todas las partes), *Materials for printed boards and other interconnecting structures (IEC 61249).*
- [5] EN 61558-1:2005, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products. Part 1: General requirements and tests.*
- [6] EN 62326-1, *Printed boards. Part 1: Generic specification.*

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

